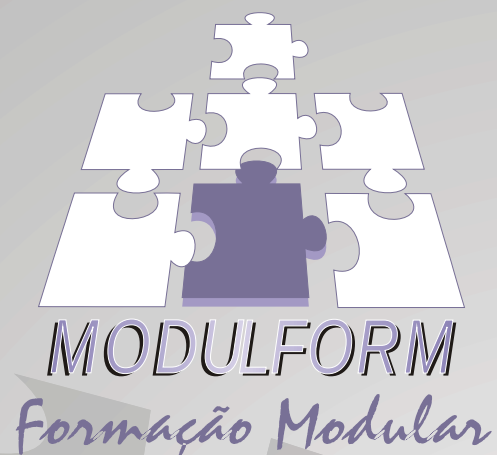




Gestão da Manutenção

Guia do Formando



COMUNIDADE EUROPEIA
Fundo Social Europeu



**INSTITUTO DO EMPREGO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL**



Colecção	MODULFORM - Formação Modular
Título	Gestão da Manutenção
Suporte Didáctico	Guia do Formando
Coordenação Técnico-Pedagógica	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional Departamento de Formação Profissional Direcção de Serviços de Recursos Formativos
Apoio Técnico-Pedagógico	CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica
Coordenação do Projecto	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade Direcção de Formação
Autor	Henrique Faro
Capa	SAF - Sistemas Avançados de Formação, SA
Maquetagem e Fotocomposição	ISQ / Cláudia Monteiro
Revisão	OMNIBUS, LDA
Montagem	UNIPRINT, LDA
Impressão e Acabamento	UNIPRINT, LDA
Propriedade	Instituto do Emprego e Formação Profissional Av. José Malhoa, 11 1000 Lisboa
Preço	4 500 esc.
1.ª Edição	Portugal, Lisboa, Maio de 1998
Tiragem	1000 Exemplares
Depósito Legal	
ISBN	

Copyright, 1998
 Todos os direitos reservados
 IEPF

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou processo
 sem o consentimento prévio, por escrito, do IEPF

ÍNDICE GERAL



I - MODELOS E FILOSOFIAS DE MANUTENÇÃO

- A Manutenção no contexto actual: seus objectivos I.2
- A importância relativa dos equipamentos para o processo produtivo I.3
- Sistema de manutenção I.7
 - Modelo de manutenção I.7
 - Curativa / Correctiva I.7
 - Preventiva Sistemática I.8
 - Preventiva por Controlo de Condição I.8
 - Sistema de organização e de suporte de informação I.10
- Níveis de manutenção I.11
- Resumo I.13
- Actividades / Avaliação I.14

II - ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DE MANUTENÇÃO

- Introdução II.2
- Repartição de Tarefas II.3
 - Métodos II.3
 - Planeamento II.4
 - Execução II.5
- Centralizar / Descentralizar II.15
- Como abordar a Organização II.7
- Formas de Organização II.9

- Organização por Especialidade II.10
- Organização Funcional II.11
- Organização Operacional II.13
- Relacionamento da Manutenção com outras Funções da Empresa II.14
 - Análise de Organização por especialidade II.15
 - Análise de Organização funcional II.15
- Subcontratação II.16
- Resumo II.19
- Actividades / Avaliação II.20

III - PLANEAMENTO DA MANUTENÇÃO

- Vantagens do planeamento da Manutenção III.3
- Organização da Informação III.4
 - Caderno de Máquina e sua inserção na Documentação global III.6
 - Partes constituintes de um Caderno de Máquina III.7
 - Codificação III.15
 - Utilização do Caderno de Máquina III.16
 - Actualização dos Cadernos III.17
 - Elementos Técnicos III.18
- Preparação do Trabalho III.23
- Planeamento, Planificação e Programação III.27
 - Conceitos III.27
 - Plano de Capas III.28
 - Níveis de Planeamento III.30
 - Métodos de Planeamento III.32
- A Informática da Gestão de Manutenção III.43
 - Implicação ao nível da Organização III.43

- Selecção do Sistema Informático III.44
- A Gestão Informatizada da Manutenção III.51
- Resumo III.54
- Actividades / Avaliação III.56

IV - CUSTO E STOCKS DE MANUTENÇÃO

- Importância na análise dos Custos IV.3
 - Custos Directos IV.4
 - Custos Indirectos IV.6
 - Custos de Avaria IV.8
 - Optimização dos Custos de Avaria. CD IV.8
- Stocks de Manutenção IV.9
 - Custos de Stocks IV.9
 - Stock Médio IV.11
 - Stock de segurança IV.13
 - Renovação de Stock IV.15
 - Stock crítico IV.17
 - Periodicidade Ideal de Encomenda IV.19
- Resumo IV.21
- Actividades / Avaliação IV.22

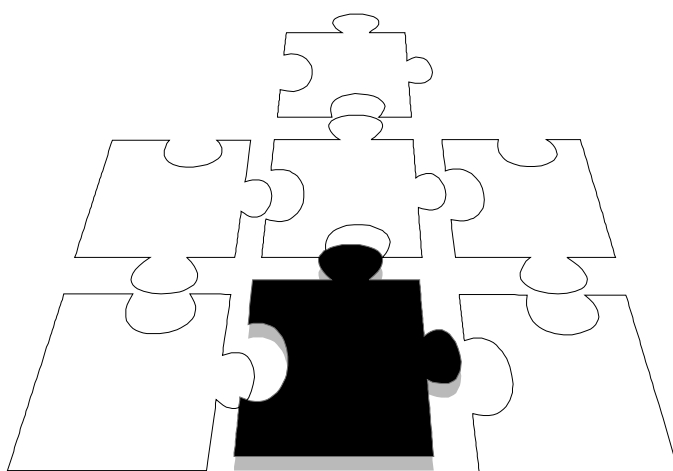
V - INTRODUÇÃO AO TPM

- O TPM como Técnica de Gestão V.2
- Objectivos do TPM e o seu enquadramento cultural V.2
- As Bases Organizativas necessárias para potenciar o TPM V.5
- Indicadores de Gestão V.6

- Implementação do TPM e sua consolidação V.7
- Os Fluxos de Informação e as Bases Informáticas de suporte V.8
- O TPM integrado na Gestão Global V.9
- Resumo V.11
- Actividades / Avaliação V.12

ANEXO A.1

BIBLIOGRAFIA B.1



Modelos e Filosofias da Manutenção

OBJECTIVOS

No final desta unidade temática, o formando deverá estar apto a:

- Identificar e caracterizar os principais Modelos de Manutenção;
- Estabelecer os factores determinantes para a definição do Modelo de Manutenção mais adequado a cada equipamento;
- Caracterizar os diferentes Níveis de Manutenção;
- Explorar o historial de um equipamento, sob o ponto de vista da identificação dos seus pontos fracos e da definição de prioridades de actuação.



TEMAS

- A Manutenção no contexto actual: seus objectivos
- A importância relativa dos equipamentos para o processo produtivo
- Sistema de Manutenção
 - Modelo de Manutenção
- Níveis de Manutenção
- Resumo
- Actividades / Avaliação



A MANUTENÇÃO NO CONTEXTO ACTUAL: SEUS OBJECTIVOS

Interacção de funções

Na sequência da evolução do comportamento dos mercados, ocorrida a partir dos finais da década de setenta, surge um novo conceito de organização do processo industrial, que traduz uma viragem na postura das empresas produtoras de bens, orientando-as para o consumidor de forma a terem capacidade de resposta face a um mercado que passou a ser caracterizado por evoluções rápidas.

Neste enquadramento, interessa produzir apenas as quantidades suficientes para dar resposta às exigências do mercado. Assim deve organizar-se o processo produtivo de forma a que os elementos necessários à produção (equipamentos, mão-de-obra, materiais, recursos financeiros, etc.) sejam disponibilizados nas quantidades requeridas e no momento oportuno para a realização dos trabalhos.

Disponibilidade

Segundo esta concepção global de funcionamento, o processo produtivo passa a ser encarado como uma responsabilidade de toda a empresa e não de uma única função em particular, devendo por isso, traduzir a colaboração e interacção de todas as funções da empresa: Produção, Estudos e Projecto, Comercial, Financeira, Pessoal, Manutenção, Qualidade, Aprovisionamentos, etc..

Nesta conjuntura, a função Manutenção afigura-se como fundamental por duas ordens de razões: em primeiro lugar, porque é determinante para garantir a disponibilidade dos equipamentos utilizados no processo, influenciando de forma significativa o nível de qualidade dos bens produzidos e os custos de produção e, em segundo lugar, porque, ao nível da Manutenção, se registaram evoluções notáveis, resultantes dos avanços científicos e tecnológicos, que permitem que a contribuição da Manutenção para a optimização do processo produtivo seja bastante importante.

Assim, e como consequência da evolução conceptual associada aos modelos de gestão global, a função Manutenção não pode ser encarada como tendo o único objectivo de garantir determinada capacidade produtiva, mas passa a ser co-responsabilizada pela optimização desta. Deste modo, a sua missão deixa de ser apenas a de garantir a cadência produtiva ou a disponibilidade dos equipamentos para a garantir, passando a levar em consideração os atributos dos bens produzidos, nomeadamente, qualidade, preço e prazo.

Este alargamento de objectivos faz com que a função Manutenção tenha como missão assegurar determinado nível de disponibilidade dos equipamentos. Verificam-se contudo, alguns constrangimentos, nomeadamente a maximização da cadência produtiva, a minimização de custos de manutenção por unidade produzida e a garantia do cumprimento dos níveis de qualidade prescritos e do planeamento imposto.

Interactuante com Produção

Para que a função Manutenção possa cumprir esses objectivos, necessita ser eficaz e interactuante com as outras funções da empresa. Eficaz, de modo a garantir a taxa de disponibilidade dos equipamentos requerida, minimizar os

custos de Manutenção por unidade produzida e reduzir os períodos de imobilização. Interactuante com as outras funções da empresa, nomeadamente com a Produção, de modo a coordenar os planos de paragem e de intervenção; mas interactuante, também, com a Qualidade, de forma a minimizar a produção de bens não-conformes, e com os Aprovisionamentos, para garantir a existência das peças de substituição ou consumíveis necessários às intervenções de Manutenção.

A eficácia da função Manutenção consegue-se à custa de dois vectores, qualquer deles de extrema importância: o primeiro é formado pelo conjunto de meios humanos e técnicos disponíveis e o segundo, que aqui é designado por Sistema de Manutenção, é formado pelo Modelo de Manutenção adoptado e pelo Sistema de organização e de suporte de informação utilizado.

Aprovisionamentos

Sistema de Manutenção

A IMPORTÂNCIA RELATIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA O PROCESSO PRODUTIVO

Preocupando-se a Manutenção com a criação de condições operacionais dos equipamentos, por forma a que possam desempenhar correctamente as suas actividades produtivas, é-lhe fundamental ter um conhecimento criterioso da importância relativa de cada equipamento, face ao processo produtivo.

Na verdade, essa importância não é constante nem igual para todas os equipamentos, dependendo muito do seu contributo específico para a produção.

Neste contexto, será importante distinguir alguns conceitos base que muito influenciam a forma como a Manutenção os encara e a atenção que lhes dispensa.

Em primeiro lugar, virá o conceito de Fiabilidade. Define-se "Fiabilidade de um equipamento" como sendo a probabilidade de esse equipamento exercer as funções para que foi projectado, em boas condições de funcionamento e por um período de tempo bem determinado.

Fiabilidade

Por esta definição se depreende a importância das condições de funcionamento e do tempo de utilização para a determinação da fiabilidade.

Por outro lado, se definirmos Qualidade de um produto como sendo a sua conformidade, ou adequação a uma determinada especificação no momento em que se conclui a sua produção (ou seja à saída da fábrica, quando começa a contar o seu tempo de vida de funcionamento), então Fiabilidade será a capacidade que o equipamento tem de manter a qualidade do trabalho que executa, durante todo o tempo da sua vida de funcionamento.

Qualidade do Trabalho

Pelo exposto, pode-se depreender que todas as paragens de produção motivadas pela desadequação dos equipamentos face ao processo produtivo, seja qual for o motivo e a sua gravidade, contribuem para a falta de fiabilidade desses equipamentos.

Manutibilidade

Assim, se quisermos estudar a fiabilidade com que um equipamento executou as suas funções, devemos analisar o seu desempenho e identificar todas as interrupções de produção que ele originou, independentemente do tipo de problemas que teve e da sua gravidade.

MTBF

Por "Manutibilidade" entende-se a probabilidade de duração de uma reparação correctamente executada ou, de uma forma mais rigorosa, a probabilidade de recuperar um equipamento nas condições de funcionamento especificadas, em prazos de tempo estabelecidos, quando as acções de manutenção são efectuadas nas condições e com os meios previstos.

TTR

Designa-se por TBF - Tempo de Bom Funcionamento, o intervalo de tempo que ocorre entre duas avarias consecutivas, num determinado equipamento, e por MTBF - Tempo Médio de Bom Funcionamento (Mean Time Between Failures), o valor médio ponderado dos TBF obtidos para o equipamento em causa.

O MTBF é um parâmetro muito importante quando se pretende actuar ao nível da Fiabilidade e/ou Manutibilidade dos equipamentos, pois representa a esperança matemática das avarias, ou seja, o tempo provável ao fim do qual o equipamento, utilizado nas condições para que foi projectado, avaria.

Adiante veremos como calcular o MTBF, de forma prática e expedita.

De modo semelhante, podemos definir TTR como sendo o Tempo Técnico de Reparação (também designado por Tempo Total de Reparação), ou seja, o intervalo de tempo que passa entre a detecção de uma avaria até ao momento em que o equipamento, já reparado, retoma o bom funcionamento.

Neste conceito, o TTR - Tempo Técnico de Reparação é o somatório dos seguintes tempos:

- tempo de detecção da avaria pelo utilizador;
- tempo de comunicação da avaria à Manutenção;
- tempo de verificação, pela Manutenção, que a avaria existe de facto, e que não se trata de um falso alarme;
- tempo de diagnóstico da avaria;
- tempo de acesso ao órgão avariado;
- tempo de substituição e/ou reparação;
- tempo de montagem;
- tempo de teste, afinação e de arranque do equipamento.

Identicamente ao MTBF, definiremos como MTTR o Tempo Médio dos Tempos Técnicos de Reparação.

Com estes dois parâmetros podemos definir um outro conceito, vital para qualquer sistema produtivo: o da Disponibilidade de um equipamento, ou seja, a probabilidade que o equipamento tem de assegurar a função para que foi produzido, num momento determinado.

Em termos matemáticos, a Disponibilidade - D é expressa por:

$$D = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Esta expressão permite-nos concluir que existem dois processos para aumentar a disponibilidade dos equipamentos: aumentar os Tempos Médios de Bom Funcionamento (MTBF) respectivos e/ou diminuir os Tempos Médios dos Tempos Técnicos de Reparação (MTTR).

A este propósito convirá referir que a fiabilidade de um equipamento é uma característica de fabrico que depende, essencialmente, dos critérios de qualidade que foram tidos em consideração durante o projecto e o fabrico desse mesmo equipamento.

Por outras palavras, poderá dizer-se que a fiabilidade de um equipamento se compra no momento da selecção e aquisição do mesmo, momento em que é possível escolher entre equipamentos idênticos, mas de qualidade e fiabilidade diversas.

À Manutenção compete, essencialmente, manter os equipamentos em condições próximas às de um equipamento novo, com as suas qualidades e limitações, evitando a sua degradação e perda de fiabilidade.

Neste contexto, para melhorar a fiabilidade de um equipamento, a Manutenção deverá proceder à introdução de melhorias construtivas no equipamento, corrigindo deficiências que ele apresente face às situações de exploração a que é sujeito.

Podemos então, concluir que, para melhorar o indicador de Disponibilidade dos equipamentos, a Manutenção deverá, sobretudo, fazer minorar os Tempos Técnicos de Reparação (TTR) de forma a diminuir o seu valor médio, o MTTR.

Acerca deste aspecto é preciso ter em consideração que os TTR podem ser minimizados, mas nunca eliminados, pois qualquer reparação demora algum tempo. Assim, importa analisar todos os componentes que contribuem para a construção do Tempo Técnico de Reparação - TTR e eliminar todos os tempos de espera originados por indisponibilidade dos técnicos, equipamentos, ferramentas, etc., bem como os tempos mortos por causas várias, como sejam as paragens de trabalhos, os inerentes à burocracia, etc.

Esta perspectiva de disponibilidade é limitada, pois só permite a intervenção da Manutenção na componente de reparação dos equipamentos. No entanto, a Manutenção poderá ter uma intervenção mais vasta e eficaz, se actuar de

MTTR

Disponibilidade

Caderno de Encargos

forma preventiva, com a finalidade de garantir uma determinada fiabilidade mínima dos equipamentos adquiridos para a Produção.

Para o fazer, deverá intervir na definição das especificações a considerar, aquando da elaboração do Caderno de Encargos, que antecede a compra de um equipamento, conforme a figura I.1 ilustra:

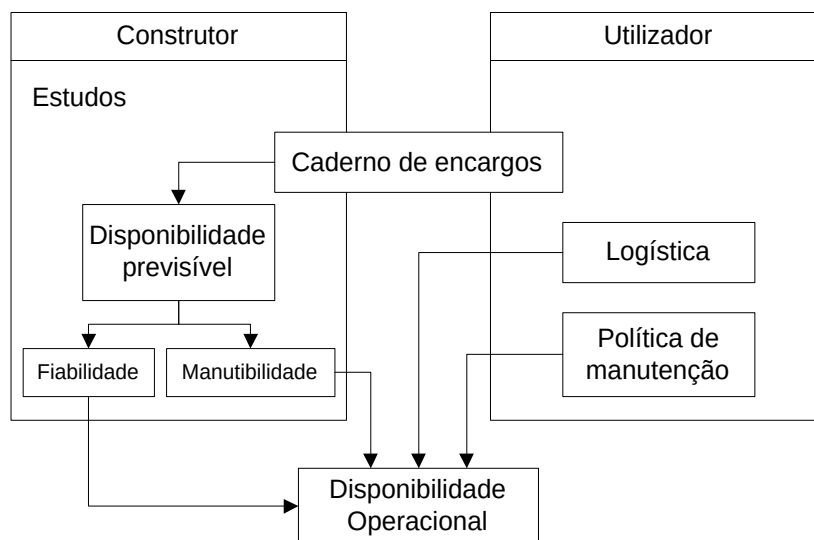


Figura I.1 - Contributos para a disponibilidade operacional

Por este esquema, verificamos que a Disponibilidade de um equipamento depende:

- do número de avarias (função da sua fiabilidade);
- da rapidez com que elas são reparadas (função da política de Manutenção adoptada pela empresa);
- da qualidade dos meios postos à disposição da Manutenção e da sua interdependência, função da política e da organização da Manutenção adoptadas.

Poderemos assim, concluir qual a importância da intervenção da Manutenção num momento anterior ao da selecção e aquisição de novos equipamentos, de forma a influenciar a escolha, tendo em atenção as condições operacionais a que o mesmo vai estar sujeito, bem como os indicadores de Fiabilidade e Manutibilidade que melhor respondam às necessidades operativas.

SISTEMA DE MANUTENÇÃO

Para que a função Manutenção seja eficaz, é necessário que os meios humanos e materiais estejam adequados à instalação, isto é, aos tipos de equipamentos e de exploração existentes.

Nesta perspectiva, deve existir um conjunto de funções que garanta a execução eficiente das tarefas de gestão necessárias às intervenções de Manutenção, o qual designaremos por "Sistema de Manutenção".

Por tarefas de gestão, no âmbito da actividade de Manutenção da empresa, deverão entender-se todas as tarefas que suportam, técnica e administrativamente, as intervenções da Manutenção sobre os equipamentos.

Tarefas de Gestão

Nessas funções incluem-se a preparação de trabalho, a programação e o planeamento das intervenções, o controlo de obras e custos, o historial das intervenções e do acompanhamento da condição dos equipamentos, as interacções com as outras funções da empresa que interactuem com a Manutenção, como os Aprovisionamentos, a Contabilidade, os Métodos (pesquisa e organização de informação), etc..

O Sistema de Manutenção deverá ser suficientemente flexível, de forma a poder integrar e absorver as alterações que vão surgindo no dia-a-dia, designadamente modificações ao planeamento ou a ocorrência de intervenções não previstas, sem que isso afecte a normal actividade dos executantes.

Por esta razão, é fundamental que o Sistema de Manutenção se baseie num Modelo de Manutenção adequado e seja apoiado por um Sistema de Organização e suporte de informação eficientes.

Sistema de Organização

Modelo de manutenção

O "Modelo de Manutenção" é a representação da forma de agir de um serviço de Manutenção, traduzindo as filosofias utilizadas, o peso relativo de cada uma delas na actividade global da Manutenção e o esquema funcional e organizativo que as suporta.

Por "Filosofia de Manutenção" entende-se a base conceptual que define a forma de intervenção da Manutenção. É, geralmente, aceite considerar as seguintes filosofias de Manutenção:

Curativa / Correctiva

As intervenções de manutenção desencadeiam-se após a ocorrência de uma anomalia ou avaria, e visam remediar a situação (curativas) ou repor as condições nominais (correctivas). Estas intervenções têm por base uma

Desempanagem

necessidade detectada, quer em termos de existência de mau funcionamento ou anomalia, quer em termos de ocorrência de avaria ou colapso do equipamento. Este tipo de intervenções é também correntemente denominado "Desempanagem".

Se houver planeamento nesta forma de agir, é possível preparar as intervenções importantes ou as que têm carácter repetitivo, estipulando os meios humanos e materiais necessários e programando as tarefas respectivas, de modo a que, quando a intervenção é desencadeada, seja possível ter o trabalho organizado.

Preventiva Sistemática

As intervenções de manutenção desencadeiam-se com base num modelo matemático, construído com os dados referentes ao passado do equipamento ou do seu tipo, que traduz a respectiva lei da degradação e preconiza a periodicidade das intervenções, decorrente da avaliação do risco de falha.

Esta filosofia de manutenção, baseada no conhecimento e tratamento da informação referente ao passado, tem um fundamento estatístico e permite definir o espaçamento entre intervenções, com base na definição de uma probabilidade de falha definida.

Pelo facto de as intervenções serem periódicas, esta filosofia implica uma matriz organizativa forte e um planeamento eficiente.

Preventiva por Controlo de Condição

As intervenções de manutenção desencadeiam-se quando se detecta o início do processo de degradação do equipamento, através do controlo de parâmetros que estão associados à condição do seu funcionamento e reflectem a sua degradação.

De acordo com esta filosofia de manutenção, deve-se proceder ao acompanhamento das condições dos equipamentos através da medição dos parâmetros que o caracterizam, de modo a detectar a situações em que se ultrapassam os valores de referência para os parâmetros seleccionados, o que significa estar-se perante uma situação de início de avaria.

Na figura I.2 apresenta-se a esquematização das filosofias de Manutenção:

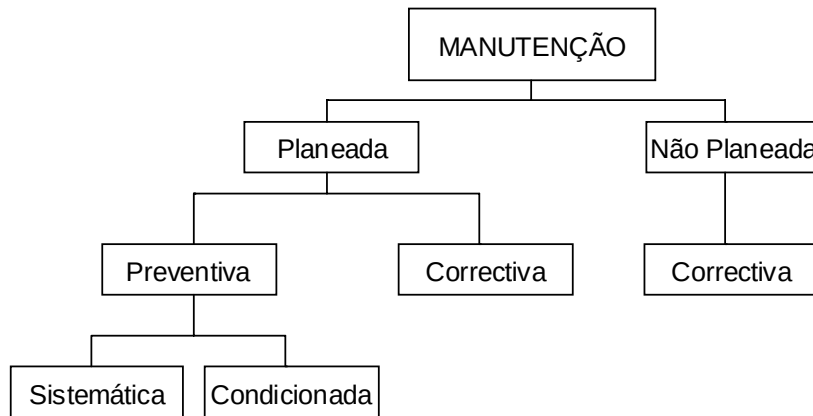


Figura 1.2 - Filosofias de Manutenção

Da Manutenção Correctiva, caracterizada por intervenções de manutenção não previamente planeadas e iniciadas após a ocorrência da avaria, evoluiu-se no sentido do planeamento, de modo a que, na fase anterior à intervenção de Manutenção num equipamento, se realizem os trabalhos de preparação da intervenção (planificação dos trabalhos a efectuar e disponibilização dos meios necessários); esta evolução permitiu reduzir, de forma considerável, o período de imobilização dos equipamentos, à custa de investimento em Organização.

Esta filosofia de Manutenção, designada por "Correctiva Planeada", permite minimizar os períodos de imobilização, mas não permite planear as intervenções a médio/longo prazo, visto que estas estão dependentes da ocorrência de uma avaria ou do aparecimento de sintomas que indiciem a sua ocorrência a curto prazo.

Usando a filosofia de Manutenção Preventiva Sistemática, pretende-se que as intervenções de Manutenção sejam executadas antes da ocorrência das avarias. Estas seriam previstas a partir da lei de degradação do equipamento, a qual é determinada com base nos dados referentes ao passado do equipamento ou do seu tipo.

Quanto maior segurança se pretenda relativamente à probabilidade de ocorrência de determinado tipo de avaria, menor será o intervalo de tempo que decorre entre duas intervenções de Manutenção, destinadas a evitar a ocorrência dessa avaria. Consequentemente, esta filosofia de Manutenção acarreta, em geral, o risco de aconselhar a execução de intervenções no sentido da substituição de equipamentos ou componentes que estão longe do fim da sua vida útil.

Relativamente à filosofia anteriormente descrita, a Manutenção Preventiva Sistemática possibilita um planeamento real das intervenções; contudo, implica, também, um reforço da equipa e dos meios destinados a executar o planeamento e preparação das intervenções, assim como representa um acréscimo das necessidades de tratamento e análise dos dados que constam do registo histórico dos equipamentos.

Correctiva Planeada

Preventiva Sistemática

Preventiva Condicionada ou por Controlo de Condição

A filosofia de Manutenção Preventiva Condicionada, ou por Controlo de Condição, fundamenta-se no facto de ser possível diagnosticar a condição de funcionamento e conservação de um equipamento pelo conhecimento de alguns parâmetros que o caracterizam. As técnicas de Controlo de Condição (análise de vibrações mecânicas, de correntes eléctricas, de lubrificantes) fornecem os meios para fundamentar o diagnóstico, quantificando a evolução, no tempo, dos parâmetros relevantes. Deste modo, permitem que as intervenções de Manutenção se realizem no final da vida útil de cada componente.

Esta filosofia de manutenção permite, face às anteriores, maximizar a rendibilidade dos equipamentos. Todavia, implica um reforço em inspecção e tratamento de informação.

Dado que não é justificável que todos os equipamentos sejam sujeitos à Manutenção Preventiva Sistemática e às técnicas de Controlo de Condição não são extensíveis a todo o tipo de equipamentos, e, porque é impossível garantir a previsão de todos os tipos de avarias, o Modelo de Manutenção a adoptar deve incluir, em maior ou menor escala, os diversos tipos de Manutenção, nomeadamente a Manutenção Preventiva Sistemática ou por Controlo de Condição e a Correctiva, planeada ou não.

Interessa, pois, seleccionar um modelo de manutenção que esteja adequado a cada instalação e que seja coerente e compatível com os equipamentos existentes e com a sua exploração, bem como com a estrutura funcional da empresa (incluindo os meios humanos disponíveis).

Sistema de organização e de suporte de informação**Sistema de Organização**

Por "Sistema de Organização e de Suporte da Informação" entende-se a estrutura orgânica da função Manutenção, os circuitos dos fluxos de informação, de decisão, de controlo e de execução e os meios utilizados para veicular e armazenar a informação.

É com base neste Sistema de Organização e de Suporte da Informação que é feita a gestão da Manutenção, o que envolve o processamento de um elevado volume de informação, de carácter técnico e administrativo.

Neste enquadramento, a gestão da Manutenção é função tanto da estrutura organizativa e funcional, como do sistema de organização e do suporte de informação; para se conseguir que esta função seja eficaz, é importante que se garanta a compatibilidade entre aquelas duas vertentes.

Os meios informáticos actuais permitem o armazenamento e o processamento de grandes volumes de informação, com custos de investimento moderadamente baixos, sendo por isso usados, cada vez mais, como meios de suporte de informação na Manutenção. Estes meios permitem que o planeamento, as preparações, a programação, o controlo de obras, etc., sejam relativamente fáceis e rápidos.

A utilização da informática como meio de suporte da informação potencia simplificações notáveis ao nível administrativo e o aumento da capacidade operacional. Todavia, para que isto seja conseguido, é necessário que a informática se enquadre, sem constrangimentos, no esquema organizativo da empresa. Nesta perspectiva, a problemática da informatização da manutenção pode ser vista como o conjunto de dois problemas, que se interpenetram: um tem a ver com o sistema organizativo, quer estrutural, quer documental; e o outro com a implementação de um suporte informático para suportar a organização existente.

Os sistemas informáticos possibilitam um grande número de capacidades, mas, em geral, para o fazerem, necessitam de grandes volumes de informação. Essa informação deve ser coligida e recolhida com critério, porque o sucesso da implementação de um sistema informático de suporte da informação da Manutenção depende da organização da informação a introduzir.

Nesta perspectiva, a organização da informação referente à caracterização técnica dos equipamentos deve ser compatível com a organização do software, devendo haver correspondência total entre ambos, sob pena de não se recolher a informação necessária para fazer funcionar o sistema informático. Este, por sua vez, deve exigir o mínimo de informação, de forma a tornar-se tão leve quanto possível.

É importante que o sistema informático de apoio mantenha a cultura existente na empresa. Contudo, a transposição dos procedimentos de um sistema manual para um sistema informático não é, em geral, linear, havendo necessidade de efectuar ajustamentos, de modo a garantir um funcionamento adequado do sistema informático de suporte da gestão da Manutenção.

NÍVEIS DE MANUTENÇÃO

Para além dos diferentes tipos de Manutenção (Correctiva não Planeada, Correctiva Planeada, Preventiva Sistemática e Preventiva Condicionada), podem considerar-se diferentes tipos, ou níveis, de intervenção. São esses níveis que aqui se definem.

Cada operação ou conjunto de operações preventivas para cada equipamento, no sistema de intervenção proposto, incluir-se-á, necessariamente, num destes níveis. O mesmo se passará com os pedidos excepcionais, que venham a ter lugar durante a laboração normal das instalações ou dos equipamentos. Os níveis de manutenção definem, também, o tipo de operador interveniente e o seu grau de qualificação.

1.º Nível

Regras simples, previstas pelo construtor, a aplicar em órgãos acessíveis, sem qualquer desmontagem ou abertura do equipamento, ou, então, substituição de algum consumível acessível, como, por exemplo, um fusível.

Nível 1: Pessoal do Fabrico

	As operações a este nível deverão poder ser efectuadas pelo pessoal da exploração ou do fabrico.
Nível 2: Pessoal da Manutenção	2.º Nível Desempanagem por substituição de algum órgão ou componente previsto para este efeito ou, então, operações simples de manutenção preventiva, como lubrificação ou controlo de bom funcionamento. Operações a efectuar por um técnico de qualificação média, no local e com ferramenta portátil definida.
Nível 3: Pessoal Especializado	3.º Nível Identificação e diagnóstico de avarias, reparações por mudança de componentes ou órgãos funcionais, pequenas reparações ou operações correntes de manutenção preventiva. Operações a efectuar por um técnico especializado, no local ou em oficina, com ferramenta ou aparelhagem de medida e controlo, incluindo bancos de ensaio.
Nível 4: Enquadramento Técnico	4.º Nível Todos os trabalhos importantes de manutenção preventiva ou correctiva, à excepção de renovações ou reconstrução. Inclui-se, aqui, a calibração dos instrumentos de medida. Operações a efectuar, necessariamente, em equipa, que terá de incluir um enquadramento técnico especializado, a efectuar em oficina especializada ou, em casos especiais, no próprio local; este último deverá ser reconvertido em oficina, o que implica a paragem da instalação de exploração e obriga à adequação antecipada das instalações. É necessária, normalmente, a consulta de documentação particular e geral especializada.
Nível 5: Renovação / Reconstrução	5.º Nível Trabalhos de renovação, reconstrução ou reparações gerais a executar em oficina central ou confiados a uma empresa exterior, a qual poderá ser a do construtor/fornecedor do equipamento. Trabalhos a efectuar em equipa, a qual terá de incluir técnicos e enquadramento especializados para o próprio equipamento - normalmente, incluirá um ou mais técnicos da empresa construtora/fornecedora. Os trabalhos incluídos no 5.º Nível não têm carácter periódico, pelo que só poderão ser incluídos no plano de manutenção numa perspectiva de prazo e de modo não renovável. Têm um tratamento semelhante aos trabalhos não previstos (avarias), com a variante de estarem antecipadamente previstos e incluídos na programação.

RESUMO

A Manutenção tem um papel fundamental na consecução dos objectivos da empresa, por contribuir para o alcance dos objectivos produtivos, quer em termos de prazos, quer em qualidade.

Existindo diferentes Modelos e Filosofias de Manutenção, importa definir, para cada equipamento, qual o modelo mais adequado face à importância desse equipamento para o processo produtivo e de acordo com as necessidades de fiabilidade e disponibilidade que o caracterizam.

Numa mesma empresa, poderão estar presentes os diferentes Modelos de Manutenção, aplicados a diferentes equipamentos, face às suas características próprias e à importância para o processo produtivo.

A Manutenção deverá, também, intervir no processo de selecção e aquisição de novos equipamentos, por forma a contribuir, com a sua experiência, para a escolha do equipamento que melhor venha a responder às exigências e constrangimentos do contexto em que vão laborar.

Importa à Manutenção fazer o acompanhamento dos equipamentos que mantém, por forma a otimizar a sua intervenção e a aumentar a fiabilidade e disponibilidade, quer pela melhoria dos Tempos de Bom Funcionamento e do MTBF, quer pela diminuição dos Tempos de Paragem, diminuindo o MTTR.

A eficiência da Manutenção depende, também, da organização estabelecida e da clara atribuição de responsabilidades.

Neste aspecto, importa definir como as tarefas de execução da Manutenção são distribuídas, face à diferente preparação dos executantes e aos diferentes níveis de exigência da realização, normalmente designados por "Níveis de Manutenção".

ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Distinga Fiabilidade de Disponibilidade e dê dois exemplos de equipamentos para os quais a Fiabilidade é mais importante que a Disponibilidade, e outros dois, onde a Disponibilidade é prioritária à Fiabilidade.
2. Cite em que condições a Manutenção Correctiva é o modelo mais adequado.
3. Diga qual ou quais os Modelos de Manutenção que melhor poderão garantir a Fiabilidade e a Disponibilidade dos equipamentos. Justifique.
4. Caracterize os diferentes Níveis de Manutenção, referindo quem, em princípio, os deverá executar.
5. Cálculo do MTBF por recurso ao historial do equipamento.

Uma forma expedita de calcular o Tempo Médio de Bom Funcionamento (MTBF) de um equipamento é proceder à análise do seu historial e relacionar as avarias que sofreu com a altura, no tempo, em que essas avarias aconteceram.

É, pois, necessário definir um contador e registar para que valores desse contador aconteceram as avarias e, finalmente, calcular, nas mesmas unidades do contador, quais as durações dos períodos sem avarias ou, por outras palavras, os Tempos de Bom Funcionamento - TBF.

Numa terceira fase, calcula-se a média aritmética dos TBF encontrados, pois que:

$$MTBF = \frac{\sum_{i=0}^n TBF_i}{n}$$

ou seja, o MTBF é igual ao somatório de todos os TBF ocorridos entre as paragens por avaria, dividido pelo número total de avarias.

Para o caso concreto de um veículo, em cujo historial se encontram registadas as seguintes referências(Quadro I.I):

Data	Km no contador
Fev. 65	7 890
Mar. 65	8 676
Set. 65	27 391
Mar. 65	48 720
Out. 65	75 622
Ago. 65	110 960
Dez. 65	117 920

Quadro I.I

identifique os Tempos de Bom Funcionamento (TBF) verificados e calcule o MTBF.

6. Cálculo da Taxa de Avarias - *

A Taxa de Avarias - * relaciona directamente o número de avarias com o valor do contador.

Tomando como referência o exercício anterior, determine a taxa de avarias verificada e relacione-a com o MTBF.

7. Exercício de Exploração de um Histórico

(Caso tirado da Norma NF X 06 - 502)

Considere um parque de 11 viaturas de empresa, formando uma população homogénea (mesma marca e modelo), conservado segundo as instruções do construtor.

As avarias são reparadas na oficina de conservação da empresa e anotadas no boletim de bordo de cada viatura.

Recensearam-se os elementos presentes nos quadros que se seguem (ver quadro I.2 e I.3):

Devido estas viaturas ser substituídas por outras idênticas, pretende-se definir uma política de manutenção para o novo parque.

Assim, pretende-se:

- a) Conhecer os pontos fracos, para diminuir os custos e indisponibilidade;
- b) Conhecer o comportamento, para saber em que momento devem ser as viaturas desclassificadas.

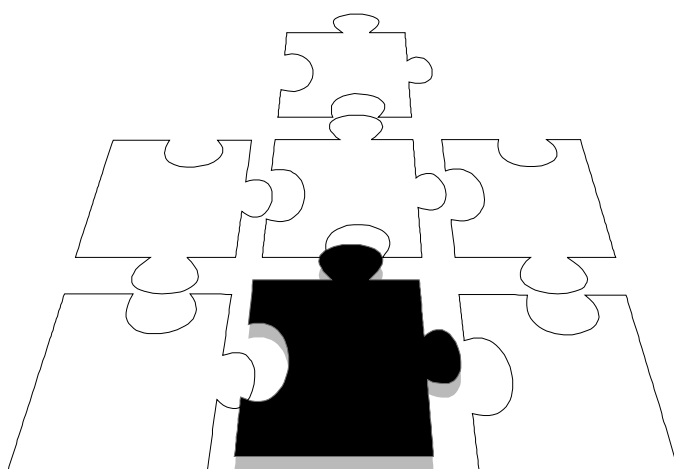
Para tal, identifique quais os tipos de avarias mais determinantes para a Fiabilidade, Disponibilidade e Manutibilidade verificadas, e ordene-os por ordem decrescente nos quadros.

Nº veículo	Data	Km no contador	Km desclassificação	Tipo de avaria		Duração Reparação
					Código	
1	2 - 1965	7 890		Amortecedores	8	5 H
1	3 - 1965	8 676		Travões	5	7 H
1	9 - 1965	27 391		Embraiagem	3	10 H
1	9 - 1965	27 391		Circuito Eléctrico	4	2 H
1	3 - 1966	48 720		Bomba Gasolina	1	1 H
1	10 - 1966	75 622		Travões	5	7 H
1	8 - 1967	110 960		Cardans	8	10 H
1	12 - 1967	117 920		Bateria	4	0,5 H
			119 000			
2	3 - 1965	8 790		Amortecedores	8	6 H
2	3 - 1965	8 790		Travões	5	8 H
2	6 - 1965	27 922		Cardans	8	8 H
2	6 - 1965	27 922		Motor Arranque	4	4 H
2	8 - 1965	37 812		Embraiagem	3	12 H
2	8 - 1965	100 920		Caixa	6	12 H
2	11 - 1967	108 920		Bateria	4	0,5 H
			116 000			
3	1 - 1966	8 787		Amortecedores	8	5 H
3	3 - 1967	18 732		Travões	5	7 H
			20 000			
4	3 - 1965	4 890		Amortecedores	8	4 H
4	5 - 1965	17 497		Embraiagem	3	12 H
4	5 - 1965	17 497		Limpa-vidros	2	2 H
4	3 - 1966	57 900		Amortecedores	8	5 H
4	8 - 1966	77 212		Circ. Eléctrico	4	4 H
4	1 - 1967	103 821		Bateria	4	0,5 H
			109 000			
5	3 - 1965	6 990		Embraiagem	3	11 H
5	6 - 1965	14 029		Cardans	8	10 H
5	5 - 1966	87 512		Travões	5	8 H
5	1 - 1967	102 921		Bateria	4	0,5 H
			10 400			
6	3 - 1965	6 970		Circ. Eléctrico	4	5 H
6	4 - 1965	12 341		Amortecedores	8	6 H
6	1 - 1967	43 711		Travões	5	8 H
			50 000			

Quadro 1.2

Nº veículo	Data	Km no contador	Km desclassificação	Tipo de avaria		Duração Reparação
					Código	
7	5 - 1965	6 811		Circuito Eléctrico	4	5 H
7	6 - 1965	17 912		Amortecedores	8	3 H
7	6 - 1966	101 772		Travões	5	6 H
7	7 - 1966	110 712		Caixa	6	10 H
7	9 - 1966	111 910		Travões	5	14 H
7	11 - 1966			Bateria	4	0,5 H
			112 000			
8	2 - 1965	8 910		Amortecedores	8	7 H
8	2 - 1965	8 910		Portas	2	2 H
8	3 - 1965	11 610		Portas	2	1 H
8	5 - 1965	14 821		Amortecedores	8	9 H
8	7 - 1965	18 712		Portas	2	2 H
8	8 - 1965	22 222		Cardans	8	8 H
8	9 - 1965	26 715		Embraiagem	3	6 H
8	11 - 1965	28 927		Radiador	1	3 H
8	3 - 1966	36 911		Amortecedores	8	10 H
8	3 - 1966	36 911		Caixa	6	10 H
8	6 - 1966	41 927		Amortecedores	8	8 H
8	9 - 1966	58 711		Caixa	6	10 H
8	9 - 1966	58 711		Embraiagem	3	12 H
8	1 - 1967	66 990		Amortecedores	8	7 H
8	5 - 1967	77 820		Motor Arranque	4	6 H
			78 000			
9	3 - 1965	7 790		Distribuidor	4	4 H
9	6 - 1965	19 911		Motor Arranque	4	1 H
9	10 - 1965	37 525		Amortecedores	8	6 H
9	5 - 1966	87 812		Amortecedores	8	5 H
9	8 - 1966	97 912		Circ. Eléctrico	4	3 H
9	9 - 1966	102 800		Travões	5	6 H
9	9 - 1966	103 800		Cardans	8	8 H
			110 000			
10	3 - 1965	8 790		Caixa	6	12 H
10	10 - 1966	64 712		Embraiagem	3	15 H
			78 000			
11	3 - 1965	26 821		Amortecedores	8	5 H
11	10 - 1965	65 912		Embraiagem	3	12 H
11	2 - 1966	77 915		Amortecedores	8	5 H
11	6 - 1966	91 218		Amortecedores	8	3 H
11	8 - 1966	97 990		Travões	5	6 H
			103 000			

Quadro I.3



Organização Estrutural da Manutenção

OBJECTIVOS

No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Identificar e caracterizar os três grandes tipos de tarefas da Manutenção: Métodos, Planeamento e Execução;
- Escolher as opções de Centralização ou Descentralização da Manutenção;
- Caracterizar as três principais formas de Organização da Manutenção: especialidade, funcional e operacional.



TEMAS

- Introdução
- Repartição de tarefas
 - Métodos
 - Planeamento
 - Execução
- Centralizar / Descentralizar
- Como abordar a Organização
- Formas de Organização
 - Organização por Especialidade
 - Organização Funcional
 - Organização Operacional
- Relacionamento da Manutenção com outras Funções da empresa
 - Análise da Organização por Especialidade
 - Análise da Organização Funcional
- Subcontratação
- Resumo
- Actividades / Avaliação



INTRODUÇÃO

Estrutura da Manutenção

Neste documento, serão abordados os aspectos relacionados com a organização da estrutura da Manutenção, a distribuição do pessoal e dos meios envolvidos, as ligações entre os serviços e os níveis de qualificação.

Qualquer esquema que se venha a propor terá de ser, necessariamente, adaptável, de acordo com o caso específico que cada empresa constitui. É importante, contudo, a existência de um padrão, através do qual se encontre, de imediato, uma plataforma de trabalho.

Há duas questões fundamentais que não devem deixar de ser tratadas quando se aborda a organização da Manutenção:

Centralização Descentralização

- o problema do equilíbrio entre a centralização e descentralização da Manutenção;
- a repartição das tarefas.

Por outro lado, dever-se-á ter em conta que, actualmente, há a tendência, nomeadamente em empresas de pequena e média dimensão, para que estejam agregadas à Manutenção funções como:

- gestão de energia;
- segurança industrial;
- gestão de peças de reserva e consumíveis;
- pequenos projectos.

Durante os anos 60 e 70, houve uma forte tendência para parcelar ou pulverizar as tarefas de Manutenção, dividindo-as por especialidades, por tipos de funções, etc.. Assim, o mecânico não poderia executar ou sequer colaborar numa tarefa de índole eléctrica, o executante oficial não se deslocava facilmente à fábrica para inspecção de um equipamento, etc..

Hoje em dia, adopta-se um esquema de funcionamento diferente. À especialização intensiva, que teria como objectivo a melhoria da produtividade, sucedeu-se a procura da optimização da relação entre os bens produzidos e os meios de manutenção.

Por outro lado, o desenvolvimento da formação e da informação tende a aumentar as capacidades do pessoal, pelo que há que alargar e enriquecer o âmbito das tarefas, aumentando o nível de participação e promovendo o trabalho de equipa.

O tratamento da Organização da Manutenção irá, aqui, ser feito começando-se, então, por definir uma repartição de tarefas na Manutenção que tente ir ao encontro das novas tendências nesta área. Em seguida, abordar-se-á o problema da centralização/ descentralização e, finalmente, tratar-se-á da organização propriamente dita.

REPARTIÇÃO DE TAREFAS

Há três grandes tipos de tarefas na Manutenção:

- Métodos;
- Planeamento;
- Execução.

Métodos

Esta função assegura:

a) A gestão técnica do material:

- Organização e gestão da documentação técnica e histórica, incluindo cadernos de máquinas;
- Definição de rotinas de Manutenção, nomeadamente, de lubrificação;
- Definição do plano de Manutenção preventiva;
- Definição de peças de reserva e ligação com os Aprovisionamentos;
- Normalização técnica da Manutenção.

b) A análise de custos e as pequenas melhorias.

c) A preparação de trabalho:

- Preparação das intervenções;
- Execução de cadernos de encargos e de contratos de subcontratação, para requisição de trabalhos e de mão-de-obra, respectivamente.

d) A assistência técnica:

- Diagnósticos;

Tarefas

Gestão Técnica

Análise

Preparação de Trabalho

Assistência Técnica

Funções

- Peritagens;
- Recepção de equipamentos;
- Formação de pessoal;
- Inspeção de controlo de condição.

Planeamento

O planeamento compara as necessidades decorrentes dos pedidos de trabalho com os meios existentes para as satisfazer.

Com o planeamento, é possível:

- calcular o conjunto das necessidades em mão-de-obra;
- repartir o pessoal de acordo com os atrasos entre a atribuição do número de ordem de trabalho e o início da execução;
- gerir esses mesmos atrasos, de acordo com a conveniência dos serviços, da manutenção e da produção;
- fazer o acompanhamento dos trabalhos em curso;
- planejar as intervenções de manutenção preventiva;
- programar as inspeções de controlo de condição;
- controlar o circuito de informação;
- assegurar a existência, em armazém, dos materiais e peças de reserva necessários à execução de cada trabalho.

Isto é esquematicamente visível na fig. II.1 que se segue:

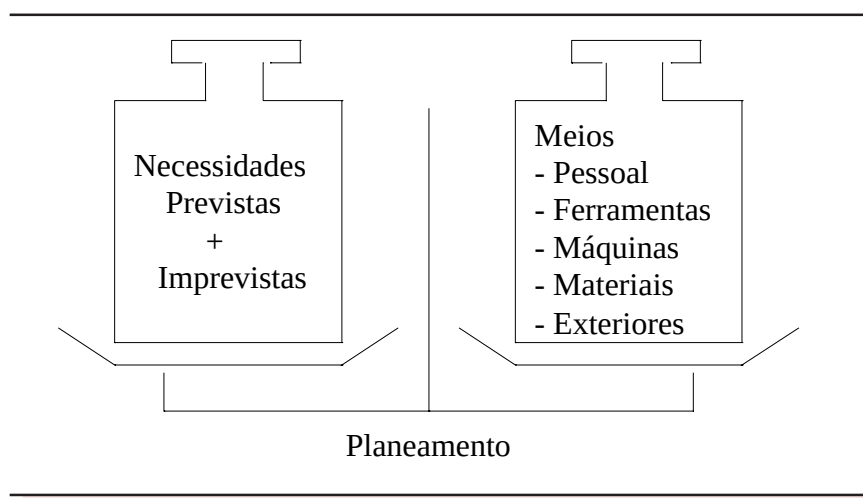


Figura II.1 - Contributos para o Planeamento

Pela sua importância, o planeamento é objecto de uma Unidade Temática própria (Unidade Temática 3).

Execução

A execução é a função de que se encarrega o pessoal operacional e os respectivos encarregados; estes últimos têm a seu cargo a gestão e a condução do respectivo pessoal.

À execução compete:

- a programação diária dos trabalhos e a constituição de equipas de trabalho;
- o acompanhamento e a realização dos trabalhos, mesmo quando estes envolvem pessoal subcontratado;
- a realização dos contactos com a produção, no dia-a-dia;
- o controlo da segurança do pessoal e do material;
- a afectação das horas a cada trabalho;
- a realização propriamente dita;

Tarefas da Execução

CENTRALIZAR / DESCENTRALIZAR

Estes conceitos estão sempre associados a uma estrutura de Manutenção, qualquer que ela seja. Isto porque a existência dessa estrutura se justificou pela necessidade que a empresa sentiu de iniciar a Organização dos seus serviços de manutenção.

Convém notar que não existem estruturas totalmente centralizadas, nem totalmente descentralizadas. Sendo assim, o que vamos analisar é a opção por uma estrutura centralizada, em que certas acções particularizadas se descentalizam, face a uma estrutura descentralizada, em que determinados serviços e meios se encontram centralizados.

Nesta base, vamos tentar responder às questões de porquê, como e quando centralizar/descentralizar.

A centralização permite:

- Um melhor conhecimento e melhor domínio dos custos de Manutenção;

Organização dos Serviços de Manutenção

Vantagens da Centralização

**Vantagens da
Descentralização**

- Uma optimização do emprego dos meios de manutenção, devido a uma gestão única e permanente;
- Uma melhor utilização dos investimentos em equipamentos pesados, visto que se tem a possibilidade de os agrupar em serviços centrais que os colocam à disposição de todas as equipas de manutenção;
- Uma melhor gestão do pessoal da manutenção por aplicação de uma política coerente sobre:
 - evolução de carreiras;
 - promoção de pessoal;
 - planos de formação;
 - transferência de serviços;
 - classificações e remunerações;
- Uma melhor uniformização dos processos de codificação e organização de sistemas de gestão e informação, graças à possibilidade de síntese e uniformização das decisões;
- Uma melhor normalização dos materiais, também pelas razões apontadas no ponto anterior;
- Uma melhor circulação de informações em relação aos problemas inerentes à Manutenção.

Por outro lado, a descentralização permite:

- A delegação de responsabilidades no chefe sectorial da manutenção, nomeadamente quanto ao respeito pelo orçamento do sector;
- Um melhor relacionamento com a Produção;
- Uma coordenação mais fácil entre os diferentes especialistas da Manutenção;
- A constituição de equipas polivalentes de Manutenção corrente do sector (desempanagens, pequenas reparações, etc.);
- Uma maior motivação do pessoal da Manutenção pelos problemas produtivos e/ou pela exploração.

Mas esta problemática de Centralização/Descentralização não se esgota nos pontos que já apontámos. Muito haveria ainda que particularizar. Queremos,

contudo, apontar ainda alguns factores que, em nossa opinião, condicionam uma tomada de posição consciente a este respeito. São eles:

- A dimensão e dispersão geográfica das instalações;
- A diversidade, complexidade, dimensão e sensibilidade dos equipamentos fabris;
- A diversidade dos meios de manutenção (equipamentos oficinais, de transporte e elevação, etc.);
- A diversidade das profissões (especialidades), assim como a sua incidência na garantia dum bom funcionamento fabril.

Uma análise cuidadosa dos factores mencionados permitirá optar por uma determinada Organização. Todavia, devemos ter em atenção a necessidade de a Manutenção, independentemente do modelo que adoptar, se apoiar em Serviços Centrais que deverão fornecer os meios e cujo desdobramento pelos diferentes sectores não se justifica.

COMO ABORDAR A ORGANIZAÇÃO

Cada esquema organizativo que vier a ser adoptado terá de depender da avaliação prévia que tiver sido feita em relação à indústria em causa, e tendo em conta:

- Custos
 - de investimento;
 - de energia;
 - de matéria-prima;
 - de mão-de-obra;
- Condicionismos de funcionamento
 - produção em série;
 - produção contínua;

Factores organizativos

- Características do equipamento
 - especificidade no contexto geral;
 - complexidade;
 - diversibilidade;
 - sensibilidade;
 - perigosidade;
- Produção exigível face à produção nacional
- Segurança no que diz respeito a
 - poluição;
 - inflamabilidade;
 - toxicidade;
- Dimensão / situação / dispersão geográfica.

Para além deste tipo de avaliação, haverá ainda que considerar os meios de acção exigíveis e/ou disponíveis para a realização das necessárias operações de Manutenção e para a implantação de um esquema organizado de Manutenção.

Assim, teremos de considerar:

- o pessoal e o seu grau de formação nas duas vertentes;
- habilitações escolares;
- experiência profissional;
- as ferramentas, os aparelhos de medida e/ou outros equipamentos de Manutenção;

- a facilidade de aquisição de peças de reserva e materiais de consumo;
- as disponibilidades circundantes facilmente acessíveis, nomeadamente:
 - mão-de-obra;
 - serviços;
 - outros (por exemplo, fornecimento de materiais).

Depois de avaliada a situação em todos os aspectos acima referidos, haverá ainda, e antes de passar ao estudo das diferentes formas de organização possíveis para a Manutenção, que:

- estabelecer objectivos tecnológicos e económicos;
- definir o tipo de Manutenção a praticar, e programar e sistematizar as acções a desenvolver.

E, finalmente,

- organizar sistemas que permitam avaliar a exequibilidade das acções estabelecidas e aferir, sistematicamente, os resultados tecnológicos e económicos face à Produção.

Os aspectos definidos e focados até aqui irão ser tratados nos pontos seguintes.

Neste primeiro ponto, vamos apresentar as formas de Organização da Manutenção normalmente aplicadas nas instalações industriais, que, pela sua dimensão e/ou complexidade, sentem já a necessidade de possuir um sistema de manutenção suficientemente organizado.

Passaremos a analisar três formas base, típicas de organização. Convém frisar que, para cada empresa, mesmo que a organização base seja a mesma, as soluções de pormenor poderão diferir.

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO

Basicamente, destacaremos três formas de Organização da Manutenção:

- por Especialidade
- Funcional
- Operacional

Organização da Manutenção

Organização por especialidade

É o sistema mais aconselhável para fábricas e instalações de média dimensão e com pouca manutenção correctiva não planeada, ou seja, em que as acções de Manutenção correctiva não assumam grande importância.

Como organograma típico desta forma de organização, podemos considerar o seguinte (Fig II.2):

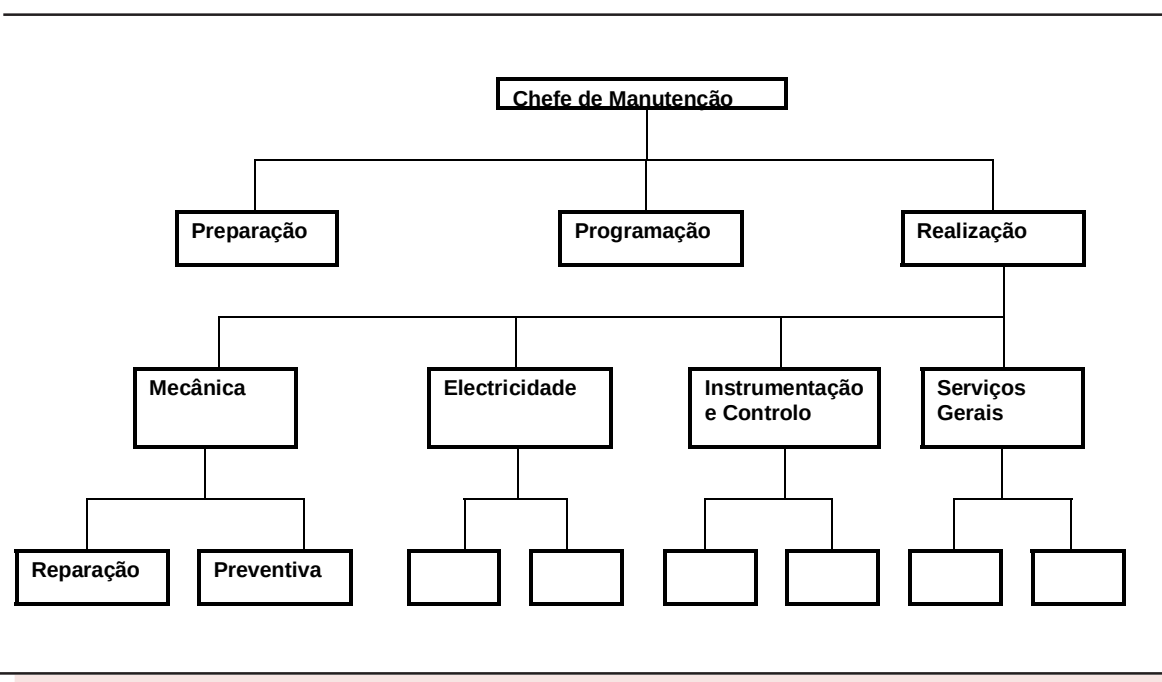


Fig. II.2 - Modelo de Organização por Especialidade

Apresenta-se, a seguir, um exemplo de integração da Organização por Especialidade da Manutenção, recomendada para uma empresa de cadeia produtiva em paralelo, no organograma geral da empresa (Fig II.3).

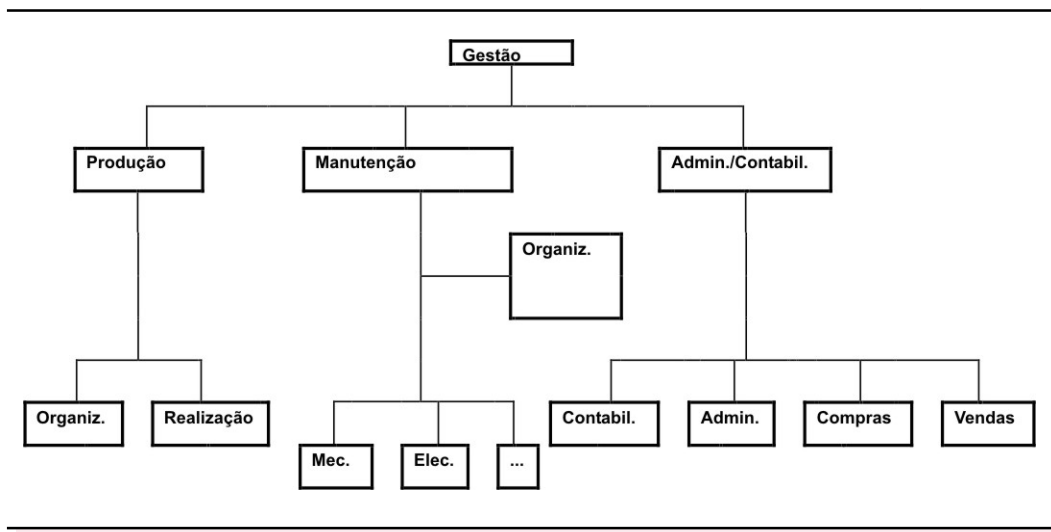


Fig. II.3 - Enquadramento da Manutenção na Empresa

Organização funcional

Aconselhável para unidades de média dimensão, mas com muita desempañagem. Interessará, então, um esquema em que todas as especialidades da Manutenção Correctiva apareçam interligadas, para aumentar a operacionalidade (Fig. II.4).

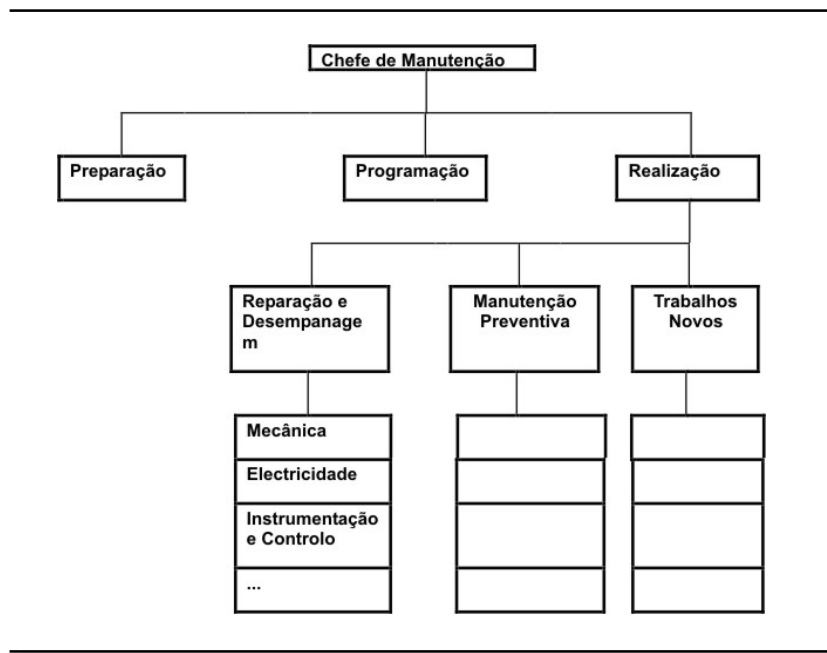


Fig. II.4 - Modelo de Organização Funcional

É o tipo de organização em que existem serviços de Manutenção divididos de acordo com as instalações, quer devido a especificidades técnicas, quer pela dispersão geográfica.

Apresenta-se, a seguir, um exemplo de integração da organização funcional da Manutenção, recomendável para uma empresa de cadeia produtiva, com equipamentos muito variados, no organograma geral da empresa.

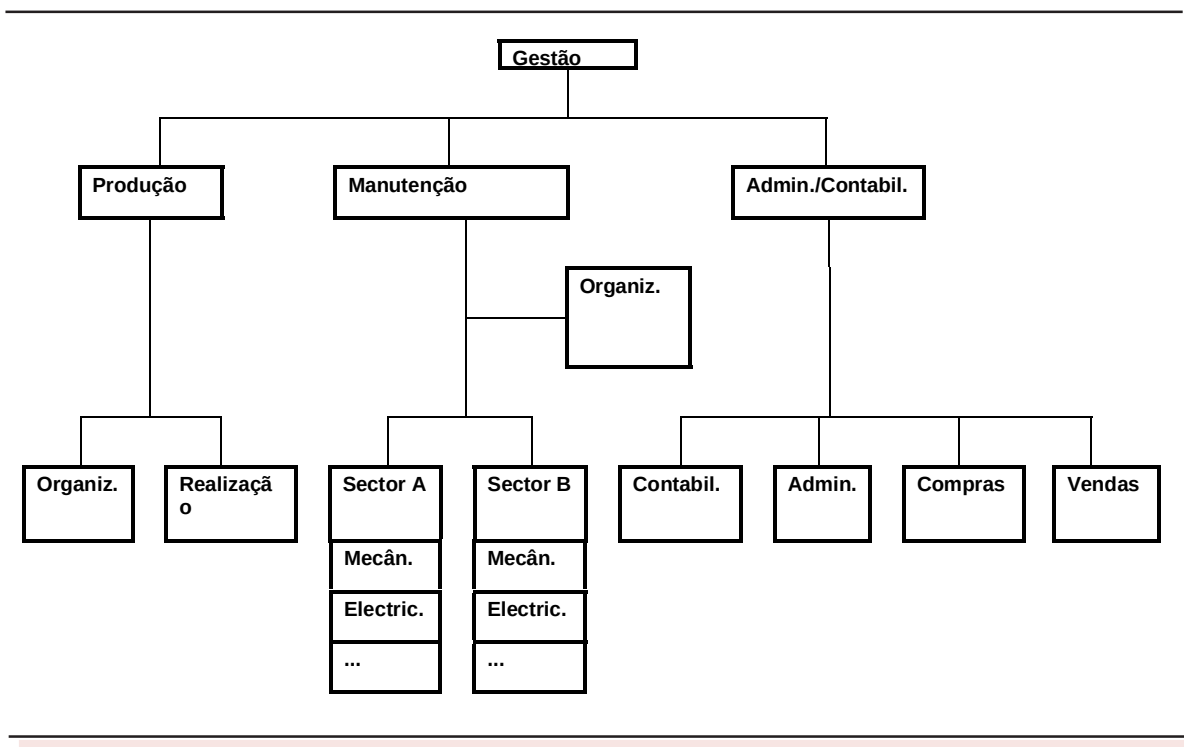


Fig. II.5 - Modelo de Organização Funcional

Organização operacional

Este tipo de organização baseia-se na existência de quadros dirigentes sem equipas fixas, em que os operários necessários a cada tarefa são nomeados, em cada momento, para se agregarem a um quadro dirigente.

Desta forma, este tipo de organização é adaptável ao tipo de trabalho a realizar (muita especialidade/funcionalidade) e está bastante vocacionado para a utilização de serviços e mão-de-obra exteriores.

Pelas suas características, adapta-se bem a empresas que detenham não uma actividade fixa e rígida de produção, em que as avarias surgidas são sistemática e periodicamente as mesmas, mas uma actividade diversificada,

dentro de um determinado ramo. Poderá ser, também, o caso das empresas em que a Manutenção é, antes de mais, um serviço a prestar a terceiros.

RELACIONAMENTO DA MANUTENÇÃO COM OUTRAS FUNÇÕES DA EMPRESA

Conforme foi já referido, a Manutenção (apesar de ter uma relação privilegiada com a Produção, utilizadora directa dos equipamentos que constituem o centro da sua actividade) é uma entre as diferentes funções da empresa e relaciona-se com todas elas.

No entanto, podemos citar quatro funções com as quais a Manutenção tem relações privilegiadas:

- a Produção, que explora os equipamentos que são mantidos e beneficiados pela Manutenção, facto que obriga à definição, sempre que possível por consenso, dos melhores momentos para executar a intervenção da Manutenção;
- os Aprovisionamentos e o Pessoal, serviços que deverão disponibilizar à Manutenção os meios técnicos e humanos necessários à execução das intervenções;
- a Qualidade, área que define parâmetros de controlo que deverão ser observados pela Produção, e que são indicadores fundamentais para a Manutenção, nomeadamente para avaliar a boa capacidade operacional dos equipamentos.

Funções

Interessa, ainda, referir a importância da função Financeira que, em consonância com a Gestão da Empresa, muito contribui para caracterizar o contexto no qual as diferentes funções se devem enquadrar, nomeadamente, a Manutenção. Assim, os custos são um indicador que jamais pode ser esquecido, até porque permitem objectivar, pela quantificação, aspectos que, de outra forma, se tornariam subjectivos e passíveis de soluções menos adequadas.

O relacionamento entre a Manutenção e as demais funções da empresa, para ser efectivo e eficaz, deverá iniciar-se aquando do Planeamento das intervenções, por forma a considerar os diferentes constrangimentos e permitir encontrar as soluções de compromisso que melhor respondam ao binómio necessidades/constrangimentos.

Finalmente, a análise do historial, nomeadamente ao nível dos custos reais, permitirá avaliar os critérios utilizados no Planeamento e melhorá-los para utilização futuras.

Conceito de Brigada

Nos vários exemplos de Organização apresentados, não entrámos em linha de conta com a Produção.

A articulação Produção/Manutenção, não obstante todos os cuidados e tecnicismos aplicados, pode comprometer a concretização de uma Gestão da Manutenção. Vamos proceder à comparação entre a Organização por Especialidade e a Organização Funcional, por serem estes os tipos de organização que se encontram, normalmente, nas empresas industriais.

Análise da organização por especialidade

Na organização por Especialidade, a articulação do executivo dá-se ao nível das Chefias de Produção com as Chefias das Brigadas de Execução da Manutenção. Por "Brigada" entende-se um conjunto de executantes, de várias categorias profissionais, passíveis de formar diversas equipas de trabalho, chefiadas por um mesmo Encarregado.

As Brigadas deverão centralizar as necessidades das Fábricas que estão a seu cuidado: os Serviços Gerais da Manutenção só actuam por solicitação das Brigadas de Execução de Manutenção de apoio às Fábricas, as quais têm ao seu cuidado os trabalhos de desempanagem, manutenção preventiva e grandes reparações.

Desta forma, ressalta a dificuldade em:

- Programar trabalhos com interacções da Manutenção com a Produção, entre as especialidades de Manutenção:
 - Mecânica
 - Electricidade
 - Instrumentação
 - Civil
- Responder com prontidão a avarias/desempanagens, quando estas implicam, também, vários intervenientes.

Estas situações poderão, ainda, facilitar uma certa fuga ou transferência de responsabilidades, as quais acabam por ser ultrapassadas apenas por discussão directa, em reunião, entre vários responsáveis da Manutenção ou Produção, ou em reuniões da Produção com cada um dos responsáveis pelos diferentes serviços de Manutenção. Tudo isto resultará num acréscimo de tempo de resposta e decréscimo de eficiência.

A Organização por Especialidade prejudica a programação e depende do relacionamento existente entre os intervenientes.

Análise da organização funcional

Na Organização Funcional, as relações Produção/Manutenção encontram-se articuladas ao nível das chefias hierarquicamente equivalentes.

De notar que ao Chefe da Manutenção é atribuída, aqui, uma certa autonomia. Com efeito, ele poderá dispor de equipas com diversas especialidades profissionais, o que lhe facilita a programação/execução de trabalhos com diversos intervenientes.

Pela razão inversa, os Serviços Centrais de Manutenção (Armazéns, Métodos, Serviços de Compras, etc.), sendo serviços que, para serem operantes, exigem uma estrutura bastante racionalizada e plena de maleabilidade, deverão estar dependentes da Direcção, não só porque interessará distribuir as responsabilidades, mas também porque se trata de serviços não executivos.

Repare-se que, nestes serviços, poderão estar incluídas, também, as especialidades cuja ocupação se justifique para o conjunto das instalações a manter, mas não para cada uma em termos individuais.

Sintetizando:

Resultam dificuldades para as diferentes células ou módulos de Manutenção:

- no recurso aos restantes serviços de Manutenção;
- na formação/carreira profissional do pessoal executivo e das chefias do 1.º Nível.

Pelo que podemos dizer que a Organização Funcional:

- beneficia a programação;
- prejudica a formação profissional;
- depende, também, da Coordenação/Direcção.

**Desvantagens da
Organização Funcional**

SUBCONTRATAÇÃO

Actualmente, devido à rápida evolução dos equipamentos (que, em muitos casos é mais rápida que a evolução técnica dos profissionais da Manutenção nas empresas) e ao aparecimento generalizado de empresas com capacidade de prestação de serviços na área da execução de tarefas de Manutenção, tem-se verificado uma tendência crescente para a subcontratação de trabalhos específicos, chamando as empresas a si o trabalho de coordenação e controlo das actividades.

Processo de Consulta

Neste contexto, importa reflectir sobre alguns aspectos específicos relacionados com o processo de elaboração de consultas e de cadernos de encargos.

Assim, quando há necessidade de entregar um trabalho a uma entidade exterior, deverá elaborar-se um processo de consulta. Este, para além dos impressos próprios destinados a satisfazer as necessárias formalidades burocráticas e dos desenhos que eventualmente sejam requeridos, deverá constar de uma especificação de condições ou, se o trabalho assim o exigir, de um caderno de encargos, de acordo com a complexidade e particularidades do trabalho. A especificação deverá ser o mais clara e completa possível, devendo descrever, sucintamente, o trabalho e as condições em que se pretende que seja efectuado.

Especificações de condições

Uma especificação é, no fundo, um caderno de encargos reduzido. Dela deverá constar, no mínimo, o seguinte:

Constituição de um Caderno de Encargos

- Definição de consulta - de que se trata;
- Modo de apresentar as propostas e onde e a quem se devem apresentar (n.º de exemplares, tipo de envelope, documentação que devem conter, etc.);
- Modo de esclarecimento de dúvidas e, se necessário, de reconhecimento do trabalho (desenhos, descrições no local, etc.);
- Condições de execução (condições e modo de proceder internos, inspecções, etc.);
- Responsabilidades (em caso de acidentes, danos, erros, defeitos, etc.);
- Âmbito do trabalho (tarefas a efectuar);
- Requisitos técnicos, se necessário (qualificações profissionais, certificados de materiais, etc.);
- Preços (como se pretendem: globais, unitários, etc.);
- Condições, no caso de haver lugar a trabalhos adicionais.

Caderno de Encargos

Um caderno de encargos é um conjunto de condições para apresentação de propostas referentes à execução de um trabalho, que se pretende entregar a uma entidade exterior.

Um caderno de encargos deverá estar dividido em 3 partes:

- Cláusulas gerais - onde consta a legislação geral que regulará todo o processo, desde a consulta à finalização da execução e ao pagamento;

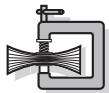
- Cláusulas jurídicas especiais - onde consta toda a informação de cariz não especificamente técnico (por exemplo, dono da obra, fiscalização, direcção técnica, prazos, planos de trabalho, penalidades, preços, garantias, erros, condições, etc.);
- Cláusulas técnicas (materiais, emendas, âmbito dos trabalhos, condições e modos de execução, etc.).

A anteceder o caderno de encargos, deverá existir um programa de concurso que definirá a consulta e o modo de apresentar as propostas. Dele deverão constar, no mínimo:

- A designação do trabalho;
- A entidade que preside ao concurso, para o caso de reclamações a apresentar pelos concorrentes ou pelo executante;
- O modo de apresentar as propostas e documentação que as deve acompanhar;
- O modo de adjudicação.

Programa do Concurso

RESUMO



A estrutura da Manutenção não deve ser considerada rígida e estática; deve antes, ser capaz de evoluir de acordo com a evolução dos equipamentos e dos conhecimentos do seu pessoal.

As diferentes tarefas da Manutenção podem agrupar-se em três grandes tipos: Métodos, Planeamento e Execução.

Os Métodos são determinantes para a definição dos meios utilizados no Planeamento e na Execução.

O Planeamento permite tomar decisões face às necessidades e constrangimentos da Manutenção, e é imprescindível numa óptica de optimização da Manutenção.

O Modelo de Organização deve ser definido face às características da empresa e dos seus equipamentos, bem como face ao pessoal disponível e à maior ou menor facilidade de adjudicar tarefas ao exterior.

É possível a coexistência, em áreas distintas de uma mesma empresa, de diferentes Modelos de Organização, face às características dos equipamentos dessas mesmas áreas.

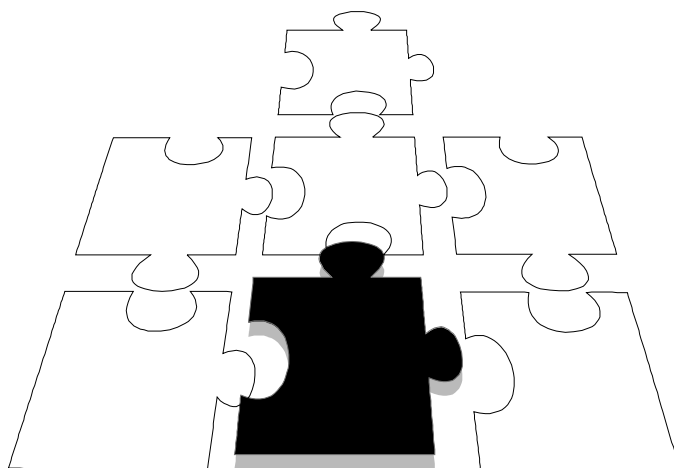
A componente humana é determinante nos Modelos Organizativo e de Manutenção a adoptar, pelo que exige um investimento constante em formação e actualização profissional.

A organização de uma consulta ou de um caderno de encargos deverá ser exhaustiva e objectiva, por forma a garantir uma boa interpretação e uma resposta que garanta os fins pretendidos.

ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Enumere seis das principais tarefas inerentes aos Métodos, ao Planeamento e à Execução.
2. Exponha as vantagens e desvantagens da Manutenção Centralizada, comparando-a com a Manutenção Descentralizada.
3. Caracterize os 3 principais Modelos de Organização Estrutural da Manutenção: por Especialidade, Funcional e Operacional.
4. Explique como classificar a Manutenção por células polivalentes e justifique.
5. Enumere e caracterize as 3 partes que constituem a essência de um caderno de encargos.





Planeamento da Manutenção

OBJECTIVOS



No final desta unidade temática, o formando deverá estar apto a:

- Identificar as potencialidades do Planeamento;
- Identificar as necessidades e as fontes de informação em manutenção;
- Caracterizar a necessidade de alimentação e exploração do historial dos equipamentos;
- Estabelecer um modelo que permita avaliar, antecipadamente, as dificuldades de execução do Planeamento e situações de risco, encontrando soluções de compromisso;
- Analisar os métodos de Planeamento mais frequentemente utilizados na Manutenção;
- Caracterizar as potencialidades da informática como ferramenta de gestão;
- Caracterizar a importância da compatibilização entre as soluções organizativa e informática, com a finalidade de potenciar uma boa utilização desta última.

TEMAS



- Vantagens do planeamento da Manutenção
- Organização da Informação
 - Caderno de Máquina e sua inserção na Documentação Global
 - Partes constituintes de um Caderno de Máquina
 - Codificação
 - Utilização do Caderno de Máquina
 - Actualização dos Cadernos
 - Elementos técnicos

- Preparação do trabalho
- Planeamento, Planificação e Programação
 - Conceitos
 - Plano de Cargas
 - Níveis de Planeamento
 - Métodos de Planeamento
- A informática na gestão da Manutenção
 - Implicações ao nível da Organização
 - Selecção do Sistema Informático
 - A gestão informatizada da Manutenção
- Resumo
- Actividades / Avaliação

VANTAGENS DO PLANEAMENTO DA MANUTENÇÃO

Embora a Manutenção seja uma função onde muitas das actividades são imprevistas, originadas por avarias fortuitas e esporádicas, são indiscutíveis as vantagens de execução do Planeamento, mesmo que ele assuma desvios consideráveis.

Na verdade, e tal como já foi referido, a Manutenção relaciona-se de perto com outras funções da empresa (nomeadamente a Produção, os Aprovisionamentos, o Pessoal e a Qualidade), facto que origina constrangimentos importantes à execução das actividades da Manutenção, oriundas daquelas outras funções, e que importa considerar, em contraponto, com a lista de necessidades de manutenção; essas necessidades, dizendo respeito a equipamentos que são utilizados por outrém, nomeadamente pela Produção, podem ser estudadas e definidas, internamente, na Manutenção.

Por outras palavras, é possível que, através de um bom conhecimento dos equipamentos que mantém, a Manutenção seja capaz de prever grande número de intervenções sem o contributo das restantes funções da empresa, mas não lhe é possível rentabilizar a função sem ter em conta os constrangimentos existentes, oriundos dessas mesmas funções. O Planeamento é o instrumento que permite à Manutenção equacionar o binómio necessidades/constrangimentos e encontrar as soluções de compromisso que optimizem os meios de que dispõe.

As vantagens mais evidentes da execução de Planeamento podem resumir-se na:

- redução dos TTR - Tempos Técnicos de Reparação, com o consequente aumento da disponibilidade;

Sendo esta redução devida, essencialmente, à redução dos tempos de intervenção pelo conhecimento e preparação prévios dos meios necessários;

- optimização da utilização dos meios existentes, quer humanos, quer técnicos, pela distribuição dos cargos de trabalho face às disponibilidades, em termos de pessoal técnico e de ferramentas específicas;
- diminuição de stocks graças ao conhecimento antecipado dos materiais necessários e respectivos volumes;

Considerando a necessidade de salvaguardar a possibilidade de ocorrência de avarias extemporâneas, o Planeamento admite a identificação dos períodos de um número significativo de intervenções, facto que permite a aquisição dos órgãos de reposição e consumíveis num momento mais próximo à execução;

- formação do pessoal técnico, por forma a prepará-lo para a execução das várias intervenções;

Vantagens do Planeamento

- diminuição de custos das intervenções, em consequência da normalização de procedimentos e da utilização sistemática de rotinas de execução que já tenham provado ser mais eficazes;
- partilha da informação inter-áreas, quer da Manutenção, quer da Produção, Aprovisionamentos, Qualidade e outras funções que mais directamente com ele se relacionam. Esta partilha de informação, para além de melhorar francamente o clima organizacional, cria efeitos cinérgicos que se estendem às actividades específicas dessas mesmas funções.

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO



A primeira fase de um qualquer processo de resolução de problemas, preocupação diária da Manutenção, consiste na recolha de informação sobre os mesmos, de forma a permitir a emissão de um diagnóstico, seguido da definição do processo de actuação ou de resolução dos ditos problemas(ver fig.III.1).

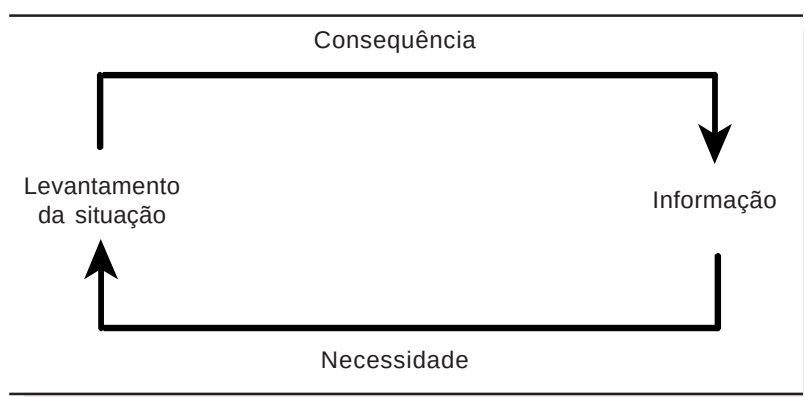


Fig. III.1 - Ciclo de Recolha de Informação

Importa pensar antes de agir e, para tal, são necessários dados objectivos sobre a situação e os equipamentos envolvidos.

Assim sendo, a maior ou menor eficácia de um serviço de Manutenção está intimamente relacionada com a sua capacidade de, num curto espaço de tempo, ter acesso a todos os elementos de que precisa para elaborar um diagnóstico correcto e prescrever a actuação necessária à resolução dos problemas; essa resolução passa pela remoção das causas que lhe deram origem e pela reposição dos equipamentos afectados nas suas condições operacionais de serviço.

Procura de Informação

Normalmente, as empresas dispõem de muita informação sobre os equipamentos e/ou unidades produtivas que possuem; no entanto, por se encontrar dispersa (pelo Serviço de Compras, pela Produção, pelos departamentos técnicos, pelos gabinetes dos engenheiros ou pelos armários

dos chefes de oficina), essa informação acaba por ser desconhecida ou inacessível a quem, em momentos de urgência, mais dela precisa: a equipa da Manutenção, que tem por missão repor em bom funcionamento os equipamentos avariados.

Quais as razões para estes factos?

Serão, porventura, diversas, mas poderemos apontar algumas, como sejam:

- muitos dos documentos não estão em português, mas nas línguas dos países fabricantes ou fornecedores;
- tratam-se, normalmente, de publicações técnicas, de difícil interpretação ou assimilação;
- prescrevem actuações ou procedimentos genéricos, que não têm em consideração as condições reais de funcionamento;
- são pouco funcionais para uma consulta rápida;
- são documentos originais, que importa preservar e conservar.



Ou poderão ser de outro tipo, como, por exemplo:

- não há procedimentos definidos para a localização de documentos;
- a entidade que solicita a aquisição dos equipamentos necessita dos respectivos manuais para saber como operar com eles;
- não há uniformidade no tipo de documentação disponível, pelo que nunca se sabe qual a informação que dela se consegue extrair.



Como ultrapassar estas e outras dificuldades reais?

Importa que a área de Manutenção seja dotada de uma equipa que tenha por missão centralizar a informação técnica e dar-lhe tratamento, criando Cadernos de Máquina segundo um modelo a definir e para o qual se darão, de seguida, alguns contributos. Em empresas de pequena dimensão, poderá ser somente um elemento, a tempo parcial, que desempenhará este papel.

Cadernos de Máquina

Esta organização e o tratamento da informação técnica permitirão definir não só os procedimentos técnicos para as diversas intervenções e modos de actuar, mas também caracterizar, formalmente, os circuitos de informação, quer internos à própria Manutenção, quer os necessários ao relacionamento da Manutenção com as outras funções da empresa, nomeadamente a Produção e os Aprovisionamentos.

Permitirão, ainda, a criação de rotinas de manutenção-padrão, que designaremos por "Preparações-Tipo", facto que abreviará o tempo de

Caderno de Máquina



intervenção e simplificará o trabalho dos encarregados ao nível da execução, dando-lhes mais disponibilidade para melhor gerirem o pessoal e as obras a seu cargo.

Simultaneamente, a organização e o bom acesso à informação terá repercussões importantes ao nível da formação do pessoal da manutenção e facilitará, largamente, a integração de novos elementos.

Apresentaremos, de seguida, alguns contributos para a organização da documentação técnica, sob a forma de um processo exaustivo e sistematizado, de fácil consulta, normalmente designado por "Caderno de Máquina".

Caderno de máquina e sua inserção na Documentação Global

Um Caderno de Máquina é, pois, um dossier onde devem estar incluídos os documentos referentes a um dado equipamento, ou conjunto de equipamentos semelhantes, de modo a facilitar a consulta e a tornar acessível a sua informação aos utilizadores comuns da documentação da Manutenção.

A documentação da Manutenção compreende diversos tipos de documentação técnica que, em traços gerais, se pode dividir em:

- documentação técnica geral,
- documentação técnica específica.

A documentação técnica geral compreende formulários, livros técnicos, revistas, chaves de aços, etc..

A documentação técnica específica compreende catálogos, cadernos de máquina, desenhos gerais ou específicos, etc..

INFORMAÇÃO	• Catálogos
NA	• Livros e artigos técnicos
MANUTENÇÃO	• Normas
	• Desenhos
	• Documentação geral

Dada a importância dos Cadernos de Máquina, passaremos a fazer a sua caracterização.

Partes constituintes de um Caderno de Máquina

As partes essenciais de um Caderno de Máquina deverão ser:

- Especificação,
- Historial,
- Reservas,
- Instruções de Manutenção,
- Desenhos,
- Subequipamentos.

As divisões dos cadernos de máquina poderão ser diversas, de acordo com o processo adoptado em cada empresa, mas não deverão, contudo, variar muito para além do esquema aqui proposto.

Indicam-se, de seguida, os assuntos mais comuns, que deverão ser incluídos em cada um dos temas acima indicados. É normal que sejam alguns destes assuntos a dar nome às diferentes subdivisões adoptadas em algumas empresas para os seus cadernos de máquina.

a) Especificações

- Folha característica do equipamento

Por "folha característica do equipamento" entende-se o que se poderá considerar como o "bilhete de identidade" desse equipamento (Fig. III.3).

FOLHAS DE	* Características gerais (ficha de identificação)
CARACTERÍSTICAS	* Condições de serviço
	* Características técnicas
	* Materiais (características técnicas gerais)
	* Informação de controlo de condição

Figura III.3 - Constituição de uma Folha de Características





Deverá ser constituída por três partes essenciais:

- **Características gerais**

Nesta primeira parte, serão incluídas as características comuns à generalidade dos equipamentos, que permitem identificar cada um deles, ou seja, a designação, a localização, o fornecedor, o fabricante, a data de entrada em serviço, etc..

Constituirá o "cabeçalho" comum às diferentes folhas de características e poderá ter a seguinte apresentação (Fig. III.4):

		AGITADOR		Folha 1 de 1	
				Nº Equip. : AGIT - ____	

CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Designação				Localização	__ - __ - __
Instalação				Nº fabrico	
Marca		Modelo		Tipo / Refª	
Fabricante		Fornecedor		Representante	
Custo aquisição		Data de entrada em serviço		Ref. desenho de arranjo geral	

Fig. III.4 - Exemplo de Características Gerais, integrando uma Folha de Características de um agitador



- **Características de funcionamento**

Nesta zona, deverão ser incluídas todas as características que digam respeito às condições normais de funcionamento e que, portanto, deverão servir de referência para o pessoal da Manutenção, nomeadamente nas suas rotinas de inspeção, como sejam as condições normais de pressão, temperatura, velocidade, potência, etc..

CONDIÇÕES DE SERVIÇO					
Temperatura máxima [°C]		Binário [Nm]		Momento flector [Nm]	
Produto		Força axial [N]			

Fig. III.5 - Exemplo de Condições de Serviço

- **Condições específicas**

Nesta última zona, deverão ser incluídos os parâmetros utilizados no controlo de condição, ou outros, como sejam momentos de inércia, número de dentes e/ou módulos de engrenagem, binários, características de rolamentos, etc., e materiais constituintes dos órgãos mais importantes.

Nos exemplos a seguir apresentados, que dizem respeito a motores eléctricos e a bombas centrífugas, as condições específicas apresentam-se subdivididas em Características Técnicas, Materiais e Controlo de Condição, por uma questão de organização.

Dependendo dos equipamentos a que dizem respeito e da organização adoptada pela empresa, a apresentação destes parâmetros poderá variar, mas importa que sejam registados nas Folhas de Características respectivas (Fig. III.6, III.7).

	MOTOR ELÉCTRICO	Folha 1 de 2
		Nº Equip. :

CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Designação				Localização	__ - __ - __
Instalação				Nº fabrico	
Marca		Modelo		Tipo / Ref ^a	
Fabricante		Fornecedor		Representante	
Custo aquisição		Data de entrada em serviço		Ref. desenho de arranjo geral	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Forma construtiva		Acoplamento		Protecção mecânica	
Protecção eléctrica		Classe de isolamento		Ia / In	
Potência nominal [kW]		Velocidade nominal [rpm]		Velocidade síncrona [rpm]	
Factor de potência		Frequência [Hz]		Nº Fases	
Rendimento		Nível de ruído [dB(A)]		Nº pares de pólos	
Tensão nominal		Intens. nominal			
est./triâng.[V]		est./triâng.[A]	/	Tipo de rotor	
Mom. de inércia GD2 [kgm ²]		Certificado de conformidade		Peso do rotor [kg]	
Fluido de arrefecimento		Caudal fluido arref.[m ³ /min]		Temp. do fluido de arref. [°C]	
Ligação		Arranque		Utilização	
Nº de cavas		Nº de bobinas		Passo	
Espiras / cava		Diâmetro do fio [mm]		Peso [kg]	



MATERIAIS					
Carcaça		Retentor lado acopl. (refer.)		Retentor lado ventil.(refer.)	

ATRAVANCAMENTOS					
	A	[mm]		L	[mm]
	AC	[mm]		M	[mm]
	B	[mm]		N	[mm]
	D	[mm]		P	[mm]
	E	[mm]		Y	[mm]
	HD	[mm]		Z	[mm]
	J	[mm]			

	MOTOR ELÉCTRICO	Folha 2 de 2
		Nº Equip. :

CARACTERÍSTICAS PARA CONTROLO DE CONDIÇÃO					
Rolamentos					
Designação					
Referência					
Carga radial y [kN]					
Carga radial x [kN]					
Carga axial [kN]					
Velocidade [r.p.m.]					
Temperatura nominal [°C]					
Distância entre rolamentos[mm]					



Fig. III.6 - Exemplo de uma Folha de Características completa, definida para Motores Eléctricos



	BOMBA CENTRÍFUGA	Folha 1 de 2
		Nº Equip. : BOMB- ____

CARACTERÍSTICAS GERAIS					
Designação				Localização	____ - ____ - ____
Instalação				Nº fabrico	
Marca		Modelo		Tipo / Refª	
Fabricante		Fornecedor		Representante	
Custo aquisição		Data de entrada em serviço		Ref. desenho de arranjo geral	
CONDIÇÕES DE SERVIÇO					
Fluido		Caudal água de selagem [l/min]		Pressão de selagem [bar]	
Caudal de água [m3/h]		Caudal de sólidos [m3/h]		Caudal total [m3/h]	
Temperatura de serviço [°C]		Temperatura à entrada [°C]		Temperatura à saída [°C]	
Massa espec. (à t.s.) [kg/m3]		Pressão vapor (à t.s.) [bar]		Viscosidade (à t.s.)	
Alt. geométrica de aspir. [m]		Alt. manomét. de aspir. [m]		NPSH requerido [m]	
Alt. geométrica de descarga [m]		Alt. manomét. de descarga [m]		NPSH disponível [m]	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Veloc. nominal de rotação [rpm]		Nº de andares		Impulsor instalado	
Potência ao veio [kW]		Potência absorvida [kW]		Rendimento à veloc. nominal	
Gama de velocidades		Gama de potências		Flange de entrada	
Motor		Transmissão		Flange de saída	
Momento de inércia [kgm2]		Peso do rotor [kg]		Número de pás do rotor	
Número de pás do estator		Dimensões (c x l x a) [m]		Peso [kg]	

MATERIAIS					
Corpo		Mangas		Impulsor	
Veio		Flange de entrada		Flange de saída	
Caixa dos buçins		Buçins		Empanque mecânico	
Anéis de desgaste		Retentores			

CARACTERÍSTICAS PARA CONTROLO DE CONDIÇÃO					
Impulsor					
Número de pás do estator		Número de pás do rotor			
Rolamentos					
Designação					
Referência					
Carga radial y [kN]					
Carga radial x [kN]					
Carga axial [kN]					
Velocidade [r.p.m.]					
Temperatura nominal [°C]					
Distância entre rolamentos[mm]					



Fig. III.7 - Exemplo de uma Folha de Características completa, definida para bombas centrífugas

É comum que as folhas de características constituam, por si só, uma das divisões do caderno de máquina.

- Lista de desenhos:

É conveniente que, a acompanhar o conjunto de desenhos do equipamento incluídos no caderno de máquina, exista uma lista completa de todos os desenhos existentes na empresa, referentes ao equipamento.

Essa lista deverá indicar quais os desenhos incluídos no caderno, devendo mencionar o local onde podem ser consultados e/ou reproduzidos os não incluídos.

- Documentação técnica:

Catálogos, instruções de condução e de manutenção.

Deverá constituir, por si só, uma divisória do caderno de máquina.

b) Historial:

- Processo de compra,
- Actas e correspondência,

Informação Técnica

Registo do Historial

- Trabalhos de manutenção efectuados, incluindo modificações.

O processo de compra, as actas e a correspondência deverão, em conjunto, constituir a divisão de correspondência no caderno de máquina.

Os trabalhos efectuados deverão constituir a divisão de historial do caderno de máquina.

c) Reservas:

- Lista de peças de reserva,
- Fichas de gestão,
- Consultas e novas aquisições.

A lista de peças de reserva e as fichas de gestão (estas últimas em duplicado, se tal se entender necessário, visto que o original estará na posse do Serviço de Aprovisionamentos) deverão constituir a divisão de peças de reserva.

Os processos de consulta e aquisição deverão ser incluídos na divisão de correspondência pois são, também, processos de compra.

d) Instruções de Manutenção:

- Tarefas de Manutenção periódica;

Incluem-se, aqui, as indicações referentes à manutenção por controlo de condição, lubrificação, etc.

- Preparações tipo.

Actualmente, devido à grande importância que o Controlo de Condição tem vindo a assumir, tem-se observado uma tendência para a individualização desta actividade. Com esta designação ou com a designação mais geral de "Rotinas", pode-se constituir uma nova divisória do caderno de máquina.

Outra informação a integrar os Cadernos de Máquina

Também se poderão incluir nesta divisão as preparações-tipo. Contudo, e em alternativa, estas poderão ser incluídas na divisão de documentação técnica.

e) Desenhos:

Desta divisão deverão constar apenas os desenhos mais importantes para a acção de Manutenção sobre o equipamento, e os croquis produzidos pelos preparadores ao longo do tempo de vida desse equipamento e referentes a alguns órgãos específicos do mesmo.

f) Subequipamentos;

Por vezes, é conveniente separar a informação referente à instrumentação, aos motores eléctricos auxiliares (em alguns casos mesmo, aos principais), válvulas, etc. Cria-se, então, uma divisão de subequipamentos que, dividida em tantas partes quantos os subequipamentos considerados, possui toda a documentação referente a um dado subequipamento.

g) Diversos;

- Tubagens,
- Soldaduras especiais,
- Isolamentos e revestimentos,
- etc.

Em síntese, e de acordo com o exposto acima, o caderno de máquina poderá ser constituído por:

- Folha de características,
- Correspondência,
- Peças de reserva,
- Historial,
- Rotinas e/ou Controlo de Condição,
- Documentação técnica,
- Desenhos,
- Subequipamentos,
- Diversos.



Codificação

Os Cadernos de Máquina deverão ostentar o código do equipamento ou equipamentos a que dizem respeito.

Por vezes, para além do código do equipamento, deverá existir o código de localização, como é o caso dos rotáveis, variável ao longo do tempo. Nestes casos, a folha de características deverá possuir uma área para a indicação do



código de localização, a qual será alterada as vezes necessárias, ou seja, sempre que o equipamento mude de local.

A codificação dos equipamentos deverá ter em linha de conta o tipo de equipamento, a instalação em que se encontra (no caso de ser fixa ao longo do tempo) e a sequência em que se situa (ver fig. III.8).

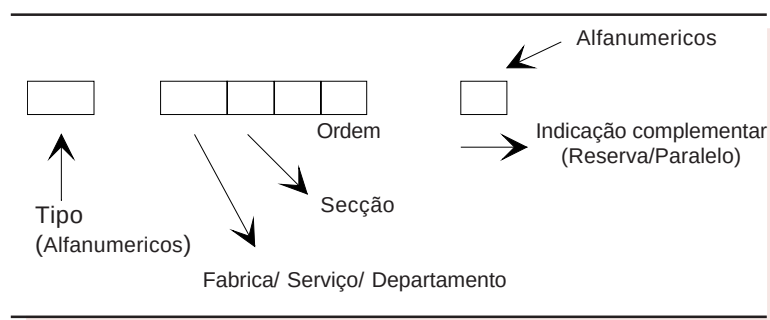


Fig. III.8 - Exemplo de uma Estrutura de Codificação

Os cadernos constituídos por grupo de equipamento deverão possuir uma parte geral, da qual constará toda a documentação comum a todos os equipamentos, e apenas essa, e tantas partes específicas quanto o número de equipamentos constituintes do grupo considerado.

Na parte referente a cada equipamento, colocar-se-á a documentação não comum a todos os equipamentos, classificada de acordo com as divisões já apresentadas.

Utilização do caderno de máquina

O Caderno de Máquina vem, assim, a constituir, ao longo do tempo de vida útil do equipamento, um processo técnico desse equipamento.

Esse processo aparece-nos concebido de modo a reunir todas as informações técnicas e características das peças de desgaste, ferramentas, preparações-tipo, etc..

Deverá ser consultado sempre que houver uma preparação a realizar, dados de inspeção de controlo de condição a analisar, etc..

Os relatórios de inspeção, dos quais os mais importantes deverão ser incluídos no historial, servirão para informar sobre o estado dos órgãos sujeitos a desgaste e sobre as condições de funcionamento, permitindo prever as substituições ou reposições de peças em tempo útil.

O exame das requisições de trabalho e de materiais permite melhorar a execução das tarefas, através das observações dos encarregados sobre as dificuldades encontradas na realização de algumas dessas tarefas.

Utilização do Caderno de Máquina

A análise do historial permite, ainda:

- melhorar as frequências das rotinas preventivas, adequando-as o mais possível às necessidades;
- melhorar os materiais, através da sua substituição por outros mais adequados às condições de funcionamento;
- melhorar a gestão de peças de reserva e de consumíveis;
- dialogar com o gestor, com vista à substituição de equipamentos cuja Manutenção se esteja a revelar demasiado dispendiosa;
- definir os períodos de amortização;
- definir fornecedores comuns;
- orientar pequenos projectos de alteração.

Vantagem da análise do historial

Para que tudo isto seja possível, deverá o gestor de Manutenção impor uma análise sistemática destes documentos por parte dos agentes de métodos, comunicando sempre os resultados em reuniões com a Produção, com vista à tomada de decisões em conjunto. As actas dessas reuniões deverão constar dos cadernos de máquina dos equipamentos a que disserem respeito.

Actualização dos cadernos

Um dos problemas que se coloca em relação aos cadernos de máquina está relacionado com o arquivo da documentação.

Com efeito, e no que respeita ao historial dos equipamentos, se se fosse a arquivar toda a documentação produzida, rapidamente os cadernos atingiriam volumes significativos, dificultando o manuseamento e a consulta (neste caso, correr-se-ia o risco de confundir informações importantes com dados irrelevantes que, ainda por cima, constituiriam a maioria da informação arquivada).

É, por isso, necessário que a informação produzida através das intervenções de manutenção sobre os equipamentos seja, antes de ser arquivada, previamente triada, de modo a serem arquivados nos cadernos de máquina, apenas as informações realmente significativas.

Assim, e por exemplo, é de rejeitar à partida a informação referente aos trabalhos mais simples, realizados sem preparação, ou a que se refere aos trabalhos sobre os quais já existem preparações-tipo. Neste último caso, basta apontar as datas de intervenção e aferir se os tempos de execução reais estão de acordo com os previstos.

Tubagens



Só tendo em conta estas considerações se poderão construir cadernos de máquina funcionais e eficazes.

Elementos técnicos

Para a obtenção dos elementos técnicos necessários ao estudo dos equipamentos (nomeadamente para a elaboração do Caderno de Encargos, no momento da aquisição, ou para a Preparação de Trabalhos para os equipamentos já existentes), muito contribuem os desenhos dos fornecedores e as listagens e normas que estipulam a simbologia e outra codificação, que importa conhecer.

Com esta finalidade, e porque as tubagens são equipamentos de utilização muito generalizada, vamos debruçar-nos sobre este tipo de equipamentos.

Os desenhos de tubagem podem ser:

- Fluxogramas (flow-sheets)
- Plantas de tubagem (piping plans)
- Desenhos isométricos
- Desenhos de detalhes e de fabrico, de suportes, folhas de dados, etc..

Fluxogramas são os desenhos básicos a partir dos quais o projecto irá ser desenvolvido. Servem, mais tarde, para ajudar à identificação e localização de uma dada linha na instalação, e para se ter uma visão global das instalações. No fluxograma, as representações dos diversos elementos são convencionadas.

Vamos apresentar, de seguida, alguns exemplos de simbologia convencionada para a utilização em fluxogramas (Fig. III.9, III.10, III.11).

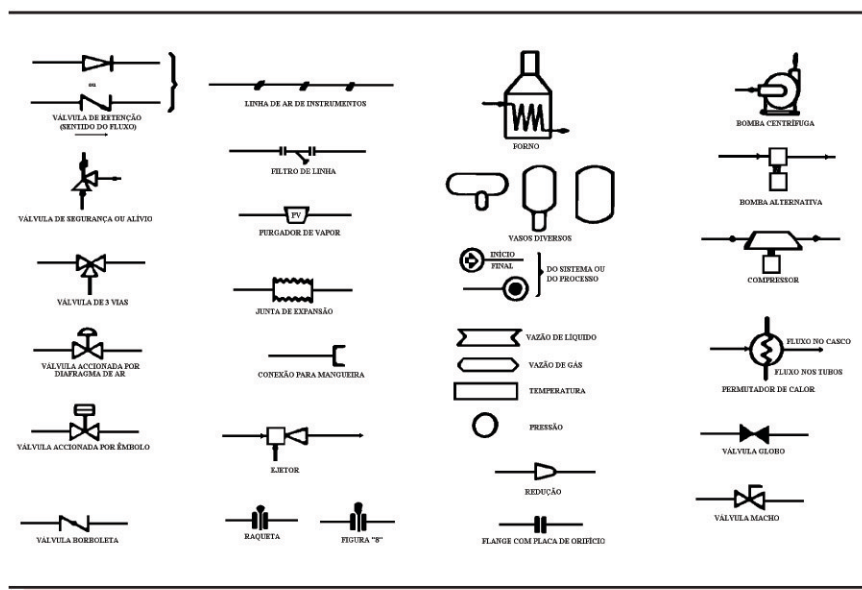


Fig. III.9 - Simbologia diversa

As plantas de tubagens são desenhos feitos em escala, onde figuram todas as tubagens de uma dada área representadas em projecção ortogonal (planta).

Os tubos até 12" costumam representar-se apenas pela linha de centro. Os tubos com diâmetros superiores costumam representar-se por dois traços paralelos, e à escala.

As isométricas são feitas sem escala e servem para se fazer o levantamento dos materiais necessários para a construção da tubagem, pelo que, nestes desenhos, devem figurar detalhadamente todos os componentes.

Dão-se de seguida algumas representações de elementos em isométricas:

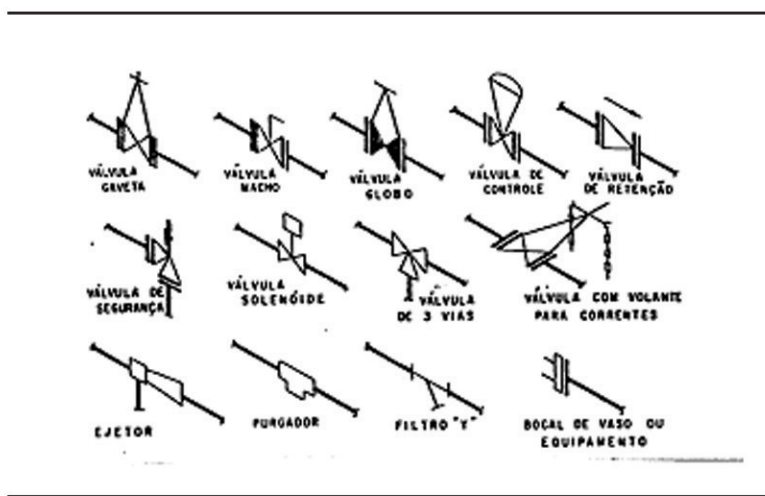


Fig. III.10 - Simbologia de válvulas

Simbologia diversa

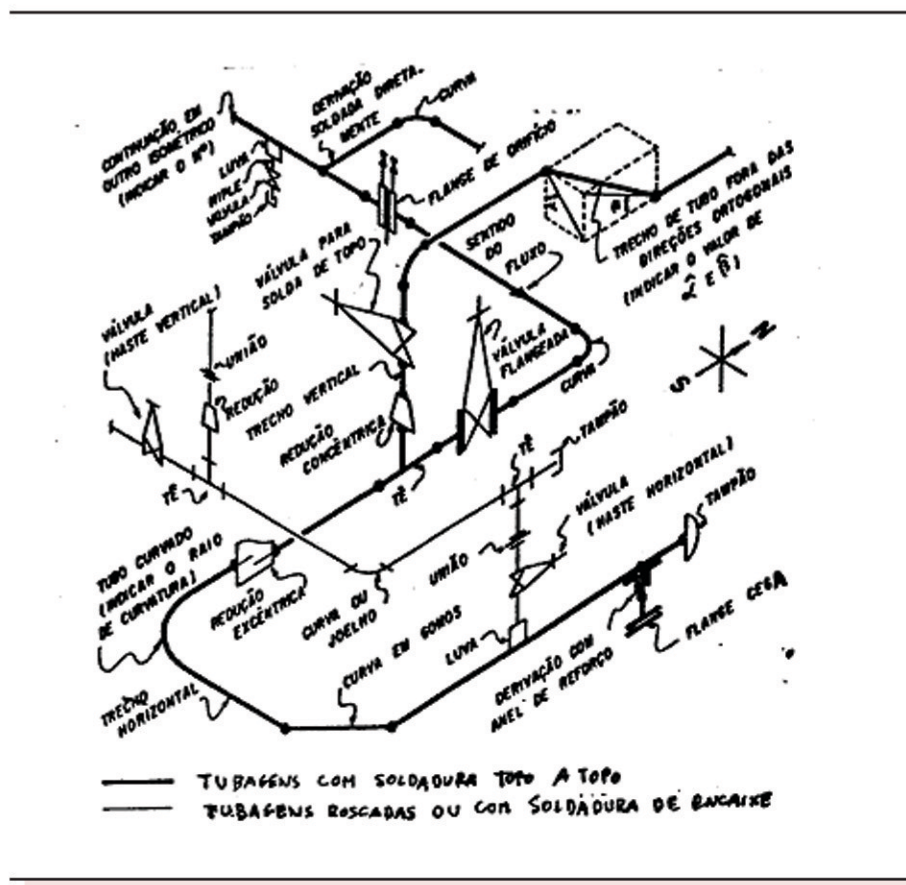


Fig. III.11 - Representação de ligações em tubagens

As folhas de dados de tubagens são listas, em forma de tabela, onde estão relacionadas todas as tubagens de uma instalação. Costuma fazer-se uma folha (ou mais) por cada fluxograma.

Nas folhas de dados, deverão ser listadas, entre outras, as seguintes informações:

- Número de ordem,
- Classe ou tipo do fluido circulante,
- Diâmetro nominal,
- Sigla da especificação de materiais,
- Extremidades da linha,
- Caudal do fluido,

Folhas de dados

- Temperatura e pressão de serviço e de projecto,
- Perda de carga unitária,
- Pressão de teste,
- Isolamento,
- Aquecimento.

Nos desenhos de tubagem, é costume identificarem-se as linhas. Essa identificação costuma comportar, por ordem, as seguintes informações:

- Diâmetro nominal,
- Classe do fluido,
- N.º de ordem da linha,
- Sigla de especificação de materiais.

Documentação de Tubagem

Do ponto de vista da manutenção de uma instalação fabril, os documentos de tubagem mais importantes são:

- Lista de Linhas (*Piping Line List*)

Listagem de todas as linhas de uma instalação, por ordem numérica e/ou alfabética, com indicação de condições de funcionamento e de teste e de locais de início e fim das linhas.

- Linhas de Classe de Tubagem (*Piping Class*)

Especifica, sob a forma de um código, qual o tipo de tubo, flanges, junta, curva, etc., a usar para cada uma das classes de tubagem.

Cada classe de tubagem refere-se, por sua vez, a um conjunto de fluidos, numa determinada gama de pressão e temperatura.

- Especificação de Material de Tubagem (*Piping Specification*)

Indica todas as características (materiais, dimensões, normas, etc.) de cada um dos códigos referidos na lista de classes de tubagem.

- Diagrama de Tubagem e Instrumentação (*P&I Diagram*)

Desenho que representa, esquematicamente, a instalação, indicando equipamentos, tubagens entre eles e instrumentação instalada.



Documentação Técnica Geral**Documentação Técnica Geral**

É conveniente que existam, na Manutenção, nomeadamente no gabinete de preparação e métodos, os seguintes documentos que os preparadores deverão saber consultar:

- Normas de tubagens, flanges, etc.;
- Catálogos de:
 - Válvulas,
 - Rolamentos,
 - Chumaceiras
 - Retentores,
 - Rodas dentadas,
 - Correias,
 - Correntes,
 - Empanques mecânicos e convencionais,
 - Cartões para juntas,
 - Aços,
 - Bronzes,
 - Ferros fundidos,
 - Perfis,
 - Outros materiais (alguns plásticos, teflons), borrachas, ligas de níquel, alumínio, etc.).
- Tabelas de:
 - Chavetas,
 - Tolerâncias e ajustamentos,
 - Roscas,
 - Parafusos e porcas,
 - Trigonométricas,
 - Etc.
- Livros e revistas técnicas de vária índole, nomeadamente de propaganda;

- Sempre que possível, deverá existir um ou mais dicionários técnicos, relativamente próximos e de uso acessível.

PREPARAÇÃO DO TRABALHO

Na base do Planeamento das actividades da Manutenção, está sempre um conhecimento profundo dos equipamentos, suas características e especificações, a partir das quais é possível criar Preparações de Trabalho, ou seja, procedimentos a seguir nas intervenções de Manutenção.

Para tal, recorre-se à informação organizada no Caderno de Máquina e listam-se, por ordem de execução, as diferentes fases da preparação.

Uma preparação completa e eficiente deverá fornecer todos os elementos necessários à execução do Trabalho, como sejam:

- Instruções sobre o trabalho a realizar:
 - Desenhos,
 - Esquemas de montagem,
 - Recomendações sobre segurança,
 - Cálculos,
 - Traçados,
 - Folgas,
 - Etc.
- Máquinas e/ou ferramentas a utilizar:
 - Qualidade e tipo,
 - Recomendações sobre utilização,
 - Desenhos de ferramentas especiais,
 - Recomendações sobre segurança,
 - Instruções de manutenção,
 - Limites (força, pressão, velocidade, etc.),
 - Esquemas de apertos,



- Esquemas de folgas,
- Velocidades de corte,
- Avanços,
- Etc.
- Materiais a utilizar e/ou substituir:
- Operações a realizar,
- Sequência das operações,
- Previsão dos tempos,
- Planificação geral.

No entanto, deverá ter-se o bom senso de definir o Grau de Preparação que interessa a um dado trabalho ou Indústria, levando em conta que a Preparação, quanto mais completa for, melhores resultados produz, mas também mais cara se torna.

Sendo a Preparação de Trabalho, conforme referido, uma listagem ordenada dos procedimentos a ter em conta no momento da realização da intervenção a que diz respeito, a Ordem de Trabalho é já um documento que, internamente, despoleta a execução de uma determinada intervenção da Manutenção.

Como tal, para além de identificar o equipamento a intervir, deve reproduzir a Preparação de Trabalho que tecnicamente a suporta, bem como todos os meios, humanos e materiais, necessários à sua execução. Idealmente, a Ordem de Trabalho deverá citar os meios necessários para cada uma das Fases de Preparação, por forma a tornar-se um documento orientador e didático da intervenção.

Ordens de Trabalho

Na mesma linha de ideias importará referir, na Ordem de Trabalho, alertas e outras chamadas de atenção a ter em conta no momento da intervenção.

As Ordens de Trabalho poderão ter duas origens distintas: os Pedidos de Trabalho (oriundos dos diferentes serviços da empresa e na sequência de uma avaria imprevista de um equipamento) e o Planeamento da Manutenção, onde as diferentes intervenções previstas para cada equipamento estão devidamente registadas e calendarizadas.

Na linha já referida aquando da definição dos diferentes Modelos de Manutenção, a um Pedido de Trabalho, que respeita a uma intervenção não planeada, corresponderá uma intervenção Correctiva da Manutenção. Esta intervenção poderá ocorrer de forma não planeada ou, caso possa ser protelada durante algum tempo, poderá equivaler a uma intervenção Planeada Correctiva.

Na maioria das vezes, este tipo de intervenção não dispõe de uma Preparação de Trabalho cuidada e pormenorizada, razão pela qual tem, muitas vezes, custos acrescidos que a organização poderá minimizar.

Nesta linha, importa prever Preparações de Trabalho, também para as intervenções de carácter correctivo.

Independentemente da sua origem, as Ordens de Trabalho deverão estar, em princípio, sob forma codificada, de modo a simplificar o processo de futuro tratamento estático, tendo em conta os seguintes aspectos:

- a secção requisitante, de modo a facilitar as relações entre a Manutenção e a Produção;
- a natureza do trabalho, de modo a conhecer e a acompanhar melhor a actividade da Manutenção. Assim, poder-se-ão considerar trabalhos de Manutenção curativa ou correctiva, preventiva sistemática, trabalhos novos, etc.;
- o grau de prioridade ou urgência (GP), que define o espaço de tempo máximo que deverá mediar entre o pedido de trabalho e o início da sua execução;
- a situação em que se encontra (exemplos: OT - Ordem de Trabalho aguardando preparação, preparada, entregue ao exterior, etc.).

Para a definição de Graus de Prioridade - GP -, poderão definir-se quatro níveis:

- GP1 - execução imediata (perigo, paragem da produção, perda irreversível da qualidade);
- GP2 - trabalhos a iniciar num prazo de 48 horas;
- GP3 - trabalhos programáveis em período definido (recomenda-se até 2 semanas para o início dos trabalhos);
- GP4 - trabalhos programáveis a efectuar de acordo com as disponibilidades da Manutenção.

Podem ser definidos outros graus de prioridade, como, por exemplo, os que respeitam a trabalhos que impliquem paragem programada da instalação, em paragens periódicas ou na paragem anual.

Numa perspectiva de Organização e Planificação da Manutenção, importa estudar quais as origens de Pedidos de Trabalho, bem como estabilizar os respectivos Fluxos de Informação, por forma a garantir a minimização dos tempos de resposta e o conhecimento atempado da informação necessária à emissão de uma Ordem de Trabalho adequada, eventualmente pedida.



Embora estes Fluxos de Informação dependam das estruturas organizativas onde se enquadram, pelo que deverão ser definidos em cada empresa face aos meios existentes e à cultura vigente, incluímos um fluxograma exemplificativo de uma situação genérica. Como se disse, este fluxograma pretende tão somente ser um exemplo de como se pode definir um fluxo de informação e generalizar o seu conhecimento, havendo necessidade de, caso a caso, o adequar à realidade da empresa.



Fig. III.12 - Fluxograma de um Pedido de Trabalho

PLANEAMENTO, PLANIFICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

Conceitos

Embora estes conceitos sejam próximos e muitas vezes se confundam, existe, na realidade, algo que os distingue.

O "Planeamento" consiste na comparação entre as necessidades e os meios disponíveis, de forma a construir um plano de trabalho que consiga fornecer os meios necessários no momento exacto.

Por "Planificação" entende-se a predeterminação sistemática dos objectivos do trabalho, o que passa pela definição das suas diferentes fases, bem como dos meios humanos e materiais necessários à sua execução. Permite definir, no tempo, o que se vai fazer, quando, onde e como.

Finalmente, a "Programação" completa o ciclo determinando, mais pormenorizadamente, o modo de execução dos trabalhos e definindo quem os faz.

Independentemente das nuances entre estes três conceitos, importa, sim, examinar as fases e os meios necessários à sua execução.

Foi já referida a importância do Planeamento para a Manutenção; esta função representa, para o gestor da Manutenção, um dos meios fundamentais de gestão e de controlo das actividades da Manutenção.

O estabelecimento de uma previsão para o plano de trabalho da Manutenção e a ordem segundo a qual os trabalhos devem ser executados deverão ter em conta:

- os prazos de execução dos trabalhos e as prioridades dos mesmos (estes últimos, definidos de acordo com a Produção);
- os prazos de fornecimento de consumíveis, peças de reserva e trabalhos subcontratados;
- o tempo necessário para dispor de ferramentas especiais, quando for o caso;
- as condicionantes externas à Manutenção, como paragens de produção, problemas de segurança, etc.;
- a capacidade de execução do pessoal de Manutenção, incluindo o pessoal contratado.

Constrangimentos da Manutenção



Os meios materiais que permitem realizar o planeamento são:

- o registo dos pedidos de trabalho e consequente emissão de ordens de trabalho;
- o plano de tarefas de manutenção preventiva;
- o plano de cargas de trabalho;
- o reportório dos materiais existentes em armazém e respectiva lista de fornecedores;
- o plano de acompanhamento dos trabalhos pedidos ao exterior.

Plano de cargas

O plano de cargas permite:

- determinar o número mais económico de executantes, por especialidade;
- definir a melhor relação necessidades-meios;
- controlar a utilização e carga de trabalho do pessoal;
- prever a subcontratação;
- controlar os prazos de execução;
- acompanhar o programa de trabalhos, inclusive por especialidade.

Torna-se, assim, um importante meio de redução de custos de manutenção. Contudo, o plano de cargas só deve ser implementado quando os trabalhos controlados pelo gestor (GP3 e GP4) representam mais de 40% das horas debitadas e, pelo menos, 10% do total de intervenção.

Será sempre uma das últimas ferramentas de gestão a implementar, correspondendo à última fase da organização.

A informática permite, hoje em dia, tratar o plano de cargas de uma forma muito mais dinâmica, facilitando o trabalho do programador e permitindo simulações de possíveis situações alternativas.

Para colocar em funcionamento um plano de cargas, é necessário:

- definir o período sobre o qual se segue a carga;

Utilidade do Plano de Cargas

- calcular o potencial teórico de execução da Manutenção por período (mensal, semanal, etc.);
- definir a unidade de planeamento (semanal, quinzenal, etc.);
- calcular as horas gastas em imprevistos. Pode-se utilizar a expressão:

$$\Sigma \text{ imprevistos} = GP1 + GP2 + A + S1 + S2 + +[(GP3+GP4)-(GP3+GP4)P]$$

em que

GP1 ... GP4 - tempos gastos em GP1 ... GP4

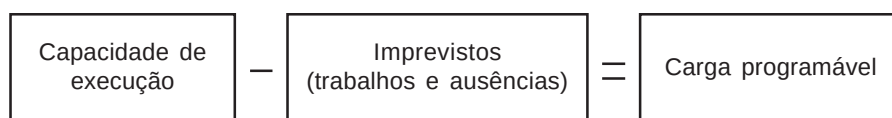
A - tempos de ausência imprevistos

S1 - tempos gastos em fases suplementares

S2 - tempos gastos em trabalhos não pedidos

(GP3 + GP4)p - tempos previstos para GP3 e GP4

- visualizar a carga reservada para imprevistos;
- calcular, para cada período, as ausências previstas;
- calcular a diferença, por especialidade e período, entre o potencial de execução e os imprevistos;
- carregar e descarregar diáriamente o plano.



Com o plano de cargas em funcionamento, o gestor da Manutenção poderá, sempre que receber um pedido para o qual verifique que não pode cumprir o prazo de execução requisitado, negociar com o requisitante as alternativas possíveis:

- modificação do prazo de entrega;
- redefinição das prioridades de outros trabalhos pedidos pelo mesmo requisitante, que aguardem, ainda, execução;
- idem com trabalhos de outros requisitantes;
- recurso à subcontratação ou a horas extras.

É importante que o gestor vá verificando se a carga programada corresponde, para cada período, à capacidade real de execução nesse período. Como condição para esta aferição, é importante que a execução tenha acesso aos trabalhos pedidos antes de estes serem lançados no plano de cargas.

Níveis de planeamento

Sob pena de se enveredar por um Planeamento muito minucioso, que faça a gestão simultânea de muita informação e, por isso, seja de difícil leitura e manutenção, somos de opinião que convirá dividir o Planeamento da Manutenção em três subplaneamentos, ou em três níveis de Planeamento.

Planeamento de Longo Prazo

Num 1º nível, situa-se o Planeamento de Médio/Longo Prazo, destinado ao Gestor da Manutenção(ver Fig. III.13). Este Planeamento dirá respeito ao período de um ano (como valor mínimo), organizado em subperíodos trimestrais, mensais ou mesmo quinzenais, consoante a duração média das intervenções da Manutenção e a sua periodicidade, ou outras necessidades da Manutenção.

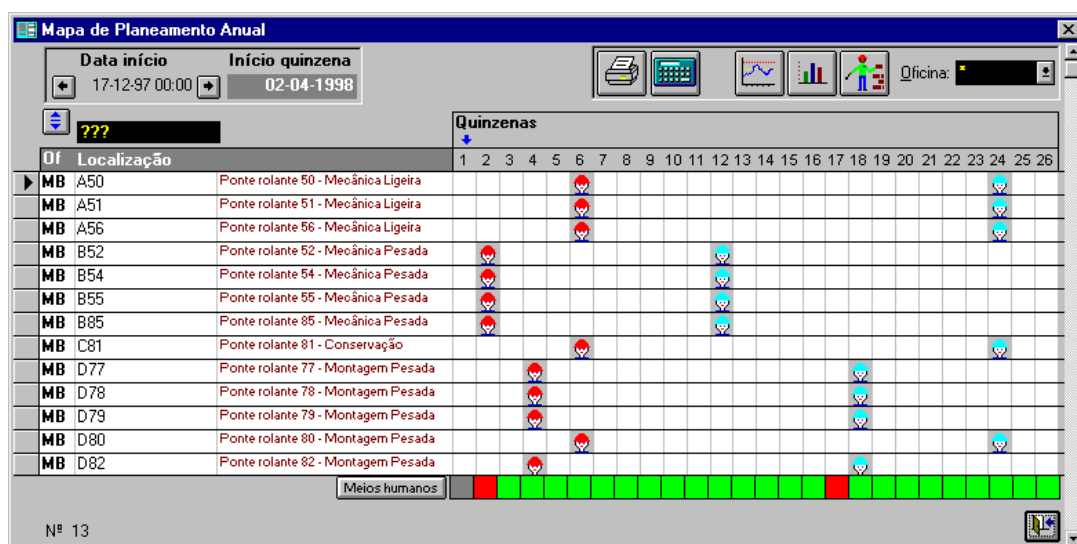


Fig. III.13 - Exemplo de um Planeamento Informático de Longo Prazo (26 quinzenas ou 1 ano)

Nele, as diferentes intervenções planeadas para cada Equipamento (ou para cada conjunto de equipamentos agrupáveis numa mesma Unidade Funcional) serão assinaladas por um código na coluna respeitante ao período da intervenção, sem qualquer informação adicional sobre o tipo, duração ou meios necessários à sua execução.

Para se ter acesso a essa informação mais detalhada, ao nível do conteúdo e meios necessários à execução das intervenções de Manutenção (elementos de gestão de cada Chefe de Oficina), deverá descer-se ao 2º nível de Planeamento, correspondente ao Planeamento de Curto Prazo.

Neste 2º nível, o período de Planeamento deverá ser idêntico ao dos subperíodos do 1º nível de Planeamento (trimestral, mensal ou quinzenal), e ter por subdivisão o dia (Fig. III.14).

Planeamento de Curto Prazo

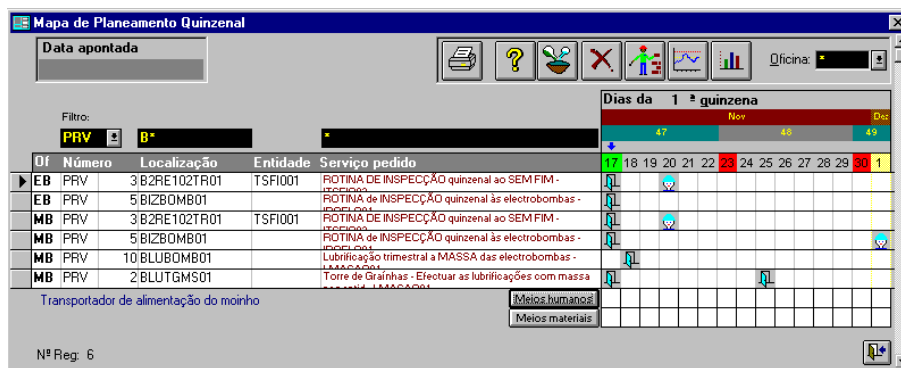


Fig. III.14 - Exemplo de um Planeamento Informático de Curto Prazo (uma quinzena)

Nele, as intervenções são já discriminadas e situadas no respectivo dia de arranque, podendo incluir, ou não, informação sobre a sua duração prevista.

Deverá permitir a boa gestão dos recursos do Serviço/Oficina, por forma a evitar roturas de pessoal ou stocks e a permitir a execução atempada de todas as intervenções planeadas para aquele período.

Finalmente, num 3º nível de Planeamento e também destinado ao Chefe de Oficina ou do Serviço, poderá descer-se ao nível da Programação Diária (Fig. III.15).

Programação Diária

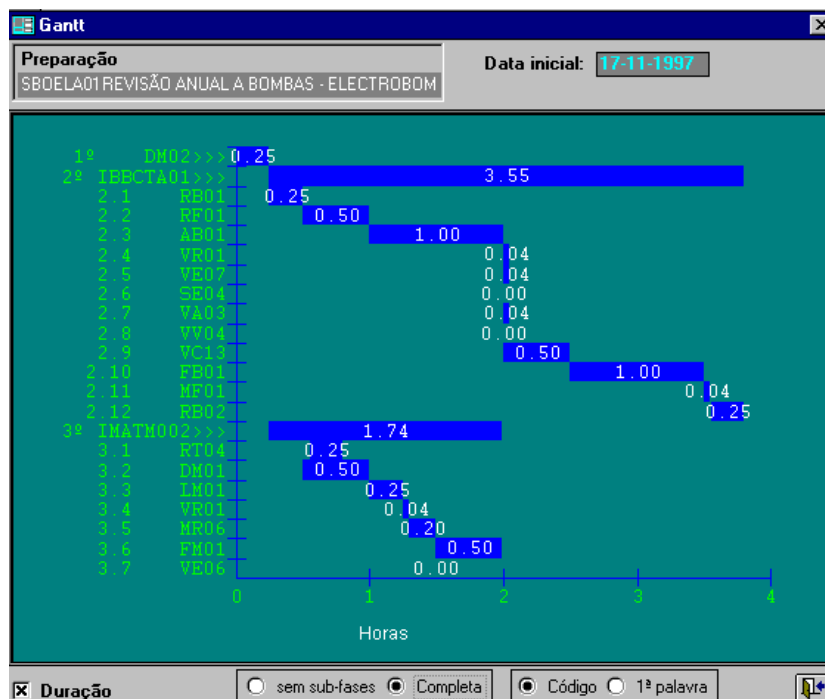


Fig. III.15 - Exemplo de Programação Diária por Gráfico de Barras

Nele, o Chefe de Oficina poderá organizar o seu pessoal por equipas, e programar os diversos trabalhos ao nível horário.

Necessariamente que os três níveis de Planeamento deverão ser coerentes entre si, pelo que a alteração da data de execução no Planeamento de 1.º nível (Médio/Longo Prazo) deverá, automaticamente, ter influência no de Curto Prazo.

Uma das grandes vantagens da informática reside na facilidade de integração destas interdependências, permitindo, inclusive, a execução de ensaios ou simulações de diversas hipóteses de Planeamento, por forma a facilitar, aos diferentes gestores envolvidos, a antevisão das vantagens e constrangimentos de cada solução, antes de decidirem por uma delas.

Julgamos, no entanto, que deverá existir uma certa moderação nos mecanismos de automatização ou de optimização de soluções informáticas, por defendermos que deverão sempre competir aos gestores as eventuais alterações aos Planeamentos, para que nada aconteça sem que eles estejam bem conscientes do facto.

Métodos de Planeamento

Na Manutenção, são frequentemente utilizados três Métodos de Planeamento, que iremos referir com algum pormenor:

- Gráfico de Barras,
- Gráfico de Gantt,
- Método Pert.

Os dois primeiros (Gráfico de Barras e Gráfico de Gantt) são muito semelhantes, sendo as diferentes fases ou operações representadas por barras horizontais (série de barras), cujo tamanho é proporcional ao tempo que cada operação demora a desenrolar-se. Quando existem muitas actividades, torna-se difícil representar todas as operações e as suas relações.

A diferença reside no facto de o Gráfico de Gantt apresentar a interdependência entre as diferentes fases ou operações, enquanto o Gráfico de Barras se limita a quantificá-las e situá-las no tempo.

Vejamos um exemplo de um gráfico de barras (Fig. III.16).

Métodos de Planeamento



Tar.	DIAS														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
B															
C															
D															
E															
F															
G															
H															

Fig. III.16 - Gráfico de Barras

Neste gráfico de barras, as tarefas A a H estão definidas em termos de duração e encadeamento, mas não é definida nenhuma relação de interdependência.

Se quisermos estabelecer que:

- a tarefa D só pode iniciar-se após a conclusão de B e C;
- a tarefa H só pode iniciar-se após a conclusão das tarefas D e F e G;
- a tarefa A deve estar concluída antes de se iniciarem as tarefas B, C e E;
- a tarefa E deve estar concluída antes de se iniciar F e G;

poderemos completar o gráfico de barras transformando-o num Gráfico de Gantt.



Leitura do Gráfico de Barras

Tar.	DIAS														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
B															
C															
D															
E															
F															
G															
H															

Fig. III.17 - Gráfico de Gantt

Conforme se poderá verificar pela leitura deste gráfico, a interdependência foi definida pela introdução de linhas que interligam as diferentes fases, e pela definição dos tempos de folga - os sombreados.



Leitura do Gráfico de Gantt



Se não possuíssemos as relações de interdependência acima descritas, pela observação deste Gráfico de Gantt poderíamos concluir:

1.º - Fase B

A fase B só pode ser iniciada após o final da fase A, tem a duração de 3 dias e tem uma folga de 1 dia; podendo ser iniciada no 2.º ou 3.º dia sem comprometer o resultado pretendido.

2.º - Fase D

Só pode iniciar se após as fases B e C estarem terminados, têm uma duração de 4 dias e uma folga de 2 dias, podendo ser iniciada no 7.º, 8.º ou 9.º dia sem comprometer o resultado final;

3.º Fase F

Só pode iniciar se após o final da fase E e tem uma folga de 3 dias; podendo ser iniciada no 5.º, 6.º, 7.º ou 8.º dia, sem provocar atraso na fase H, cujo início depende da finalização da fase F.

4.º - Caminho Crítico

O caminho crítico é definido pelo conjunto de fases que implicam a duração mínima do trabalho. No caso do exemplo o caminho crítico é constituído pelas fases A, E, G e H, que não apresentam folgas entre H.

Os métodos de Gantt e de Barras são de execução simples, e respondem bem à necessidade de planificação de trabalhos pouco complexos, que não implicam muitas fases, e que, principalmente, não criam uma teia de interdependência entre fases, a qual é de difícil interpretação.

Método Pert



Para estes casos, é mais adequado o Método Pert, que passaremos a referir.

O Método Pert é uma técnica que permite planificar as diferentes operações que compõem um projecto ou um trabalho, tendo em conta a lógica do seu encadeamento. Permite, também, deduzir as datas de começo e de fim para cada operação e, o que é fundamental, a duração mínima para o conjunto do trabalho.

Em caso de desvios, facilmente se corrige o Pert e se adapta às novas condições.

A operação ou actividade é uma acção elementar de um projecto ou trabalho. A cada actividade, associam-se:

- as relações (interacções) com outras operações (actividades),
- a duração da operação,
- os meios,
- o custo.

O momento de fim de uma operação e início de outra é uma "etapa" ou "acontecimento".

Mas a realidade é, por natureza, aleatória e por conseguinte, imprevisível - não é definível só pelos meios, tempo, custos, etc.. Existem factores imprevisíveis que condicionam o trabalho, como o bem ou mal estar dos trabalhadores, motivação, etc., e que podem conduzir a sucessivas actualizações das planificações. As condições de trabalho e do equipamento, como, por exemplo, o desconhecimento, à partida, das condições em que se encontra uma máquina, um terreno, etc., são factores que não permitem planificar com facilidade o início dos trabalhos.

O Método Pert pode também ser enquadrado, ou seja, adaptado a novas condições.

Vamos passar, agora, à representação gráfica do Pert, tal como vimos também para o gráfico de barras.

O Pert pode ser visto sob três ângulos:

- Pert/Tempo que corresponde à necessidade de controlar prazos;
- Pert/Cargas - idem para os meios utilizados;
- Pert/Custos - idem para os custos.

Vamos ver só o desenvolvimento Pert/Tempo.

Existem 3 tipos de relações entre as operações:

- Sequência (por exemplo à operação y segue a operação x);
- Simultaneidade (por exemplo à operação y pode realizar-se ao mesmo tempo que a operação x);
- Condicionamento (por exemplo à operação y não pode realizar-se senão depois de concluídas as operações w e x).

O modo de representação do Pert/Tempo chama-se "rede".

Cada operação é representada por uma seta e cada etapa por um círculo (fig. III.18):

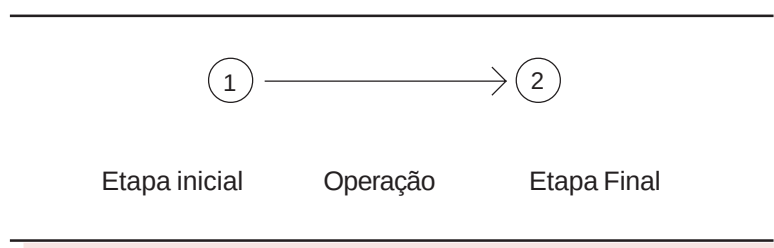


Fig. III.18 - Representação de uma operação, em Planeamento PERT





A representação da fig. III.19 indica que:

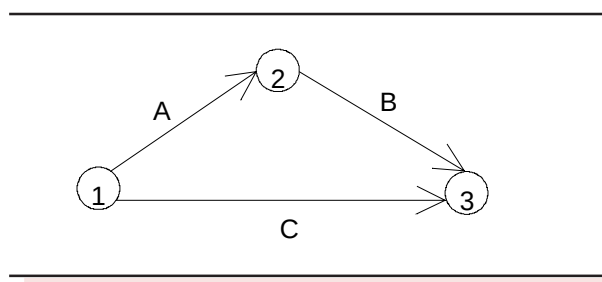


Fig. III.19 - Representação de operações simultâneas, em Planeamento PERT

- B não pode começar antes que A tenha acabado
- A e B realizam-se em simultâneo com C

1 - Data de início de A e de C

2 - Data de início de B e de fim de A

3 - Data de fim de B e C

Como é obvio, uma etapa pode ser comum ao início ou ao fim de várias operações; no 1.º caso, as setas divergem e no 2.º convergem. É o que se passa, respectivamente, em relação às etapas 1 e 3 da figura anterior (fig.III.19).

Quando há duas etapas a limitar uma só operação, ou seja, duas operações simultâneas, há duas setas a convergir para o mesmo sítio. Graficamente, isto resolve-se pela utilização de uma operação fictícia com uma seta a tracejado:

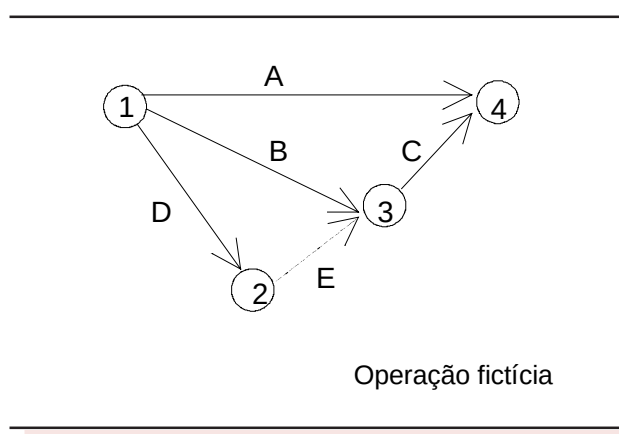


Fig. III.20 - Representação de uma Operação Fictícia, em Planeamento PERT

Este gráfico diz-nos o seguinte:

- a operação A pode decorrer simultaneamente com B e C;
- D tem de ser executada ao mesmo tempo que B;
- C sucede a B e a D.

A seta a tracejado (operação fictícia) indica, fundamentalmente, que a operação onde a seta desemboca sucede à operação através da designação das etapas. Na figura anterior, será, por exemplo:

operação C - 3-4

operação D - 1-2

As regras para elaboração de uma rede Pert são as seguintes:

1. A cada operação corresponde uma só seta;
2. O comprimento da seta é independente da duração da operação;
3. O sentido da seta indica a progressão no tempo, a ponta indica a etapa final e a base a etapa inicial;
4. As etapas são numeradas e correspondem ao fim da operação anterior e início da seguinte;
5. As setas fictícias indicam:
 - que uma operação é condicionada pela conclusão de outra, mas não existe ligação entre as duas;

ou

 - que duas operações distintas se podem realizar ao mesmo tempo.

As operações fictícias têm duração nula.

Agora que já se viu o modo de representar uma rede Pert, é necessário atribuir tempos às diferentes tarefas. Por vezes, é difícil avaliar a duração de uma operação. Um método a seguir pode ser o de fixar limites. Assim:

- estimativa pessimista, ou seja, duração máxima no caso mais desfavorável (excluindo catástrofes);
- estimativa otimista para o caso mais favorável;
- estimativa provável.

Leitura de um Planeamento Pert

Regras de Elaboração



Fixar Limites

Duração

$$t = \frac{a + 4m + b}{6}$$

t - duração estimada

a - duração pessimista

m - duração provável

b - duração optimista

Para atribuição de datas, há várias hipóteses. Uma delas é fixar o início e determinar o fim tendo em conta a duração e encadeamento das diversas operações; outra é fixar o início e o fim e procurar ver se é possível realizar todo o trabalho neste intervalo; se for, atribuem-se, então, as datas possíveis para a realização de cada operação. A 3.^a hipótese, mais complexa, é atribuir as datas do início, do fim e ainda as de certos acontecimentos particulares; procura-se, depois, conciliar a realização do trabalho com estas datas para ver se, com os meios disponíveis, é possível cumpri-las.

Vamos analisar um caso simples representado na fig. III.21 em que é fixada como x a data de início.

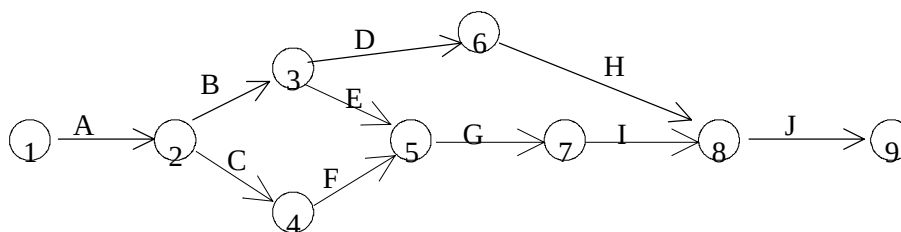


Fig. III.21 - Representação das etapas e operações :

Encadeamento e duração das operações

A	1-2	2 dias
B	2-3	2 dias
C	2-4	1 dia
D	3-6	4 dias
E	3-5	1 dia
F	4-5	1 dia
G	5-7	2 dias
H	6-8	5 dias
I	7-8	1 dia
J	8-9	1 dia

Num primeiro ensaio vamos considerar que a etapa 1 se realiza na data x e, a partir desta primeira etapa vamos calcular a data da operação seguinte somando a duração da operação à data calculada para a etapa anterior. Concretizando, se a etapa 1 ocorre na data x a operação A (que se inicia na etapa 1 e termina na etapa 2) tem a duração de 2 dias (conforme a tabela), então a data da etapa 2 será $x+2$, onde x é a data da etapa 1 e 2 é a duração da operação A, que separa aquelas duas etapas.

Este processo vai-se repetindo para calcular as datas das diferentes etapas, onde a data de uma etapa é a data da etapa anterior somada da operação que as separa.

Contudo existem operações (caso da 5 e 8) que podem ser atingidos por dois cursos alternativos:

- a operação 5 pode ser atingida pelo percurso: 1 - 2 - 3 - 5, que envolve as operações A (2 dias), B (2 dias), D (4 dias) e H (5 dias), ou seja 13 dias após a data da etapa 1, que matematicamente referimos por $x+13$ ou pelo percurso 1 - 2 - 4 - 5, que envolve as operações A (2 dias), C (1 dia) e F (1 dia), ou seja 4 dias após a data x , ou seja um $x+4$.

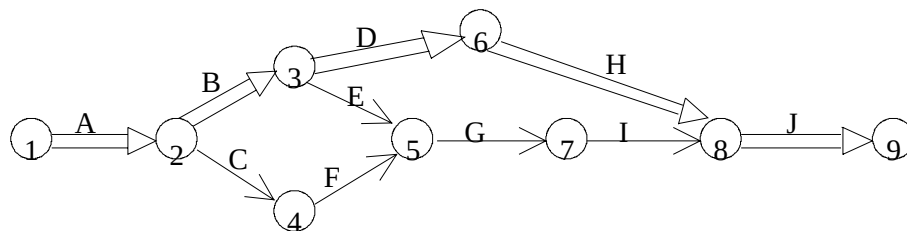
Sempre que existem alternativas com datas de realização diferentes, então, para garantir que todas as etapas dos percursos alternativos são executados, temos de assumir como válido o percurso maior pois, caso contrário, haveria operações que não poderiam ser executadas por falta de tempo.

Assim sendo, as datas "mais cedo" para atingir as diferentes etapas serão:

1	Data	x
2	"	$x + 2$
3	"	$x + 2 + 2 = x + 4$
4	"	$x + 2 + 1 = x + 3$
5	"	$x + 2 + 2 + 1 = x + 5$ ($x + 2 + 1 + 1$ é menor)
6	"	$x + 2 + 2 + 4 = x + 8$
7	"	$x + 2 + 2 + 1 + 2 = x + 7$
8	"	$x + 2 + 2 + 4 + 5 = x + 13$ ($x + 2 + 2 + 1 + 2 + 1$ é menor)
9	"	$x + 2 + 2 + 4 + 5 + 1 = x + 14$

Do que concluímos que a última etapa só poderá ser concluída em $x+14$ por forma a garantir a execução de todas as operações. Podemos ainda concluir que o caminho mais longo para atingir esta etapa passa pelas etapas 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9, o que implica a realização das tarefas A (2 dias), B (2 dias), D (4 dias), H (4 dias) e J (1 dia) ou seja 14 dias após o início.

Este percurso é designado por "Caminho Crítico" porque qualquer atraso verificado na execução de uma das operações que envolve (operação A, B, D, H e J, no caso do exemplo), obriga ao dispendio de mais tempo do que os 14 dias considerados como mínimo.

Fig. III.22 - Representação do Caminho Crítico ($\Rightarrow$ caminho crítico)

No entanto verificamos que os percursos alternativos entre a etapa 1 (primeira) e a 9 (último) envolvem tempos de duração menores:

percurso 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 = 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 = 9 dias

percurso 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 = 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 8 dias

A diferença entre as durações dos 3 percursos alternativos significa que existem tarefas que podem ser executadas durante períodos superiores à sua duração, ou seja, existem margens do tempo disponíveis para a realização de algumas operações sem comprometer a duração mínima final do conjunto do trabalho, e que foi determinado em 14 dias, duração do caminho crítico.

Para determinar estas margens vamos proceder a um segundo ensaio no qual partimos da última etapa (a número 9), a qual informa que ocorre na data $x+14$, conforme o caminho crítico determinou.

Da mesma forma, para calcular a data de cada etapa, vamos rever a data da tarefa seguinte à duração da operação que nos une. Assim, se a tarefa 9 ocorre (por que assim informa) na data $x+14$, então a etapa 8 e a 9 ocorre em $x+14 - 1 = x+13$, pois que entre a etapa 8 e a 9 ocorre a operação J que dura 1 dia.

Também neste ensaio as etapas 3 e 2 podem ser atingidas por percursos distintos, que devem ser calculados separadamente, sendo válida a data "mais cedo" porque implicam a realização das operações mais demoradas, facto que garante que as operações do percurso alternativo têm tempo suficiente para ser executadas.

Fazendo os cálculos chegamos à seguinte tabela de valores:

9	Data	$x + 14$
8	"	$x + 14 - 1 = x + 13$
7	"	$x + 14 - 1 - 1 = x + 12$
6	"	$x + 14 - 1 - 5 = x + 8$
5	"	$x + 14 - 1 - 1 - 2 = x + 10$
4	"	$x + 14 - 1 - 1 - 2 - 1 = x + 9$
3	"	$x + 14 - 1 - 5 - 4$ ou $x + 14 - 1 - 1 - 2 - 1 \Rightarrow x + 4$ ou $x + 9$
2	"	$x + 14 - 1 - 5 - 4 - 2$ ou $x + 14 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 \Rightarrow x + 2$ ou $x + 8$
1	"	$x + 14 - 5 - 4 - 2 - 2 = x$



Comparando os dois ensaios conseguimos apurar as margens que porventura existam entre as datas de realização "mais cedo" (do primeiro ensaio) e "mais tarde" (do segundo ensaio):

	Mais cedo	Mais tarde	Margem
1	x	X	0
2	x + 2	x + 2	0
3	x + 4	x + 4	0
4	x + 3	x + 9	6
5	x + 5	x + 10	5
6	x + 8	x + 8	0
7	x + 7	x + 12	5
8	x + 13	x + 13	0
9	x + 14	x + 14	0

A partir da qual (início da página III.40) o texto confirma como está. Vemos que alguns acontecimentos apresentam uma margem de flutuação, o que faz com que seja possível retardar o desenrolar das operações ao nível desse acontecimento, sem afectar o trabalho. Pelo contrário, há outras que têm margem nula, ou seja, qualquer atraso na produção desses acontecimentos afecta o trabalho. Estes acontecimentos ou etapas são os "Pontos Críticos". O percurso que os une é o "Caminho Crítico". A data final de um trabalho ou projecto obtém-se adicionando o tempo do caminho crítico à data inicial.

No caso em que se fixam a data inicial e a data final, é necessário ver primeiro se essas datas são compatíveis com a duração das diversas tarefas e com a estrutura da rede. Isso só é possível se a duração prevista entre os dois acontecimentos limite for igual ou superior à duração do caminho crítico. Caso contrário, é impossível manter os limites. Temos de ver, também, que, neste caso, a margem de flutuação mínima, ou seja, a que corresponde aos pontos do caminho crítico, pode não ser 0, mas corresponderá à diferença entre a duração dos acontecimentos inicial e final e a duração do caminho crítico. A lógica será a mesma, se forem fixadas, também, datas para algumas etapas. Neste caso, há que fazer esta análise parceladamente. Em qualquer dos casos, há que proceder ao chamado controlo das operações ou actividades que é, afinal, a determinação das datas de início e fim, mais cedo e mais tarde, das diferentes operações.

Vamos rever este assunto com o auxílio do nosso exemplo.

A data de começo mais cedo de cada operação é a data mais cedo do acontecimento inicial (quadro III.1).



Actividades	Etapa início	Data mais cedo da etapa início
A	1	X
B	2	X + 2
C	2	X + 2
D	3	X + 4
E	3	X + 4
F	4	X + 3
G	5	X + 5
H	6	X + 8
I	7	X + 7
J	8	X + 13

Quadro III.1 - Data de começo mais cedo

A data fim mais tarde é a data mais tarde da etapa final (quadro III.2).



Actividade	Etapa final	Data mais tarde da etapa final
A	2	X + 2
B	3	X + 4
C	4	X + 9
D	6	X + 8
E	5	X + 10
F	5	X + 10
G	7	X + 12
H	8	X + 13
I	8	X + 13
J	9	X + 14

Quadro III.2 - Data de fim mais tarde

A data de início mais tarde é igual à data de fim mais tarde, menos a duração da operação (quadro III.3).

	Data fim mais tarde	Duração	Data início mais tarde
A	X + 2	2	X
B	X + 4	2	X + 2
C	X + 9	1	X + 8
D	X + 8	4	X + 4
E	X + 10	1	X + 9
F	X + 10	1	X + 9
G	X + 12	2	X + 10
H	X + 13	5	X + 8
I	X + 13	1	X + 12
J	X + 14	1	X + 13

Quadro III.3 - Data de início mais tarde

A data de fim mais cedo é a data de início mais cedo acrescida da duração (quadro III.4).

	Data início mais cedo	Duração	Data fim mais cedo
A	X	2	X + 2
B	X + 2	2	X + 4
C	X + 2	1	X + 3
D	X + 4	4	X + 8
E	X + 4	1	X + 5
F	X + 3	1	X + 4
G	X + 5	2	X + 7
H	X + 8	5	X + 13
I	X + 7	1	X + 8
J	X + 13	1	X + 14

Quadro III.4 - Data de fim mais cedo

O quadro de controlo elabora-se do seguinte modo (quadro III.4):





Operação	Duração	Data início		Data fim	
		Mais cedo	Mais tarde	Mais cedo	Mais tarde
A 1-2	2	X	X	X + 2	X + 2
B 2-3	2	X + 2	X + 2	X + 4	X + 4
C 2-4	1	X + 2	X + 8	X + 3	X + 9
D 3-6	4	X + 4	X + 4	X + 8	X + 8
E 3-5	1	X + 4	X + 9	X + 5	X + 10
F 4-5	1	X + 3	X + 9	X + 4	X + 10
G 5-7	2	X + 5	X + 10	X + 7	X + 12
H 6-8	5	X + 8	X + 8	X + 13	X + 13
I 7-8	1	X + 7	X + 12	X + 8	X + 13
J 8-9	1	X + 13	X + 13	X + 14	X + 14

Quadro III.5 - Quadro de controlo

A INFORMÁTICA NA GESTÃO DA MANUTENÇÃO

Hoje em dia, a Informática é já considerada uma ferramenta imprescindível para a realização da maior parte das funções administrativas e de gestão de uma empresa. Na verdade, a capacidade de processar grande volume de informação, executando procedimentos repetitivos de uma forma extremamente rápida e fiável, confere à Informática potencialidades que não podem ser ignoradas no momento em que empresas portuguesas fazem um esforço sério para aumentar a sua competitividade no mercado agressivo em que se inserem.

Importa, no entanto, fazer uma reflexão sobre as implicações da informatização da Manutenção e, bem assim, determinar que pressupostos essa informatização implica em termos de organização, de software e de hardware, antes de se enveredar por uma das múltiplas soluções actualmente possíveis.

É essa a finalidade do presente documento, embora seja necessário salientar que, porventura, não haverá soluções perfeitas, pelo que cada empresa, cada serviço (de Manutenção) deverá procurar chegar a uma solução de compromisso entre o que seria desejável e o que lhe é possível ou mais conveniente. Será, certamente, essa a melhor solução para a empresa.

Implicações ao nível da organização

Conforme foi já referido, a grande virtude dos meios informáticos reside na sua capacidade para processar grande volume de informação, executando, em tempos mínimos, procedimentos repetitivos, sem se enganar ou sofrer cansaço, características inerentes à condição humana.

No entanto, para que tal seja possível, é necessário que o computador tenha acesso a toda a informação de que necessita e, mais ainda, que essa informação lhe seja fornecida de uma forma organizada, de modo que lhe seja inteligível.

Esta condicionante é de extrema importância, no momento em que um serviço de manutenção pensa informatizar-se, pois o sistema de organização relaciona-se, de forma muito directa, com a solução informática a implementar.

Se uma solução informática se pode comprar e instalar num período de tempo curto, já o mesmo se não pode dizer em relação à organização do serviço e/ou da sua documentação.

A solução organizativa, muito mais que a solução informática, depende grandemente dos meios humanos existentes no serviço, dos seus conhecimentos e capacidade e, ainda, da cultura existente na empresa, a qual implica hábitos, modos de pensar e agir, que, estando certos ou errados, são bem mais difíceis de eliminar ou modificar.

No acto da escolha de uma solução para informatizar os serviços, é fundamental ter em consideração as pessoas, os seus conhecimentos, motivações, resistências e capacidades de adaptação a novas soluções.

A informatização é extremamente útil e importante, mas acarreta grandes mudanças ao nível organizativo, nomeadamente ao nível dos procedimentos administrativos, da recolha e da circulação da informação, das funções e das responsabilidades dos intervenientes dos serviços.

Nesta perspectiva, julgamos fundamental que, previamente à selecção de uma solução informática, seja caracterizada a solução organizativa mais adequada ao serviço. Por mais adequada queremos definir, não a solução mais perfeita ou teoricamente mais avançada, mas aquela que corresponde ao compromisso possível entre o desejável e o que a estrutura humana e a cultura da empresa permitem ou aceitam.

É, pois, importante ter em consideração todos os intervenientes, internos e externos ao serviço da Manutenção (como sejam a Produção, os Aprovisionamentos e o Pessoal), na definição do modelo Organizativo. Só após estarem bem definidos os novos circuitos de informação e as responsabilidades de novos intervenientes nesse modelo, é que se deverá partir para a selecção da solução informática que melhor corresponde ao modelo que a empresa (e não somente a Manutenção, pois foram envolvidas as demais funções da empresa que com ela se relacionam) considera o mais adequado.

Seleccção do sistema informático

Normalmente, a primeira questão que se põe quando se encara a aquisição de uma solução informática, de um software, corresponde à opção por uma solução standard, já disponível no mercado, versus a aquisição de uma solução à medida, expressamente executada para dar resposta a uma necessidade específica.

Informática e Organização

Solução *standard* versus solução "à medida"

Ambas as soluções têm vantagens e inconvenientes, que adiante procuraremos comparar, o que torna difícil a escolha, sobretudo se o serviço, ou a empresa, não tiver, previamente, ideias bem definidas sobre o que pretende que o programa faça e como.

Também por esta razão consideramos fundamental que seja com base numa solução organizativa, criteriosamente escolhida, que a selecção do software se processe. A existir essa solução organizativa, bastará escolher, de entre as soluções informáticas possíveis, aquela que melhor corresponde ao modelo, ou que mais facilmente se lhe adapte, e que menores custos acarreta à empresa.

Características desejáveis

Se bem que deva ser um objectivo da Manutenção executar os seus trabalhos de forma planeada, não deixa de ser verdade que a Manutenção Correctiva não planeada será sempre necessária e, muitas das vezes, justificável.

Por outro lado, as técnicas de Controlo de Condição são cada vez mais acessíveis e economicamente interessantes, razão pela qual é previsível e defensável a sua introdução gradual no modelo de Manutenção, como complemento importante para optimização da própria Manutenção.

O que se espera da informatização

Assim sendo, julgamos que uma das características importantes do software a adquirir deverá ser a possibilidade de absorção de um modelo de Manutenção, na qual coexistem as diferentes filosofias de Manutenção, nomeadamente a Preventiva Sistemática, a Condicionada e a Correctiva, planeada ou não.

Outra característica importante é a de o software poder trabalhar com um mínimo de informação carregada, por forma a permitir a sua implementação gradual, equipamento por equipamento, sector por sector, sem exigir que tudo esteja codificado e correctamente carregado, para poder processar a informação e dar as indicações necessárias à gestão.

Igualmente importante é que a informação seja carregada somente uma vez, evitando a duplicação da informação ou a repetição manual da introdução de informação igual ou idêntica. É, pois, importante a adopção de uma filosofia de bases de dados relacionadas, onde seja possível o recurso à cópia de campos ou fichas já existentes, para o preenchimento de uma nova ficha. O software deverá ter a filosofia da capitalização do trabalho, por forma a aproveitar, ao máximo, aquilo que já existe, em vez de obrigar à sua nova introdução.

Ligação a outras aplicações

Esta filosofia de trabalho não só evita a introdução de erros na imputação de dados, como permite que muitos deles sejam validados pelo facto de irem sendo carregados em tabelas de validação, de recurso obrigatório.

É também importante, embora de importância variável consoante o estado de organização anterior do serviço de Manutenção e a cultura da empresa, que o software permita a utilização da filosofia das codificações já adoptada, por forma a facilitar a transição para o novo sistema.

Um aspecto que consideramos fundamental é a filosofia de planeamento que a aplicação utiliza. Consideramos que o Planeamento deverá ser dinâmico, ou seja, deverá permitir, de uma forma fácil e directa, a alteração dos dados previstos para as diversas acções planeadas, com visualização das suas implicações ao nível da capacidade dos serviços, em termos de mão-de-obra, de stocks, etc.

Será, também, muito desejável a possibilidade de o software possuir rotinas de optimização que, de forma automática, tenham em consideração todas as imposições e constrangimentos para a elaboração de uma proposta de planeamento que minimize os inconvenientes e potencialize as capacidades existentes.

Defendemos, também, a possibilidade de introdução, no planeamento, da informação oriunda das Técnicas de Controlo de Condição que já existam ou se venham a implementar. Esta introdução poderá implicar a produção de um software específico, que faça a interligação entre o de análise do sinal recolhido pelo Controlo de Condição e o de Gestão da Manutenção.

Finalmente, consideramos de extrema importância a existência de rotinas de análise e tratamento da informação em historial, que forneçam ao Gestor elementos que lhe permitam otimizar o planeamento futuro e rentabilizar a gestão do serviço, tendo por objectivo primordial aumentar a disponibilidade dos equipamentos.

Solução *standard* versus solução à medida

Como vantagens normalmente apontadas a uma versão *standard* face a uma executada à medida, salientamos o seu menor custo e a maior rapidez na sua aquisição e implementação.

Adicionalmente julgamos importante salientar que a escolha de uma solução *standard* permite estudar casos reais da sua aplicação noutras empresas, o que permite, também, avaliar a sua adequabilidade ao modelo que a empresa pretende implementar, bem como a capacidade do fornecedor para a adequar e assistir a empresa na sua implementação.

Em oposição, é normalmente salientada, como aspecto positivo da solução à medida, a garantia da sua adequabilidade ao modelo defendido pela empresa.

Julgamos, no entanto, que esta análise é demasiado superficial, razão pela qual nos propomos aprofundá-la noutras vertentes.

Conforme temos vindo a defender, julgamos fundamental a articulação entre a definição do novo modelo de organização e a adopção do modelo informático que o deverá suportar e gerir.

Assim, não é indiferente o ponto de partida da empresa para a escolha da solução a adoptar. Queremos com isto significar que é muito mais fácil a uma empresa sem tradições de manutenção, ou na qual tudo está por fazer, adoptar uma solução *standard* que uma outra onde a Organização é já um facto e onde a cultura da empresa tem um peso considerável.

Ligação ao Controlo de Condição

Integração na cultura da Empresa

Igualmente importante será o facto de a empresa, nomeadamente o Serviço de Manutenção, dispor de *know-how* e de capacidade interna para a adaptação de uma solução standard às reais necessidades da empresa.

Inversamente, quanto mais organização e tradição na forma de resolução dos trabalhos da manutenção houver e quanto menor for a capacidade interna da empresa para adequar um programa informático, mais interessante se torna a opção de aquisição de uma solução à medida.

Outro aspecto em que importa reflectir consiste na incorrecção da comparação linear do custo de uma versão standard com o custo de uma versão à medida. Não queremos com isto dizer que a segunda não é mais cara que a primeira, só que, no custo da solução à medida, estão incorporados outros serviços de grande valor para o Serviço de Manutenção, que a solução standard não envolve.

Na verdade, para se executar uma solução à medida, há necessidade de proceder à sua caracterização detalhada, o que corresponde, em grande parte, ao trabalho de organização que começámos por defender.

Por outro lado, durante o período de desenvolvimento e experimentação dos módulos constituintes do programa, há toda uma fase, e um tempo, de formação dos utilizadores, o que consiste noutro aspecto de primordial importância num processo de mudança como é o da informatização dos serviços.

Finalmente, quando uma solução à medida está completa, está simultaneamente carregada e testada, e os seus utilizadores estão já formados, pela prática, na sua exploração.

Tendo em consideração estes aspectos, verifica-se que, embora seja verdade que, regra geral, uma solução standard é mais barata e demora menos tempo a implementar, na realidade as diferenças não são tão acentuadas como poderíamos ser levados a crer.

Requisitos do software de apoio da gestão da Manutenção

Foi definida "Gestão da Manutenção" como o conjunto de acções que visam providenciar a execução, correcta e atempada, das operações necessárias de Manutenção, de forma a garantir a disponibilidade e qualidade prescritas. Para além da distribuição, no tempo, das intervenções de Manutenção dos diversos equipamentos, deve, ainda, atender à necessidade de aprovisionamento de peças de substituição e consumíveis, à disponibilidade de mão-de-obra própria, à necessidade de ferramentas e equipamentos específicos, à eventual subcontratação de tarefas, etc..

Neste contexto, um software de apoio à Gestão da Manutenção deverá, de forma articulada e integrada, gerir informações sobre todas aquelas variáveis necessárias e determinantes para o bom desempenho da função.

Quais deverão ser, então, os requisitos de uma aplicação com esta finalidade?

Vejamos:

- 1.º Na base das necessidades estão os equipamentos que serão alvo e objecto da manutenção.

Importa, então, que a aplicação disponha de uma base de dados com todos os equipamentos a manter, devidamente organizados e codificados, algo que pode ser considerado como a versão informática do Caderno Máquina e cuja extensão é função do que se pretende que a aplicação de apoio à gestão faça.

No mínimo, para cada equipamento deverão ser registados documentos de identificação, como sejam a marca, modelo, nome do fornecedor, fabricante, n.º de série, código de equipamento, função e localização; tais dados constituem como que o bilhete de identidade do equipamento.

No entanto, e para além destes elementos, é conveniente que se possuam as suas características técnicas e funcionais, sendo ainda desejável a inclusão de referência a desenhos, croquis e outros elementos sobre a sua constituição e/ou ligação ou acoplamento a outros equipamentos.

- 2.º Contudo, em termos de gestão ou de previsão de trabalhos, importa à Manutenção definir e organizar as intervenções de Manutenção que irão ser aplicadas a cada equipamento, segundo as diferentes necessidades. Determinado tipo de intervenções tem carácter periódico e rotineiro e pode ser designado por rotinas que, em geral, serão predefinidas e, por isso, permitem que sejam preparadas com antecedência. Deste modo, podem designar-se por "Preparações de Trabalho".

Mas, e porque poderão existir diferentes equipamentos iguais ou idênticos, é previsível que uma mesma intervenção ou preparação possa servir, com ou sem ligeiras alterações, a todos eles. Assim, não existirá uma correspondência biunívoca entre os equipamentos e as preparações, pelo que não é aconselhável incluí-las nas Fichas de Equipamentos, mas antes arquivá-las, de forma organizada, numa Base de Dados de Intervenções Preparadas ou Preparações, que constituem as intervenções de Manutenção aplicáveis, com carácter periódico, aos diversos equipamentos.

- 3.º Por sua vez, as preparações poderão ser constituídas pela agregação de sub-rotinas elementares de trabalho, que designamos por "Fases de Trabalho", as quais deverão estar identicamente organizadas em Base de Dados.

- 4.º Para relacionar uma dada preparação, que podemos considerar como genérica ou, pelo menos, aplicável a um conjunto de equipamentos com um equipamento específico que utiliza determinados sobresselentes e consumíveis e cuja intervenção exige determinado volume de mão-de-obra especializada, será necessário correr uma ficha de ligação que designaremos por "Afectação"; essa ficha conterá todos aqueles elementos específicos de uma dada reparação, num dado equipamento. Nesta perspectiva, a mesma Preparação de Trabalho poderá ser afectada a equipamentos diferentes, cada uma delas com necessidades específicas em termos de pessoal, consumíveis ou sobresselentes.

Requisitos de uma aplicação informática



Requisitos de uma aplicação informática



Requisitos de uma aplicação informática



É na Afectação que se discrimina a periodicidade das intervenções preparadas, ou Preparações, e que, em geral, decorrem da filosofia de Manutenção Preventiva Sistemática.

Neste contexto, a aplicação informática deverá também possuir e gerir uma Base de Dados de Afectações.

5.º Na sequência do definido anteriormente, será também necessário prever Bases de Dados para Consumíveis, Ferramentas e Sobresselentes, nos quais aqueles elementos deverão estar arquivados, de forma lógica e codificada que permita a sua rápida selecção e Afectação às Preparações de Trabalho (e aos Equipamentos) a que digam respeito.

6.º Necessariamente que, no caso de a empresa possuir já, no Sector de Aprovisionamentos ou no das Compras, bases informáticas com esta finalidade, então, e para evitar duplicação de funções, será necessário prever a sua ligação à aplicação de Gestão da Manutenção, com a finalidade de exportar os dados actualizados que a manutenção necessita, nomeadamente os códigos de artigo, as designações, as quantidades em existência, o preço médio, etc..

7.º Identicamente, será necessário que a aplicação possua ou possa recorrer (caso já exista noutra aplicação) à Base de Dados de Pessoal, na qual os elementos internos e externos à empresa e afectos à Manutenção deverão estar classificados por oficinas e por especialidades. A aplicação deverá poder identificar as empresas prestadoras de serviços, etc..

Consoante o âmbito e o rigor que se pretenda da aplicação informática, poderá ou não ser necessário que, naquela base, exista informação catalogada por classe (horas normais, horas extraordinárias, trabalho em dias de folga, etc.), bem como horários normais de trabalho, período de férias, etc..

Em alternativa, a aplicação poderá utilizar um valor de hora-homem-média, sem discriminar a especialidade, para calcular, de forma aproximada, os custos de manutenção devidos à mão-de-obra.

8.º Porque a manutenção não se limita a executar rotinas de Manutenção Preventiva Sistemática, as quais poderão ser posicionadas no topo ou planeadas por recurso às bases já descritas (nomeadamente as Afectações, Preparações, Equipamentos, Pessoal, Sobresselentes, etc.), mas, bem pelo contrário, tem normalmente uma componente pesada de intervenções não planeadas, de carácter correctivo, é também necessário que a aplicação possa originar ou incorporar e gerir Pedidos de Trabalho que darão origem àquelas intervenções correctivas.

No entanto, apesar de terem um carácter esporádico, as intervenções correctivas têm grande importância no contexto da Manutenção, razão pela qual deverão também ser arquivadas em base de dados, de modo a permitir

não só o tratamento historial das intervenções realizadas, mas também capitalizar Preparações de Trabalho que poderão vir a ser necessárias no futuro.

- 9.º Identicamente, todas as intervenções executadas pela Manutenção deverão ser arquivadas no seu historial, para futura análise e tratamento estatístico.

Assim, deverá haver uma base de historial onde poderão ainda ser registadas informações diversas sobre os equipamentos ou sobre as intervenções que vão sendo recolhidas em rotinas de inspecção, por acompanhamento ou controlo de condição dos equipamentos, etc., ou informações relevantes associadas ao funcionamento dos equipamentos.

Todas estas informações poderão ser de grande interesse para a boa gestão da Manutenção, pelo que deverão ser tratadas e disponibilizadas ao Gestor para que este as tenha em consideração em planeamentos futuros.

- 10.º Todas as informações tratadas e recolhidas nas bases de dados descritas, têm por finalidade criar as condições necessárias ao Planeamento atempado da actividade da função Manutenção.

Assim, o módulo de Planeamento será a grande razão de ser de uma aplicação informática de apoio à Gestão da Manutenção.

Conforme fomos referindo, este módulo deverá ter a capacidade de integrar, num mesmo planeamento, toda a informação inerente à actividade da Direcção, seja em intervenções de Manutenção Preventiva Sistemática, seja de carácter Correctivo, e incluir ainda informação oriunda de técnicas de Controlo de Condição dos Equipamentos.

Este Planeamento, que deverá ser dinâmico e permitir, de forma fácil, a alteração dos dados previstos para as intervenções, deverá fazê-lo tendo em conta as disponibilidades de mão-de-obra (interna e externa), bem como a existência dos sobresselentes e consumíveis necessários.

Julgamos, ainda, conveniente que o Planeamento seja passível de ser gerido, quer a longo prazo, tendo em conta a globalidade dos meios existentes, quer a curto/médio prazo, ao nível de departamento ou de oficina.

O Planeamento de Longo Prazo poderá ser feito no período de um ano, a fim de poder prever as grandes reparações anuais e os eventuais períodos sazonais da Produção, podendo o período de curto prazo variar, caso a caso, de um mês, ou uma quinzena ou outro intervalo de tempo que seja considerado mais conveniente.

- 11.º Para além da gestão das necessidades da Manutenção, a aplicação deverá executar o controlo das obras em curso, permitindo a rápida consulta do seu estágio de desenvolvimento até ao respectivo encerramento.

Após concluídas as obras deverão transitar para as bases de historial, como já foi referido.

Requisitos de uma aplicação informática

Requisitos de uma aplicação informática



12.º Igualmente importante é a existência de um ou mais módulos de análise do historial, que permitem não só efectuar apuramentos sobre as obras realizadas e respectivos custos, com soluções desenhadas, caso a caso, consoante a organização e as necessidades da empresa e da Direcção da Manutenção, mas ainda proceder à análise da evolução dos dados obtidos pelas rotinas de Controlo de Condição, caso estejam a ser utilizadas na empresa.

Para além da obtenção de indicadores acerca do desempenho e respectivos custos, importa também que a aplicação calcule os MTBF - Tempos Médios de Bom Funcionamento dos equipamentos, os MTTR - Tempos Médios de Reparação, as Disponibilidades e todo um conjunto de indicadores de gestão que permitam ao gestor da aplicação corrigir os seus dados de planeamento e otimizar a intervenção do Serviço que gere, aumentando a disponibilidade e a fiabilidade dos equipamentos que mantém.

13.º Finalmente, importa que a aplicação permita a emissão de todo um conjunto de relatórios, listagens e apuramentos que deverão ser passíveis de definição e de adequação, caso a caso, consoante as necessidades e a cultura da Direcção da Manutenção.

14.º Independentemente da solução em termos de hardware e software que for optada em cada caso, julgamos importante que a aplicação possa correr em rede e garanta a autonomia face às outras funções da empresa. Todavia, isto não invalida que exista uma boa articulação, também a nível informático, com as outras funções da empresa que têm grande interacção com a Manutenção, como sejam a Produção, os Aprovisionamentos, as Compras, o Pessoal e a Qualidade. Quer a solução passe ou não, pela criação de uma rede de comunicações independente, deverá poder ligar com as restantes aplicações existentes na empresa, de forma a poder beneficiar de informações nelas existentes e a exportar informações que lhes sejam úteis.

A gestão informatizada da Manutenção

O enorme volume de informação que é necessário considerar para gerir a função Manutenção aconselha vivamente a adopção de um suporte informático, que deverá constituir uma ferramenta para apoiar a gestão da Manutenção.

Todavia, a utilização de uma aplicação informática destinada a suportar a gestão da manutenção não é, por si só, panaceia para todos os problemas, isto é, não é pelo facto de se passar a utilizar uma aplicação informática de apoio à gestão da Manutenção que esta passará a ser gerida de forma eficiente, ou que os resultados da manutenção serão melhores.

Só é possível obter eficácia na gestão da manutenção se houver capacidade para se ter acesso fácil ao volume de informação necessário. Por isso, uma aplicação informática destinada a apoiar a gestão da Manutenção só pode ser considerada uma ferramenta de apoio à gestão se permitir aqueles objectivos.

Por outro lado, o sistema de gestão da Manutenção deve traduzir os fluxos de informação que caracterizam a organização onde ele será implementado, de forma a garantir que a informatização não vai criar constrangimentos adicionais aos que já existem, mas antes simplificar o funcionamento do sistema.

Complementarmente, o sistema de apoio à gestão da Manutenção deve permitir proceder ao tratamento conveniente de informação referente tanto aos equipamentos, pessoal, intervenções preparadas, sobresselentes, etc., como ao historial referente às ocorrências registadas e intervenções de manutenção efectuadas, devendo necessitar do mínimo de informações para garantir a marcha do sistema.

Na realidade, a informatização da Manutenção não se reduz à implementação de um sistema informático que se adapte ao nível de organização e ao esquema funcional da entidade onde é aplicado, pois, antes de mais, e sob pena de não constituir uma resposta para as necessidades, obriga a uma clara definição da estrutura, da forma de organização dos dados, dos procedimentos e circuitos de execução, decisão e controlo, do modo de reportar, etc., que nem sempre estão suficientemente definidos ao nível da organização encarregue da Manutenção.

Por esta razão, a experiência demonstra que, após tomar a decisão a favor da informatização da manutenção, se deve proceder a um estudo detalhado, que permita caracterizar a estrutura e o funcionamento organizativo actual, a forma de funcionamento pretendido e o sustentáculo organizacional necessário para o implementar, de modo a definir os requisitos do sistema de gestão da Manutenção a introduzir. Nesta perspectiva, antes de tomar a decisão a favor de uma aplicação informática existente ou a desenvolver para suportar a gestão da Manutenção, há que caracterizar o que se pretende.

A utilização de sistemas informáticos pode ser particularmente útil em termos da gestão da Manutenção, para:

- caracterizar os equipamentos, quer na perspectiva administrativa, quer técnica e, aqui, sob o ponto de vista das suas características técnicas ou operativas;
- caracterizar peças de reserva, consumíveis e proceder à sua gestão;
- caracterizar os meios humanos disponíveis e a sua distribuição por oficinas ou brigadas;
- caracterizar intervenções de manutenção-padrão com carácter preventivo sistemático ou planeado;
- proceder à emissão de ordens de trabalho;
- acompanhar e controlar obras e emitir relatórios;

Utilidade da informática na Manutenção



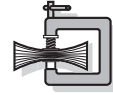
- acompanhar e controlar custos;
- proceder ao planeamento das intervenções de manutenção;
- obter e actualizar historial dos equipamentos;
- analisar o desempenho da instalação e da manutenção através do uso de indicadores.

Complementarmente, a utilização da aplicação informática de apoio à gestão da Manutenção pode, ainda, permitir a execução de outras tarefas, como a integração da informação de Controlo de Condição dos equipamentos na sua gestão, o controlo do consumo de energia, a execução de análises mais complexas sobre o historial dos equipamentos, de que é exemplo a adequação de modelos fiabilísticos aos equipamentos ou, ainda, a interligação activa com a gestão da produção.

Contudo, o espectro das necessidades em termos de gestão da Manutenção varia de empresa para empresa e, por isso, a solução que se ajusta a determinada organização pode não ser adequada para outra. Esta situação justifica a existência, no mercado, de múltiplas soluções informáticas de apoio à gestão da Manutenção.

Todavia, não é demais dar ênfase ao facto de que qualquer solução informática de apoio à manutenção só é eficaz se for baseada e fizer parte integrante de um sistema organizado de gestão da manutenção. Só nessa situação pode permitir a simplificação, e a gestão possibilitando meios de análise que tornem a manutenção mais eficaz.

RESUMO



Apesar de, por vezes, ser difícil à Manutenção a elaboração do Planeamento das suas actividades, ele constitui um instrumento de gestão muito importante, nomeadamente por contribuir para o aumento da eficácia da Manutenção, através da optimização dos meios utilizados.

É frequente existir nas empresas muita informação pertinente à Manutenção, mas que, por razões diversas, lhe não é acessível. Uma das principais preocupações da Manutenção deverá ser a pesquisa e a organização da informação disponível sobre os equipamentos que precisa manter.

Os Cadernos de Máquina devem constituir o repositório de todos os factos pertinentes acerca dos equipamentos a que dizem respeito, que, sendo devidamente actualizados, constituem uma fonte inesgotável de informação.

Importa criar hábitos de organização, que permitam a rápida pesquisa de informação e, bem assim, a actualização dos Cadernos de Máquina, nomeadamente os historiais dos equipamentos.

Pela análise do historial é possível aferir a eficácia da Manutenção prestada, bem como obter indicadores que permitam a correcção do Planeamento.

A sistematização de informação técnica, nomeadamente desenhos, listagens e normas, facilita o estudo dos equipamentos e constitui uma fonte de formação do pessoal da Manutenção.

A Preparação de Trabalho, para além de constituir um documento base para o Planeamento da Manutenção, é também elemento didático que orienta a execução das intervenções. Deverá conter, para além das Fases de Trabalho, os meios necessários à sua execução, quer humanos, quer técnicos.

Pelo Planeamento, a Gestão poderá aperceber-se das eventuais incompatibilidades entre as necessidades e os constrangimentos da Manutenção, ensaiar soluções alternativas e tomar as decisões de compromisso.

O Planeamento poderá assumir diferentes escalões, que permitam aumentar o pormenor quando se passa de um Planeamento Global para outro de médio prazo ou de curto prazo. No entanto, os diferentes níveis de Planeamento deverão ser compatíveis e coerentes entre si.

O Método de Gantt é um instrumento de Planeamento simples e eficaz para a grande maioria das situações da Manutenção, para além de ser bastante acessível aos encarregados e executantes.

O Método Pert é especialmente adequado ao planeamento de intervenções complexas, que originam múltiplas dependências entre Fases de Trabalho, situação em que o Método de Gantt demonstra menor adequação.

A informática é uma ferramenta de gestão com múltiplas possibilidades, nomeadamente na execução do Planeamento, de construção de simulações, no apuramento de custos e na análise do Historial.

No entanto, importa ter em conta que na base de uma boa solução informática está sempre uma boa solução organizativa.

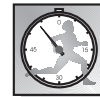
A solução organizativa deverá compatibilizar, sempre que possível, a cultura da empresa com as necessidades de gestão, para além de atender às capacidades e limitações da aplicação informática que vai suportar.

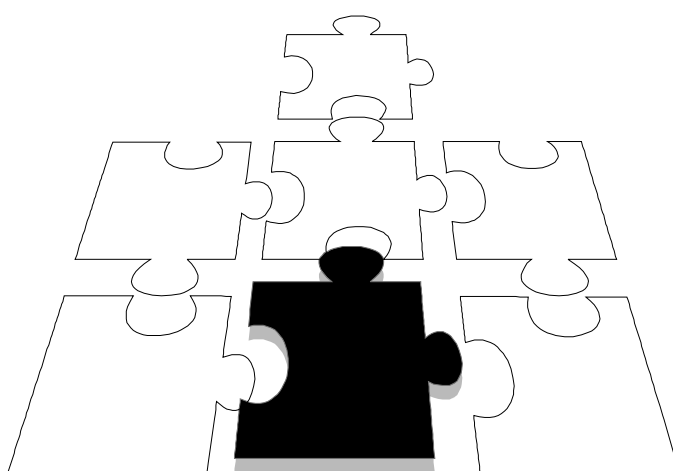
Durante o processo de informatização da Manutenção, importa encontrar as melhores soluções organizativas que respondam ao binómio necessidades/constrangimentos, em vez de se procurar forçar as soluções organizativas já existentes no modelo não informatizado. São modelos distintos, com necessidades e possibilidades distintas.

Antes de se fazer a opção por uma determinada solução informática, deverão ser bem definidos os requisitos que se consideram imprescindíveis, os que se julgam importantes e os que podem ser simplesmente considerados interessantes ou acessíveis, por forma a garantir o máximo de eficácia da solução escolhida.

ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Refira quatro vantagens da utilização do Planeamento na Manutenção.
2. Defina Caderno de Máquina e diga que informação ele deverá conter.
3. Diga que tipo de informação deve ser registada no historial de um equipamento e qual a sua utilidade.
4. Diga o que entende por Preparação de Trabalho, Fase de Trabalho e qual a sua utilização na Manutenção.
5. Diga o que entende por Grau de Prioridade de uma Ordem de Trabalho e defina quais os Graus de Prioridade normalmente utilizados em Manutenção.
6. Diga qual a informação que considera necessária para a elaboração de um Planeamento.
7. Caracterize o Planeamento por Gráfico de Gantt e diga quais os passos necessários à sua construção.
8. Diga quais as características do Método Pert e cite as suas vantagens face ao Método Gantt.
9. Cite quais as vantagens da utilização de uma aplicação informática na Gestão da Manutenção.
10. Cite seis requisitos que considere serem os mais importantes a ter em conta num processo de selecção de uma aplicação informática para gerir a Manutenção.





Custo e Stocks de Manutenção

OBJECTIVOS



No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Avaliar a importância da determinação dos custos para o processo de Gestão da Manutenção;
- Determinar, de forma objectiva, os custos directos da Manutenção;
- Utilizar indicadores que permitam contabilizar os custos indirectos;
- Interpretar a evolução dos custos de avaria de um equipamento e interpretar os resultados desta análise;
- Avaliar as diferentes parcelas que constituem o custo de *stock*, nomeadamente o custo de aquisição, o custo de posse de *stock* e os custos de ruptura de *stock*;
- Determinar o *stock* médio e o *stock* de segurança de cada artigo;
- Determinar o *stock* crítico, o período ideal e o volume ideal de *stock*, por artigo.

TEMAS



- Importância da análise dos Custos
 - Custos Directos
 - Custos Indirectos
 - Custos de Avaria
 - Optimização dos Custos de Avaria - CD
- Stocks de Manutenção
 - Custo de *stocks*

- *Stock* Médio
- *Stock* de Segurança
- Renovação de *Stocks*
- *Stock* Crítico
- Periodicidade Ideal da Encomenda
- Resumo
- Actividades / Avaliação

IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DOS CUSTOS

Os Custos de Manutenção têm de ser considerados no preço final de produção dos bens fabricados ou nos serviços fornecidos.

As margens de lucro das empresas são, actualmente, muito baixas, em muitos sectores de actividade. Assim, compreende-se facilmente o interesse da implementação de uma organização racional e económica da Manutenção.

A análise dos custos permite, ao responsável da política de Manutenção, efectuar a sua missão através:

- do estabelecimento de um orçamento anual;
- do conhecimento, em tempo real, das despesas e desvios ao orçamento;
- do nível da Manutenção Preventiva a efectuar;
- da verificação da eficácia das acções de manutenção;
- da decisão do recurso, ou não, à subcontratação e à mão-de-obra exterior;
- da substituição do material ou equipamento;
- do tipo de substituição, por compra igual ou não;
- da política de pequenas reparações, para recolocar os equipamentos em estado de funcionamento;
- da política de grandes reparações, para reconstrução dos equipamentos avariados.

Na actividade do Gestor da Manutenção, os critérios de decisão não podem ser apenas de ordem económica, mas devem ser, também, de ordem tecnológica.

Os custos de manutenção não têm, geralmente, um grande rigor contabilístico, pois são calculados:

- pelos encarregados;
- no serviço de métodos;
- a partir de elementos obtidos todos os dias nos documentos dos serviços, nomeadamente nas Ordens de Trabalho que foram fechadas.

Vantagem da Análise de Custos



Apuramento de Custos

A fig. IV.1 que se segue apresenta os principais fluxos de informação relevantes para o apuramento dos Custos de Manutenção.

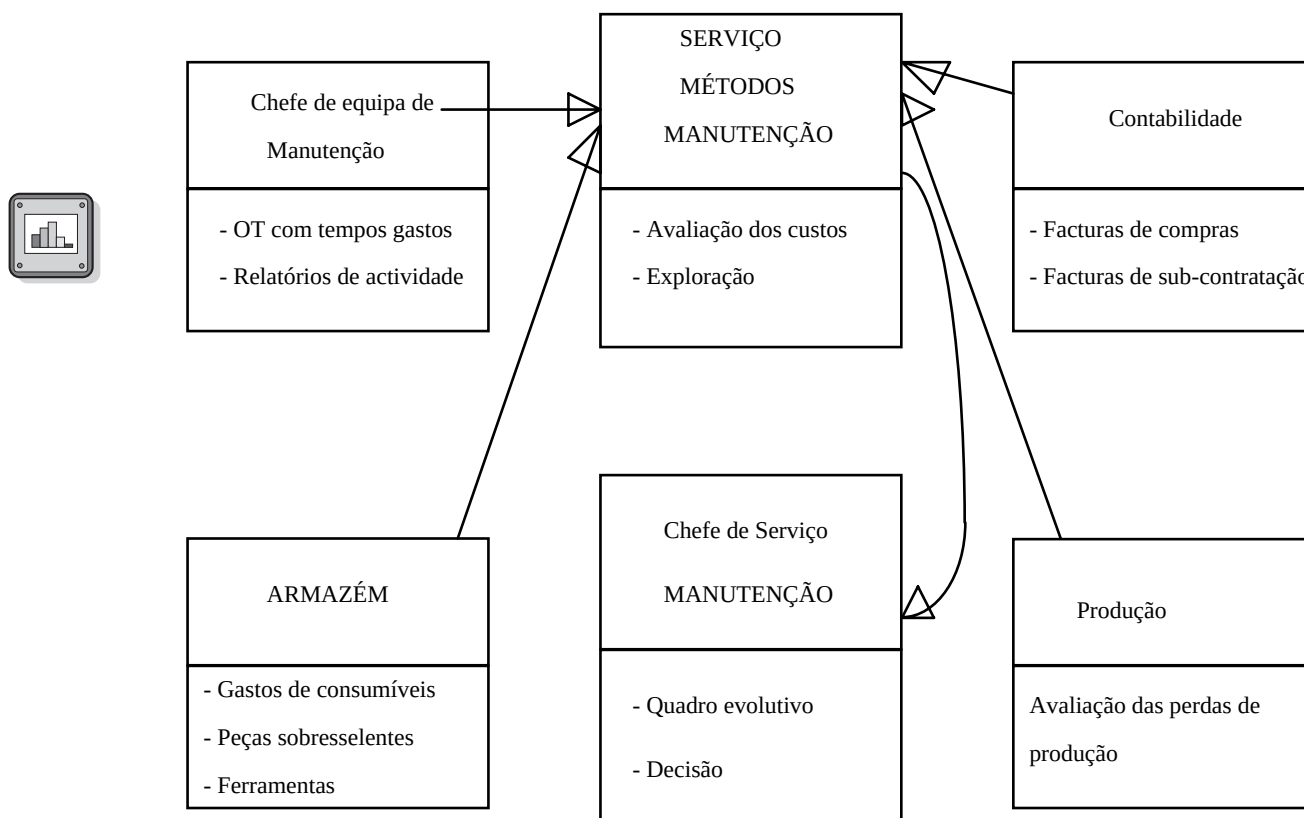


Fig. IV.1 - Apuramento dos Custos de Manutenção

Os custos da Manutenção podem ser classificados em dois grandes grupos

- Custos Directos
- Custos Indirectos

Custos directos

Os custos directos dizem respeito aos meios directamente utilizados nas reparações, e, na sua essência, constam de:

Custos de Mão-de-Obra

Este custo é calculado pelo produto dos tempos gastos pela taxa horária.

"Tempos gastos" são os valores recolhidos sobre os Boletins de Trabalho e/ou fornecidos pelo chefe de equipa.



"Taxa horária" é o factor que integra, para além dos salários, os encargos dependentes dos horários dos operadores, bem como todos os encargos sociais.

Consumo de Peças de Substituição

Consumo idêntico ao anterior. Para a sua determinação deve ter-se em atenção a actualização dos preços de certos consumíveis, que se mantêm em *stock* há muito tempo.

Consumo de matérias-primas e bens para a Manutenção (Consumíveis)

Engloba o valor da factura de compra, bem como o preço do transporte e o preço da execução da encomenda.

No entanto, para além destes custos mais evidentes, porque constam e são contabilizados directamente a partir das Ordens de

Trabalho das intervenções, existem outros custos directos menos evidentes, mas igualmente importantes.

Um deles é o Custo dos Trabalhos Subcontratados, que diz respeito aos valores das facturas das entidades prestadoras dos serviços, que englobam uma taxa de participação no serviço de escolha do subcontratante, na elaboração do caderno de encargos, no controlo de qualidade, etc.

Os custos atrás analisados podem sintetizar-se em:

- Despesas de mão-de-obra,
- Despesas fixas,
- Despesas de consumíveis (totais),
- Despesas no exterior.

Um outro, que designamos por "Custo Global do Serviço de Manutenção", é bem mais difícil de contabilizar, e representa o reflexo das despesas de funcionamento da Manutenção dentro da empresa, não dependendo directamente do número e tipo das intervenções executadas. É um custo administrativo que, normalmente, é calculado como um factor horário que se deve somar aos restantes custos directos, e pretende ponderar os custos fixos de telefone, electricidade e outras despesas administrativas.

Finalmente, e de forma análoga ao Custo Global, poderá ser ponderado um Custo de Posse de *Stock* que, sendo também convertido numa taxa horária, pretende representar os gastos inerentes à posse de materiais em armazém, bem como à existência do próprio armazém, do fiel e de outro pessoal administrativo necessário ao seu funcionamento.

Custos Directos



Custo Global

Origem dos Custos Directos



Em síntese, os Custos Directos resultam de:

- Mão-de-Obra;
- Peças substituídas;
- Consumíveis utilizados;
- Trabalhos subcontratados;
- Uma parcela dos Custos Globais de Manutenção;
- Uma parcela dos Custos de Posse de *Stock*.

Se designarmos por:

DMO os custos ou despesas de Mão-de-Obra

DC Despesas totais de consumíveis, que resultam da soma dos custos de peças substituídas com o custo dos consumíveis utilizados;

DE Despesas no exterior, nomeadamente os custos de subcontratação;

DF Despesas fixas, que resultam da soma das parcelas das despesas globais e dos custos de posse de *stocks*;

DM Despesas de Manutenção, como sendo o somatório dos Custos Directos de Manutenção;

Então, os Custos Directos (DM) serão:

DMO	Despesas de mão-de-obra
DF	Despesas fixas
DC	Despesas de consumíveis (totais)
+DE	Despesas no exterior
DM	Somatório das despesas directas



Custos indirectos

Para além destes Custos Directos, e, por vezes, bem mais importantes que eles mas de muito mais difícil contabilização, existem os chamados "Custos Indirectos".

Como se pode deduzir do seu nome, estes custos não resultam directamente da avaria, mas sim das consequências dessa avaria para o utilizador directo e para a empresa em geral.



Têm directamente a ver com o grau de importância do equipamento avariado, no contexto da empresa, seja no processo produtivo, seja na execução de um serviço, e são normalmente proporcionais à duração da avaria, ou melhor, à duração da paragem do equipamento.

Sem querermos ser exaustivos nesta matéria, julgamos ser útil destacar os Custos de Perda de Produção.

Estes custos englobam:

- os custos de perdas dos produtos não fabricados, das matérias-primas em curso de transformação, da perda de qualidade e da perda de produtos desclassificados. Chamar-lhe-emos "Custos de Desclassificação";
- os custos de mão-de-obra (da fabricação) parada;
- os custos de amortização dos equipamentos parados;
- as despesas induzidas, por prazos não conseguidos (penalidades, perda de cliente, fraca imagem, etc.) e perda de qualidade na fabricação;
- despesas com o arranque do processo de produção.

Da mesma forma, poderemos considerar os Custos Indirectos de Paragem de Produção, CP.

São mais difíceis de avaliar que os custos directos. Na verdade, como é possível avaliar, objectivamente, o impacto de uma paragem fortuita na produção sobre a imagem de marca nos clientes?

O facto de os custos de Perda de Produção serem de difícil cálculo, sejam eles Directos ou Indirectos, não obsta a que se possa encontrar um valor aproximado, de uma forma menos rigorosa, mas mais simples. Basta determinar uma taxa horária de paragem (t) que englobe todos os custos apontados.

Para tal, deverá calcular-se:

$$t = \frac{\text{perda de produção anual (em escudos)}}{\text{número de horas de produção}}$$

Neste contexto, o custo de uma paragem, em termos do seu efeito em Perdas de Produção, poderá ser contabilizado pelo produto do tempo de duração da paragem (em horas) pela taxa horária de paragem (t).

Neste cálculo, importa distinguir os tempos de paragem devidas directamente à avaria (e, portanto, atribuíveis à Manutenção), de outros tempos imputáveis à Produção, como sejam os devidos a problemas de fabricação por faltas de matéria-prima, falta de operador, etc.

Custos por Perda de Produção

Taxa horária de paragem





Custos de Avaria

Se designarmos por CP os custos devidos a Perdas de Produção, (Directos e Indirectos e calculados conforme foi referido, ou seja Tempo de Paragem (em horas) x t), então os Custos de Avaria - CD (também designados por "Custos de Defeito") resultam da soma dos Custos Directos (DM) com os Custos Indirectos (CP):

$$CD = DM + CP$$

É muito útil estudar a evolução dos Custos de Avaria (CD) no tempo, bastando, para tal, registar-se num gráfico os apuramentos mensais efectuados (fig. IV.2).

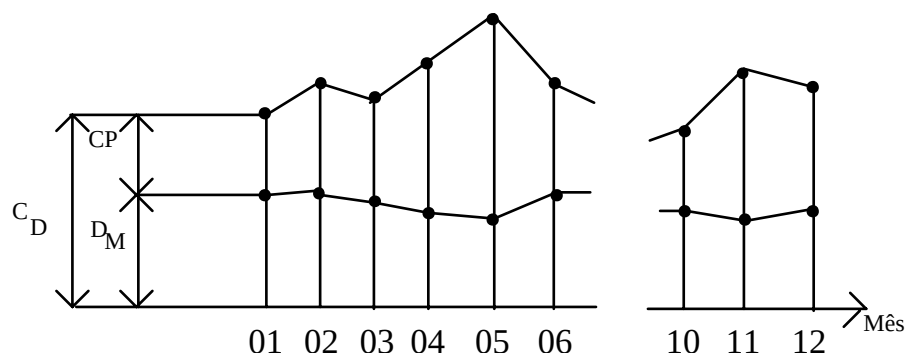


Fig. IV.2 - Acompanhamento da Evolução dos Custos de Avaria

O estudo deste gráfico permite tirar conclusões interessantes acerca da actuação e eficácia da Manutenção, evidenciando que um aumento das despesas directas da Manutenção (DM) pode resultar numa poupança para a empresa, pelo facto de diminuir a parcela dos Custos Indirectos (CP) resultante das Perdas de Produção.

Na verdade, o que interessa é diminuir os Custos de Avaria (CD) no seu total e não simplesmente a parcela DM, que diz respeito aos Custos Directos da Manutenção.

Optimização dos custos de avaria - CD

Verifica-se que DM e CP evoluem de forma inversa. Na verdade, é lógico esperar que o aumento das despesas de manutenção tenha por consequência a diminuição dos tempos de paragem fortuitos.

Nesta base, deverá também ser possível detectar um nível de manutenção que optimize os custos de avaria de um equipamento. É o que se pretende com a representação gráfica da evolução dos custos DM e DP, que se segue (fig. IV.3):

Custos de Avaria



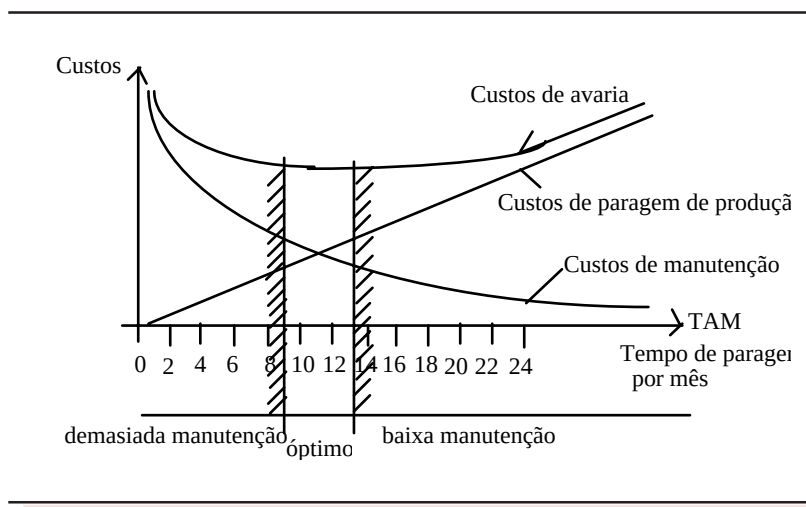


Fig. IV.3 - Otimização dos Custos de Avaria

A zona classificada com ótimo é a que corresponde aos mais baixos custos totais, pelo que deverá corresponder à opção de Manutenção a implementar.



STOCKS DE MANUTENÇÃO

A actividade da Manutenção caracteriza-se, entre outros aspectos, por necessitar de um elevado número de artigos em armazém, a fim de poder realizar as suas intervenções sem necessitar de aguardar pela respectiva aquisição.

Esta dependência é tanto mais grave quanto menor for a percentagem de intervenções planeadas ou, por outras palavras, quanto maior for o peso da Manutenção Correctiva na empresa, em virtude do carácter aleatório que caracteriza este tipo de intervenção.

Assim sendo, a par de um esforço para prever e planear atempadamente as suas intervenções (facto que lhe permite saber com maior rigor, que peças e consumíveis necessita e quando), a Manutenção deverá preocupar-se por gerir bem os seus materiais em armazém, por forma a diminuir a respectiva parcela de Custo do Stock.

Necessidade da Gestão de Stocks

Custos de Stocks

Estes custos de stocks devem-se a três tipos de despesas:

- de aquisição (das peças e/ou consumíveis),

Tipos de Despesas

Custo de Posse de Stock

- de posse do *stock*
- de ruptura do *stock*

Custo de aquisição

Estes custos englobam todas as despesas relacionadas com o processo de compra, ou seja, os custos administrativos relacionados com a necessidade de execução do controlo das existências e de um serviço de compras que faça consultas, execute a encomenda, recepcione os materiais, etc..

De igual forma, estes custos englobam uma parcela de outros custos administrativos da empresa, oriunda de outros serviços que ocupam parte do seu tempo em tarefas relacionadas com o Armazém e com o Serviço de Compras (transporte, deslocações, actividades informáticas, salários, etc.).

Custo de posse do stock

Este custo diz respeito às peças e consumíveis que a Manutenção possui em armazém, englobando duas parcelas distintas:

- o encargo financeiro inerente ao *stock*
- as despesas de armazenagem

A primeira diz respeito ao preço de aquisição, agravado pelo custo de empate do capital.

A segunda envolve o custo de espaço em armazém, a parcela do custo de funcionamento do armazém (salários, encargos sociais, energia, transportes, etc.), os seguros, perdas por roubo, deterioração, outros custos administrativos e custos de obsolescência, ou dos monos, que sempre se formam nos armazéns.

Custo de ruptura do stock

Estas despesas dizem respeito aos prejuízos causados, na empresa, pela inexistência das peças ou consumíveis no momento em que a Manutenção deles necessita. Também estas despesas têm duas parcelas de cálculo.

Uma diz respeito aos custos directos referentes ao atraso na reparação por redução do tempo útil de trabalho, tanto das pessoas envolvidas na reparação, como na produção, como, ainda, de equipamento avariado.

Outra parcela, mais difícil de calcular, tem a ver com os custos indirectos provocados pela demora causada na reparação e no seu reflexo em termos de imagem da empresa.

De notar que se verifica ruptura do *stock* se os materiais em falta forem solicitados e não existirem em armazém; nesta óptica, a inexistência de materiais em armazém não é, por si só, sinónimo de ruptura. Na verdade, não só existem produtos de consumo sazonal, cuja existência em armazém, em época morta, não se justifica, como muitas vezes se procura, através de uma planificação da utilização e de uma gestão criteriosa, atingir o *stock* zero.

Stock médio

O volume de um artigo em armazém, ou o seu nível de *stock*, diminui de forma descontínua no tempo, dependendo do ritmo de saída e da reposição em armazém.

Se representarmos graficamente este nível de *stock*, verificamos que a linha que une os diferentes pontos é uma linha quebrada que desce sempre que um artigo sai do armazém, e sobe sempre que é reposto, formando o que, normalmente, se designa por um gráfico em dente de serra, devido ao seu recorte.

Por forma a simplificar a execução deste gráfico, bastará registar os valores do nível de *stock* que se verificam nos momentos de reposição, representando o volume antes da reposição e após a mesma. Desta forma, a linha vertical que une os dois pontos correspondentes à mesma data tem um comprimento proporcional ao volume reposto, o qual é acrescentado ao volume em armazém, no momento de reposição.

Stock Médio

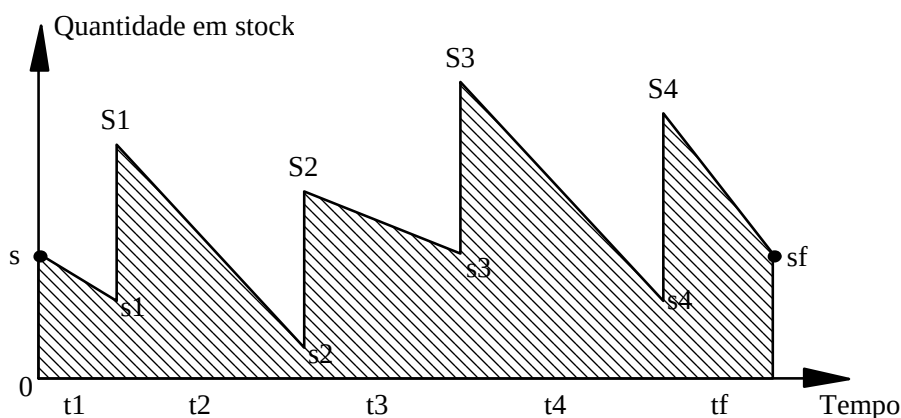


Fig. IV.4 - Evolução de Stock em Gráfico Dente de Serra

Nesta fig. IV.4, o *stock* está ao nível s ; diminui durante o tempo t_1 até ao nível s_1 para tornar a subir nesse momento até ao nível S_1 , graças à entrada da quantidade s_1S_1 ; retoma, então, o seu decréscimo até ao nível s_2 atingindo, no momento da entrada de s_2S_2 , o nível S_2 ao fim do tempo t_2 , depois da entrega precedente. Este fenómeno reproduz-se até ao momento em que a representação gráfica pára; nessa data, o nível de *stock* é sf .



A partir deste tipo de registo, é bastante fácil determinar o *stock* médio, o qual, em termos gráficos, corresponde à linha horizontal que, com o eixo do tempo, define a mesma área da linha quebrada.

Para tal, em cada intervalo de tempo, encontra-se o valor médio de *stock* no início e no fim do intervalo e substitui-se a linha inclinada por uma horizontal, correspondente ao ponto médio do valor de *stock* nesse intervalo.

Assim, no intervalo t1 a linha será posta à altura de $\frac{s + s_1}{2}$; no intervalo t2

estará em $\frac{s_1 + s_2}{2}$, e assim por diante.

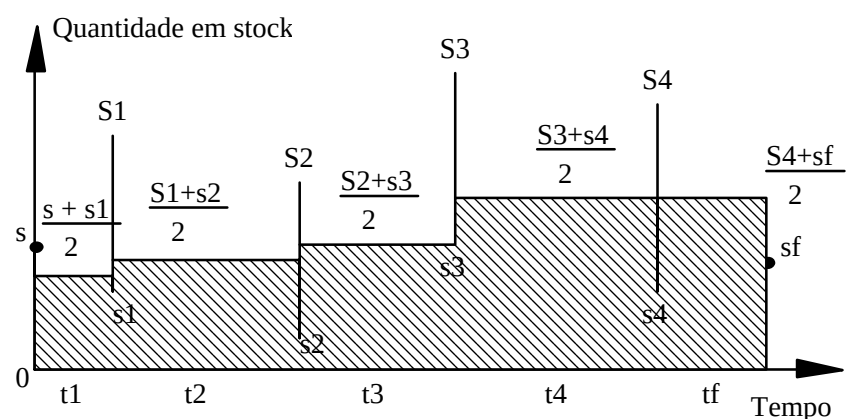


Fig. IV.5 - 1.ª Fase de Determinação de Stock Médio

Finalmente, poderemos substituir os rectângulos correspondentes a cada período de tempo por um rectângulo único formado pela linha que corresponde aos *stocks* médios, e que estará em:

$$S_m = \frac{\frac{s + s_1}{2} + \frac{s_1 + s_2}{2} + \frac{s_2 + s_3}{2} + \frac{s_3 + s_4}{2} + \frac{s_4 + s_f}{2}}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_f}$$

Determinação do Stock Médio

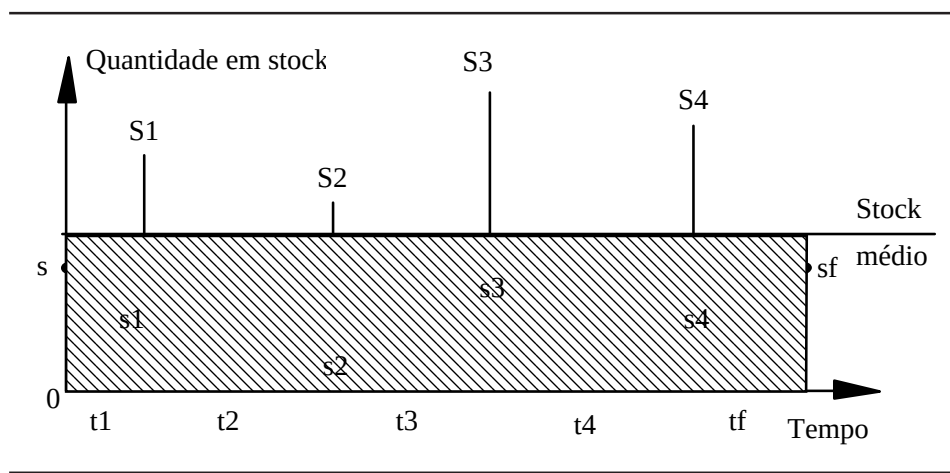


Fig. IV.6 - 2.ª Fase de Determinação do Stock Médio

É evidente que, após compreendido o processo de cálculo, se pode passar directamente da linha em dente de serra para o valor de *stock* médio, efectuando as operações matemáticas acima definidas, do que resultará a simplificação do processo.

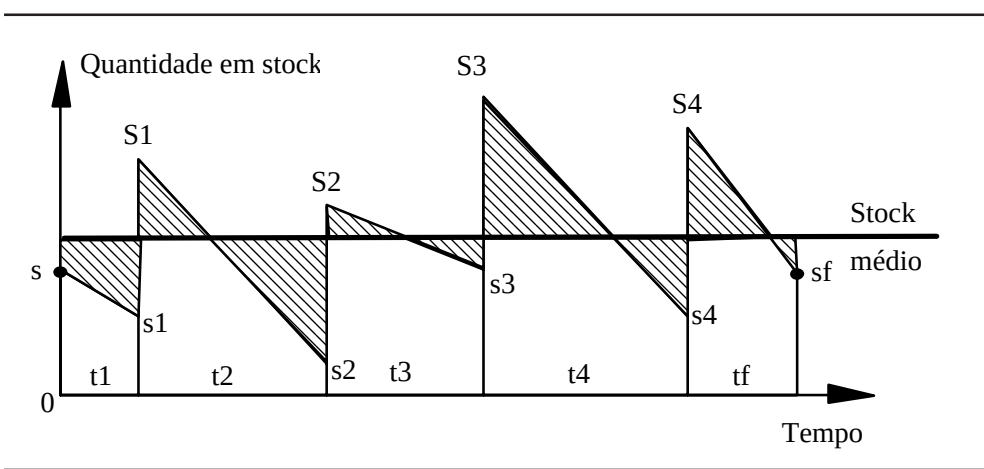


Fig. IV.7 - Representação da Evolução do Stock face ao Stock Médio

Stock de Segurança

Imaginemos um artigo ideal cujos consumos sejam perfeitamente regulares. A sua curva em dente de serra seria a indicada pelo traço a cheio, na figura seguinte. Vê-se que uma parte do *stock*, representada pela zona sombreada, nunca é teoricamente utilizada; é o *stock* de segurança (ver fig. IV.4). Na verdade, a curva em dente de serra do artigo real seria a que está desenhada a tracejado na mesma figura, e vemos que esse *stock* de segurança serve para fazer face aos aumentos do consumo real, em relação ao consumo teórico médio; se não

Stock de Segurança

houvesse *stock* de segurança, haveria rupturas de *stock*. A parte do *stock* situada acima do *stock* de segurança é chamada "*stock activo*".

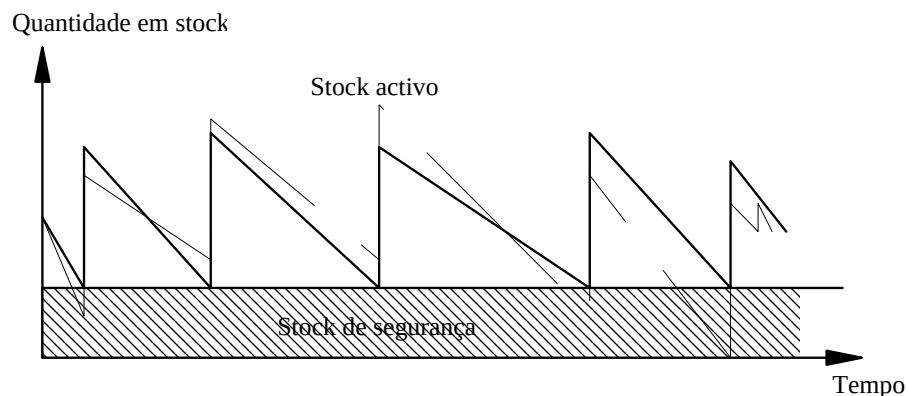


Fig. IV.8 - Stock de Segurança

Retomemos a curva teórica em dente de serra desse mesmo artigo. Se chamarmos V ao consumo anual, n ao número de entregas e H ao *stock* de segurança, o *stock* médio é, quando os consumos são perfeitamente regulares:



$$\text{Stock médio} = \frac{V}{2n} + H$$

Interessa à Manutenção reduzir os seus *stocks*, por forma a minimizar os respectivos custos, mas sem correr o risco de ruptura.

Vejamos, com um pequeno exemplo, como dois critérios diferentes de gestão de *stocks* implicam custos diferentes para a satisfação de um mesmo serviço.

Imagine-se que a Manutenção consome, mensalmente, 50 rolamentos iguais, cujo preço unitário é de 10 000\$00, o que implica o encargo mensal de 500 000\$00, ou seja, de 6 000 000\$00 por ano.

Numa primeira hipótese, a Manutenção pode decidir um *stock* médio equivalente a um mês de consumo, ou seja, de 50 unidades, e, numa segunda hipótese, aumenta o *stock* médio para 2 meses de consumo, ou seja, 100 unidades.

Neste contexto, na hipótese 1, o investimento efectuado na aquisição desse *stock* médio é de $50 \times 10\,000\$00 = 500\,000\00 , ao qual corresponde um encargo de capital, digamos de 15%, ou seja $0,15 \times 500\,000\$00 = 75\,000\00 .

Na segunda hipótese, o investimento é de $100 \times 100\,000\$00 = 1\,000\,000\00 , valor a que corresponde um encargo de 150 000\$00, correspondente aos mesmos 15%.

Por este exemplo simples se verifica que, para a prestação de um mesmo serviço, na hipótese 2 houve um menor custo de *stocks*, devido à existência de menores encargos financeiros sobre o investimento realizado.

Na 1.^a hipótese, o Serviço de Manutenção utilizava 12 vezes o seu *stock* por ano (gastava, mensalmente, o volume em *stock*, o que obrigava à sua reposição mensal); na 2.^a hipótese, só utilizava 6 vezes o *stock*, efectuando somente 6 reposições.

Este exemplo é simplista, pois não está a entrar em linha de conta com os custos de aquisição, mas exemplifica um aspecto importante como é o do peso dos custos de posse.

Renovação de stocks

Outro dos dramas da Manutenção é a frequente existência de monos ou artigos obsoletos em armazém.

As razões da existência destes monos prendem-se, por um lado, com o facto de a evolução tecnológica dos equipamentos promover a sua rápida substituição, inviabilizando as vantagens de uma recuperação, mas, por outro lado, são também devidos a políticas erradas de *stocks* que levaram à criação de grandes níveis de *stocks* ou à adopção de elevados *stocks* médios.

Há, pois, toda a vantagem em que a Manutenção reflecta, periodicamente, acerca dos volumes de artigos que mantém em armazém e que, com base na sua utilização real, redefina os seus níveis de segurança e os níveis de *stock* médio.

A experiência mostra que os artigos em armazém não têm uma saída idêntica, nem são igualmente responsáveis pelos Custos de Posse.

Estão, pois, em jogo dois aspectos distintos que importa confrontar: o volume médio utilizado e o respectivo custo de posse.

Estudos estatísticos, inicialmente desenvolvidos por Pareto, mostram que, por regra:

- 10% dos artigos em armazém são responsáveis por 75% das saídas;
- 25% dos artigos em armazém são responsáveis por cerca de 20% de saídas;
- os restantes 65% dos artigos só são responsáveis por 5% das saídas em armazém.

Esta relação pode ser visualizável sob a forma de um gráfico, normalmente conhecido por "distribuição de Pareto" (fig. IV.9):

Volume Médio e Custo de Posse

Distribuição de Pareto



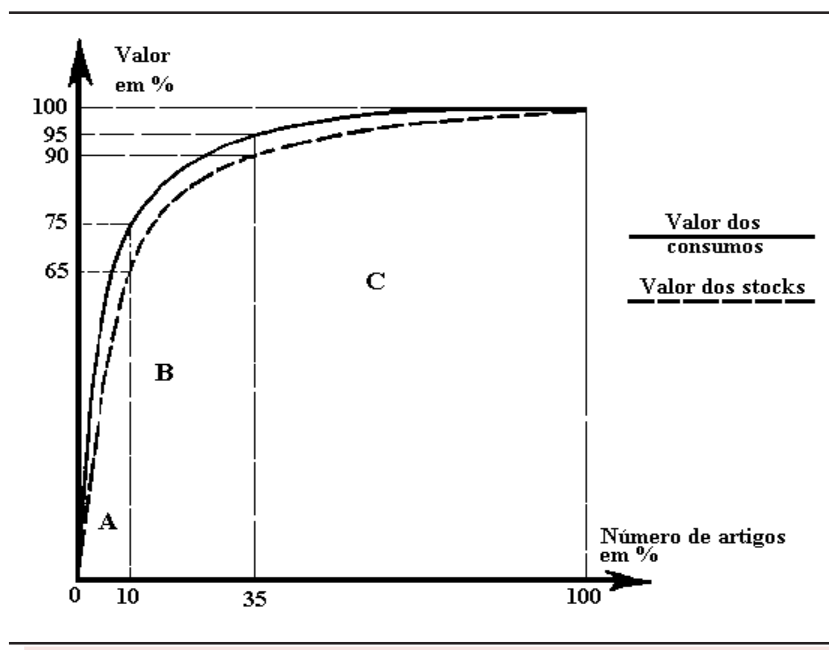


Fig. IV.9 - Análise A, B, C

Para construir este gráfico, deve-se proceder do seguinte modo:

- 1.º determinar o consumo anual de cada artigo em armazém;
- 2.º ordenar os artigos de forma decrescente, face ao seu consumo anual;
- 3.º registar, no gráfico, o valor do artigo mais consumido, dando-lhe uma cota que corresponde ao seu consumo;
- 4.º registar o 2.º artigo mais consumido, dando-lhe uma cota igual à do seu consumo, acrescido da cota correspondente ao artigo anterior;
- 5.º registar, por ordem decrescente, cada um dos restantes artigos, seguindo a mesma regra, ou seja, atribuindo-lhe uma cota igual à soma do seu consumo com a cota do artigo anterior.

A interpretação da distribuição de Pareto permite identificar 3 áreas, que normalmente são designadas por A, B e C, que, pela respectiva importância, merecem tratamento distintos, em matéria de gestão de stocks.

Na figura acima, (fig. IV.9) aparece uma segunda curva a tracejado que representa a distribuição dos artigos classificados não pelos seus consumos, mas pelos custos que representam.

Enquanto a primeira curva atinge a valor de 100% das saídas de armazém antes de se registarem 100% dos artigos (devido à existência de monos e outros artigos que não tiveram qualquer saída do armazém), a segunda curva atinge os 100% dos custos no momento do registo dos 100% de artigos.

Fase de Construção de um Gráfico para Análise A, B, C



Para além desta diferença, importa referir que a posição relativa dos artigos se altera, pois existem artigos de grande consumo e baixo valor, e outros que têm pequena movimentação, mas são de elevado custo.

Por estas razões, e embora o raciocínio de interpretação do gráfico em termos de áreas A, B e C seja idêntico, poderemos ser levados a conclusões distintas face ao mesmo artigo.

Conforme foi referido, importará que a Manutenção reflecta (artigo a artigo e face à sua importância, custo e volume de utilização), quais os critérios de gestão de stocks a definir.

Voltamos a insistir que este trabalho, este raciocínio, deverá ser executado, se possível anualmente, por forma a ir actualizando critérios que poderão ser muito correctos em dadas circunstâncias e tornarem-se desajustados rapidamente, face a alterações conjunturais, quer do mercado, quer da necessidade ou importância desse artigo, por motivo de evolução tecnológica, por exemplo.

Stock crítico

Vamos, de seguida, definir uma metodologia que permite à Manutenção, para cada artigo individualmente e face aos volumes consumidos e respectivo custo, definir qual o nível crítico de stock, mais aconselhável.

Porque a Manutenção tem, na generalidade, centenas ou milhares de artigos em armazém, não será prático proceder a este estudo para todos os artigos, com a periodicidade desejável, mas, como vimos, pela distribuição de Pareto será fácil identificar os 10% de artigos que maior peso têm no binómio volume de consumo/custo: será nesses artigos que uma correcta política de stocks, nomeadamente pela definição do stock crítico, é mais urgente e tem mais impacte e, neste caso, estaremos já a falar de algumas dezenas de artigos.

Para a definição do stock crítico, vamos estudar o volume de stock que atrás designamos por "stock activo", ou seja, aquele volume que varia com a utilização (recorde-se que existe também um volume fixo que designamos por "stock de segurança").

O estudo que iremos fazer pretende comparar os custo de posse de stock, face a uma variação do número de encomendas anuais. Como o volume consumido anualmente é fixo, o stock de segurança definirá o número de encomendas anual. O stock crítico corresponderá ao valor de custo de posse de stock mais baixo, face ao stock de segurança adoptado ou, por outras palavras, ao número de encomenda anual.

Neste contexto, vejamos quais os passos a dar para definir o Stock Crítico:

- 1.º selecciona-se o artigo a estudar, em princípio saído da área A da curva de Pareto;

Stock Crítico

Fase de Determinação do Stock Crítico



- 2.º determina-se o Volume consumido anualmente - V;
- 3.º determina-se o Custo Unitário - u;
- 4.º determina-se o Custo do Volume consumido - Vu;
- 5.º determina-se a taxa de Custo de Posse do Artigo - z;
- 6.º determina-se o Custo de Aquisição do Artigo - f.

Com estes dados, poderemos calcular duas curvas. Uma que representa a evolução dos custos de posse do artigo, em função do número de aquisições (será uma hipérbole), a outra representará a evolução dos custos de aquisição que, sendo proporcional ao número de aquisições, será uma recta.

Para determinar o Custo de Posse, precisamos definir o volume de entrega que será o volume anual - V - a dividir pelo número de aquisições n, donde é possível deduzir o *stock activo médio*.

Neste contexto, o Custo de Posse do artigo, em função do número de aquisições anuais, é dado pela expressão:

$$\frac{V}{2n} \cdot u \cdot z$$

e o Custo de Aquisição será $n \cdot f$

Desenhando estas duas linhas num mesmo gráfico, obteremos uma figura como a que se apresenta a seguir (fig. IV.10):

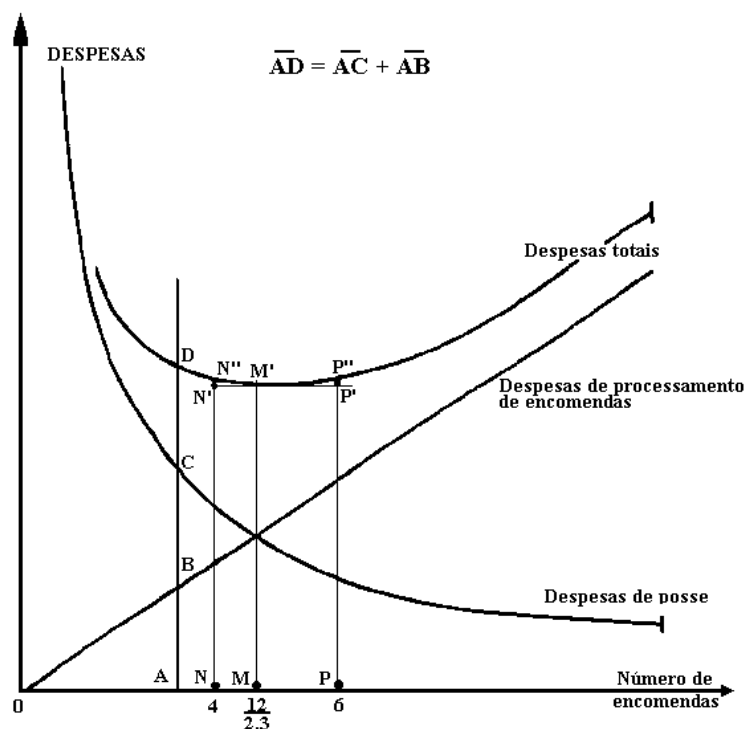


Fig. IV.10 - Evolução dos Custos de Posse

A curva superior resulta da soma, ponto a ponto, das outras duas. A título de exemplo, o ponto D é determinado pela soma das cotas AB (custo de aquisição para um número de encomendas igual ao valor do eixo em A) com a cota AC (custo de posse do *stock* para o mesmo número de aquisições anual).

Assim, a curva obtida corresponde ao total dos Custos de Posse do artigo em função do número de aquisição $\frac{Vuz}{2n} + nf$. O valor mínimo dessa curva (o seu ponto mais baixo) corresponde ao número ideal de encomendas anuais n_i .

A partir deste número, podemos determinar o período ideal de encomenda

$p = \frac{12}{n_i}$ e o *stock* crítico $V_i = \frac{V}{n_i}$, que corresponde ao volume económico da encomenda.

Periodicidade Ideal de Encomenda

Com este critério, as encomendas de volumes $V_i = \frac{V}{n_i}$ repetir-se-ão todos

os $p = \frac{12}{n_i}$ meses, período ideal de encomenda.

O estudo destas curvas permitiu definir uma fórmula prática para determinar directamente o período ideal de encomenda p , que é dado pela expressão:

$$p = \sqrt{\frac{288f}{Vuz}}$$

na qual as letras têm os significados já apresentados:

p - período ideal de encomenda,

f - custo de aquisição do artigo (despesas de processamento da encomenda),

V - volume do artigo consumido anualmente,

u - custo unitário do artigo,

z - taxa de posse do artigo.

Número Ideal de Encomendas

Período de Encomenda



Volume de Encomenda

Utilizando esta fórmula, facilmente se determina a periodicidade ideal da ,encomenda p. A partir dela, poderemos calcular o Volume Ideal de Encomenda

$$V_i = \frac{V_p}{12} \cdot$$

RESUMO

Os custos de Manutenção constituem um indicador de grande importância para a Gestão da Manutenção, nomeadamente para a adopção do modelo de manutenção mais adequado a cada equipamento, para proceder à adjudicação de serviços, ou para determinar o melhor momento para abater os equipamentos.

Na determinação de custos, a Manutenção necessita da colaboração de outras áreas da empresa com as quais se relaciona, nomeadamente com a Produção, os Aprovisionamentos e o Pessoal, a fim de obter indicadores sobre os designados Custos Indirectos.

Os Custos Directos são mais facilmente controláveis para Manutenção, por serem mais facilmente objectiváveis, mas devem ser considerados uma parcela do Custo Global que importa apurar com o maior rigor possível.

A determinação de taxas horárias que tenta reflectir os custos indirectos da Manutenção constitui uma alternativa interessante à dificuldade de obtenção de um custo rigoroso, e minora os erros da não imputação de custos indirectos.

A determinação dos Custos de Avaria constitui um bom instrumento de avaliação da eficácia da Manutenção, por permitir a comparação dos Custos Directos com os Custos Indirectos, bem como a análise da respectiva evolução no tempo.

A Manutenção deverá preocupar-se em gerir bem os materiais em armazém, por forma a diminuir a respectiva parcela de Custos do *Stock*.

O Custo do *Stock* tem origem em três tipos de despesas: de aquisição das peças e/ou consumíveis, de posse do *stock* e de ruptura do *stock*.

Na avaliação das despesas, importa encontrar valores de referência, convertíveis numa taxa horária, que permitam imputar as parcelas referentes aos custos administrativos e aos custos indirectos da ruptura de *stocks*, verbas que, por serem de difícil cálculo exacto, são, muitas vezes, ignoradas, se bem que possam ser significativas.

O *Stock* Médio é um indicador importante para a determinação do *Stock* de Segurança.

A análise da distribuição de Pareto, ou análise ABC, auxilia muito na identificação dos artigos onde é mais urgente uma correcta gestão do *stock*, por forma a minimizar os Custos do *Stock*.

Sendo o ideal *stock* zero uma meta nem sempre atingível, importa estabelecer um volume económico de encomenda que, devidamente articulado com um período ideal de aquisição, permita reduzir o volume de *stock* ao chamado "*stock* crítico".

ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

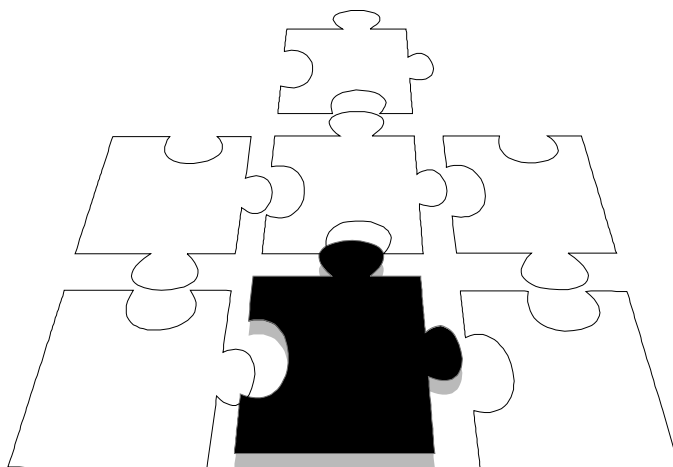
1. Refira cinco utilizações dos Custos da Manutenção, pela Gestão do Serviço.
2. Diga o que entende por Custos Directos da Manutenção e descreva os que conhece.
3. Refira o que entende por Custos Indirectos da Manutenção e comente as dificuldades normalmente encontradas na sua determinação. Diga que solução adaptaria para contabilizar os Custos Indirectos.
4. Defina Custos de Avaria e diga como se poderá proceder para os otimizar.
5. Identifique o tipo de despesas que contribuem para a formação do chamado "Custo de Stock".
6. Cite um processo para determinar o custo de aquisição de um artigo.
7. Diga o que entende por Ruptura de Stock e refira que tipo de despesas contribuem para a sua formação.
8. O Serviço de Manutenção movimentou, durante 1992, 3 005 unidades de um artigo, do qual possuía em armazém 1 043 unidades, no início de Janeiro desse ano.

O apuramento dos movimentos verificados para o artigo em causa consta da seguinte tabela:

Período	Movimento	
	Entrada	Saída
Jan. / Fev.	350	420
Mar. / Abr.	350	527
Mai. / Jun.	500	480
Jul. / Ago.	500	558
Set. / Out.	500	662
Nov. / Dez.	500	358

Com base nestes valores:

- desenhe o correspondente gráfico em dente de serra;
- determine o *stock* médio;
- diga qual o valor que adoptaria para *stock* de segurança, e justifique.



Introdução ao TPM

OBJECTIVOS

No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Identificar e caracterizar as seis grandes perdas da Produção;
- Relacionar as principais causas de perdas com o seu tipo e identificar as potenciais medidas correctivas;
- Identificar quatro indicadores do desempenho operacional.



TEMAS

- O TPM como técnica de Gestão
- Objectivos do TPM e o seu enquadramento cultural
- As Bases Organizativas necessárias para potenciar o TPM
- Indicadores de Gestão
- Implementação do TPM e sua consolidação
- Os Fluxos de Informação e as Bases Informáticas de suporte
- O TPM integrado na Gestão global
- Resumo
- Actividades / Avaliação



O TPM COMO TÉCNICA DE GESTÃO

Evolução até ao TPM



Fazendo a retrospectiva da evolução dos diferentes Modelos de Manutenção, concluímos que, com o decorrer dos tempos e na sequência da evolução das prioridades da Produção (passada a preocupação com a mera produção em quantidade, evoluiu-se para a produção a baixo custo e, finalmente, para a produção com qualidade e custo concorrencial), a Manutenção sempre procurou ir ao encontro dos interesses e prioridades da Produção, evoluindo da mera Manutenção Correctiva (caracterizada por actuar somente após a ocorrência de uma avaria) para a Manutenção Preventiva (caracterizada por actuar em antecipação à ocorrência das avarias previsíveis, nomeadamente promovendo a substituição dos órgãos ou componentes desgastados e cuja avaria se considera iminente). Finalmente, evoluiu para o Modelo da Manutenção Preventiva Condicionada, também designada "Preditiva", pela qual procurou juntar aos benefícios do planeamento e da redução de avarias extemporâneas conseguidas com a Manutenção Preventiva os benefícios da medição de parâmetros caracterizadores dos índices de desgaste. Este factor permite rendibilizar a Manutenção, reduzindo os gastos desnecessários devidos à substituição precoce, baseada em MTBF's eventualmente desajustados, sem diminuir a fiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos.

O TPM - Total Productive Maintenance, ou Manutenção Produtiva Total, pode considerar-se uma evolução lógica dos Modelos de Manutenção na linha atrás citada, porquanto se caracteriza por perseguir a optimização da exploração dos equipamentos, em paralelo com a eliminação de defeitos e de perdas, nomeadamente de Produção.

Para que tal seja possível, o TPM exige um elevado controlo sobre o rendimento produtivo, ao mesmo tempo que verifica e analisa qualquer desvio à Qualidade estipulada como ideal. Simultaneamente, integra estas informações com o plano de Manutenção dos equipamentos, por forma a evitar paragens ou demoras desnecessárias que, entre outros aspectos, implicam a diminuição do rendimento produtivo.

Neste contexto, o TPM implica uma atitude de gestão da Manutenção de uma forma integrada com as restantes funções da empresa, nomeadamente com a Produção e a Qualidade, estabelecendo um triângulo coeso e, sempre que possível, consensual, que deverá ser o director das actividades da Manutenção em prol de um interesse comum, que é o da empresa.

OBJECTIVOS DO TPM E O SEU ENQUADRAMENTO CULTURAL

Como objectivo global, o TPM persegue a maximização do rendimento operacional de todos os equipamentos produtivos, através da participação de todos os elementos e serviços directa e indirectamente intervenientes na produção.

A consecução deste objectivo implica a redução ou eliminação das causas de todas as perdas de produção, as quais podem ser agrupadas nos seguintes grupos:

1. por avaria dos equipamentos produtivos;
2. por afinação, mudança de ferramenta ou do produto;
3. por trabalho em vazio ou interrupções de produção;
4. por operação abaixo da velocidade ou do rendimento nominal dos equipamentos;
5. por produção com defeito ou qualidade insuficiente;
6. por demora na execução dos trabalhos.

Este conjunto constitui as vulgarmente designadas "seis grandes perdas de produção".

Como forma de determinar as medidas necessárias à implementação do TPM, vamos proceder à análise de cada uma das perdas acima definidas:

Causas de perdas de produção



Tipo de Perda	Causas	Medidas Correctivas
Avaria dos equipamentos produtivos	Defeito do equipamento	Execução da manutenção colectiva; Introdução de beneficiações ou melhorias no equipamento;
	Má manutenção do equipamento	Planeamento adequado da Manutenção; Execução de manutenção preventiva; Formação dos executantes da Manutenção; Envolvimento dos operadores na manutenção de 1º nível;
	Má condução do equipamento	Formação dos operadores de Produção
Afinação, mudança de ferramenta ou do produto	Má condução do equipamento Desafinação dos equipamentos	Melhoria do planeamento da Manutenção; Introdução de beneficiações ou melhorias no equipamento; Formação dos operadores da Produção
	Mudança de ferramenta	Melhor planeamento da intervenção e mudança de ferramenta, ou simplificação do processo; Alteração do fluxo produtivo e/ou do Plano de Produção, por forma a diminuir o número de mudanças de ferramenta. Alteração do fluxo produtivo e/ou do Plano de Produção, por forma a diminuir o número de mudanças de ferramenta.
	Mudança do produto	Alteração do plano de Produção, por forma a diminuir o número de mudanças de produto; Melhoria e simplificação do procedimento de mudança de produto



Tipo de Perda	Causas	Medidas Correctivas
Trabalho em vazio ou interrupções de produção	Impedimento extemporâneo do operador	Programar tempos de paragem que limitem a necessidade de paragens extemporâneas; dispor de elementos polivalentes que possam substituir pontualmente um operador
	Falta de matéria prima	Melhorar o fluxo de fornecimento de matéria prima; Melhorar a gestão de stocks de matéria prima;
Operação abaixo da velocidade ou do rendimento nominal dos equipamentos	Limitação do operador	Treinar os operadores para melhorar o seu rendimento
	Limitação dos equipamentos	Melhorar a disponibilidade dos equipamentos;
	Limitação de ordem genética	Melhorar a disponibilidade da rede de energia
Produção com defeito ou qualidade insuficiente	Má operação	Treinar os operadores para melhorar o seu rendimento e qualidade de trabalho
	Falta de capacidade de diagnóstico de defeitos	Dotar os operadores de formas simplificadas de detecção de defeitos
	Má qualidade da matéria prima	Substituição da matéria prima Adequação do processo à nova matéria prima
	Desadequação do equipamento	Substituição do equipamento
	Desadequação do processo	Alteração do equipamento
Demora na execução de trabalhos	Limitação do operador	Treinar os operadores para melhorar o seu rendimento
	Desadequação do equipamento	Substituição do equipamento
	Desadequação do processo	Alteração do processo

Esta breve análise das causas das Seis Grandes Perdas, que não pretende ser exaustiva mas meramente exemplificativa, aponta para a necessidade do envolvimento consertado das seguintes entidades:

do Projecto, na melhoria do processo e dos fluxos produtivos;

O TPM implica uma gestão integrada

dos Stocks e das Compras, no aprovisionamento das matérias-primas e peças de reposição, bem como na remoção e aprovisionamento do produto acabado;

do Gabinete Técnico, no planeamento e programação dos trabalhos;

dos Operadores de Produção, na condução criteriosa e na vigília dos equipamentos que conduzem, bem como na realização das operações de 1.º nível de Manutenção (limpeza, lubrificação, pequenas afinações...);

dos Executantes da Manutenção, na execução correcta e atempada das diferentes intervenções;

da Gestão, no incremento do grau de exigência na análise das diferentes perdas e na adopção das medidas correctivas;

necessárias, bem como na delegação de competências e de responsabilidades.

Neste contexto, pode-se concluir que a filosofia do TPM implica o envolvimento integrado de todos os níveis de gestão, desde a execução até à gestão de topo, para que sejam atingidos os objectivos propostos.

Para o TPM as pessoas são fundamentais

AS BASES ORGANIZATIVAS NECESSÁRIAS PARA POTENCIAR O TPM

Pela reflexão já feita, poder-se-á verificar a importância que assume o controlo e a análise da informação referente à Produção, nomeadamente aquela que diz respeito às falhas ou perdas de produção.

Para tal, é fundamental:

- criar um modelo de organização e de suporte, que identifique todas as situações geradoras de perdas e suas causas;
- criar um esquema de codificação que permita classificar as diferentes causas e relacioná-las com os seus efeitos (na máquina e no produto) e com as atitudes correctivas;
- adoptar uma aplicação informática que assimile e digira toda a informação gerada, por forma a produzir indicadores estatísticos que permitam identificar os principais problemas e relacioná-los com as suas causas e formas de correcção;
- implementar um modelo de gestão participativa, que incentive cada elemento a ser responsável pelo controlo e execução das tarefas que lhe competem no modelo TPM;

O controlo de informação é imperativo

- implementar na empresa, a todos os níveis, uma postura de constante questionamento sobre a validade dos processos e modelos adoptados, e esteja aberta a todas as mudanças que possam aumentar a eficácia e rentabilidade dos serviços, processos e máquinas.

INDICADORES DE GESTÃO

É necessário simplificar os instrumentos de diagnóstico

Para maior facilidade de controlo, é interessante agregar as seis grandes perdas atrás referidas em três indicadores de gestão, cuja leitura permitirá não só identificar desvios, mas também avaliar a sua importância relativa.

Neste contexto, e tomando como exemplo o controlo de uma máquina ou posto de trabalho (exemplo mais simples, mas cujo tratamento é de aplicação genérica, com as devidas adaptações), poderemos resumir as perdas de produção às perdas devidas a:

- tempos de paragem ou inoperação das máquinas;
- produção com velocidade inferior à possível ou teoricamente desejável;
- produção sem qualidade ou com qualidade inferior à desejável.

Nas primeiras, que apuram os tempos de inoperação, incluem-se todos os tempos de paragem real, mas também os tempos ocupados com a mudança de produto, de ferramenta ou simplesmente de afinação das máquinas. Todos estes tempos dizem respeito a problemas directamente ligados à Produção e ao seu planeamento, não sendo imputáveis ao operador. Um indicador global destas perdas poderá ser o Rendimento Operacional (RO), que compara o Tempo Efectivo de Produção (TEP) com o Tempo Teórico de Produção (TTP), reflectindo de que forma o potencial da máquina é aproveitado.

Indicador de rendimento operacional

$$RO (\%) = \frac{TEP}{TTP} \times 100$$

O Indicador do Rendimento Operacional seria simplesmente, ou seja, um número decimal, em princípio inferior a 1.

Indicador de velocidade operacional

As segundas perdas têm a ver com a diminuição de velocidade de produção, quer devido a perda de performance do operador, quer devidas a perdas de características das máquinas. Englobam, também, as operações de funcionamento em vazio, ou seja, aqueles tempos em que a máquina se encontra a funcionar mas sem produzir, quer devido a dificuldades de acesso à matéria-prima ou de escoamento do produto trabalhado que impede a manutenção do ritmo de trabalho, quer devido a quebras de produtividade do operador. Estas perdas podem ser quantificadas percentualmente por um Indicador da Velocidade de Produção (IVP), que compara o tempo médio gasto na produção efectiva com o tempo teoricamente necessário à realização do mesmo trabalho.

Conforme se pode concluir, este indicador não procura determinar as origens das perdas, mas tão somente quantificar os desvios entre a realidade e o objectivo imposto em termos de produtividade individual. Assim, estas perdas estão intimamente relacionadas com o operador, embora as causas profundas possam não lhe ser total ou directamente imputáveis.

Finalmente, o terceiro tipo de perdas diz respeito a aspectos relacionados com a falta de qualidade dos produtos produzidos: são as chamadas "Perdas de Qualidade" (PQ). Nestas perdas, para além dos rejeitados e da perda de valor acrescentado do produto (distinguindo as peças que são simplesmente rejeitadas por falta de qualidade das que são aproveitadas, mas com valor inferior, por serem de segunda escolha, por exemplo), são também considerados os tempos utilizados a corrigir o trabalho que não foi correctamente realizado à primeira.

Quando se pretende obter um indicador que refira o Rendimento Operacional Global (ROG) de uma máquina ou posto de trabalho, deveremos relacionar todas as parcelas de perdas atrás referidas. Para o fazer, bastará multiplicar os diferentes indicadores obtidos e definidos sob a forma decimal e não percentual:

$$\text{ROG} = \text{IRO} \times \text{IVP} \times \text{IPQ}$$

Índice de perdas da qualidade

Rendimento operacional global

IMPLEMENTAÇÃO DO TPM E SUA CONSOLIDAÇÃO

As questões atrás referidas permitem concluir que a adopção da filosofia TPM obriga a empresa a adoptar um modelo aberto e participativo de gestão, no qual a recolha e análise de informação são fundamentais.

Igualmente importante e intimamente relacionado com o ponto anterior é o aumento da responsabilização de cada indivíduo, não só na correcta execução das tarefas que lhe são destinadas, como na procura constante de melhores soluções e na partilha de informação.

Assim sendo, a implementação da filosofia TPM deve ser cuidadosamente planeada, por forma a introduzir, gradualmente, todas as modificações necessárias, garantindo, desde o início, a maior participação possível de todos os intervenientes.

Em grandes passos, podemos referir que o processo de implementação do TPM passa pela:

- reorganização da Manutenção de uma forma integrada;
- codificação dos equipamentos produtivos e das localizações onde os mesmos prestam serviço, por forma a permitir relacionar o histórico das suas avarias com as condições de trabalho em que as mesmas ocorreram;
- definição de um esquema de codificação que permita destriçar as

Fases de implementação do TPM

diferentes situações geradoras de perdas, relacionando-as com as condições de trabalho, causas, sintomas e formas correctivas;

- informatização da Manutenção, com integração da Produção, da Qualidade e dos Aprovisionamentos;
- definição de circuitos de informação e das responsabilidades da respectiva recolha, carregamento e tratamento na aplicação informática;
- formação contínua dos diferentes intervenientes, por forma a aumentá-los o sentido crítico, a motivação, a responsabilidade e a capacidade de tomar iniciativas e decisões, no âmbito e ao nível das tarefas que lhe são confiadas.

OS FLUXOS DE INFORMAÇÃO E AS BASES INFORMÁTICAS DE SUPORTE

Importância da gestão informática no controlo da produção

Conforme já referido, a filosofia do TPM assenta no controlo apertado das perdas de produção, o que passa pelo apuramento constante dos custos e de qualidade dos produtos produzidos, bem como pela detecção e análise dos defeitos ocorridos a todos os níveis da empresa.

É por demais evidente que um sistema deste género origina um grande volume de informação que, diariamente, deverá ser recolhida e analisada. Tal só será viável, caso se disponha de meios informáticos que, em tempo útil, assimilem toda a informação carregada, a digiram e produzam um conjunto de indicadores que permitam verificar se tudo está bem ou se pelo contrário, existe algum desvio que mereça ser investigado, analisado e corrigido.

Assim sendo, importará definir qual a informação pertinente a ser recolhida e carregada na aplicação informática, para, de seguida, ser analisada. No entanto, tal não basta. Será, também, necessário definir quem deverá executar cada fase do processo, e como.

Por outras palavras, importará definir procedimentos de trabalho, seus suportes físicos (impressos, relatórios-tipo, mapas-síntese, etc.), a quem deverá ser comunicada a informação, qual o processo e o local de carregamento na aplicação informática. Importa, pois, definir os circuitos de informação, prevendo todas as variantes possíveis, por forma a que estejam previamente contempladas todas as situações que a realidade do trabalho venha a originar.

Neste contexto organizativo, e face à importância que a análise de defeitos tem no modelo TPM, importa definir uma boa estrutura de codificação das intervenções e das avarias de Manutenção, para se poder arquivar correctamente o histórico da manutenção e, com base na informação real produzida e nas ferramentas de análise que se possuam, sermos capazes de relacionar causas e efeitos e construir as árvores de avarias dos principais equipamentos produtivos.

As árvores de avarias, para além de constituírem, em si, uma excelente base de informação e de formação, permitem o rápido diagnóstico e resolução de uma avaria extemporânea. São, pois, ferramentas essenciais no modelo TPM, por permitirem diminuir consideravelmente os tempos de resposta da Manutenção.

O TPM INTEGRADO NA GESTÃO GLOBAL

Pelo exposto, podemos concluir que o TPM é, antes de mais, um modelo de gestão que recusa as fronteiras intrínsecas da Manutenção e envolve, de forma transversal, a Qualidade e a Produção.

Tem como pressuposto de base o facto de os meios humanos desempenharem um papel fundamental no êxito da empresa, nomeadamente pelo seu envolvimento directo no processo produtivo, na Qualidade e na Manutenção. Nesta perspectiva, como técnica de gestão que é, visa garantir o máximo envolvimento da componente humana, caracterizado pelo aumento da responsabilização dos operadores e utilizadores dos equipamentos.

Tendo por objectivo último a optimização da exploração dos equipamentos, o TPM fundamenta-se na análise das perdas potenciais que envolvem as três funções referidas e, nesta perspectiva, socorre-se das ferramentas analíticas que permitem identificar e quantificar as causas das ocorrências que afectam, no seu conjunto, o desempenho operacional.

Conforme referido, a aplicação da filosofia TPM pressupõe o envolvimento de todos os serviços e níveis da empresa, e persegue o controlo da informação relacionada com todos os factores que, directa ou indirectamente, estejam relacionados com a produtividade.

Por outro lado, um dos aspectos importantes do TPM é a implicação e responsabilização de cada indivíduo no controlo das tarefas cometidas, estimulando a melhoria constante dos processos para que se atinjam cada vez melhores resultados.

Estes pressupostos obrigam à adopção de formas de gestão abertas e participativas, onde a produção, análise e circulação da informação são uma ferramenta essencial.

Neste contexto, o TPM é, em si mesmo, uma forma de gestão global integrada, pela implicação sistemática de todos na análise e discussão dos problemas e na definição de estratégias integradas de solução.

O TPM Modelo de Gestão

RESUMO



A evolução das necessidades e dos constrangimentos da Produção, face ao aumento da agressividade da concorrência e do grau de exigência dos consumidores, obriga as empresas a encontrarem novas formas de gerir e de produzir.

A Manutenção, como serviço de charneira entre a Produção e a Qualidade, tem igualmente vindo a adaptar a sua forma de actuação às novas exigências, evoluindo cada vez mais na planificação dos trabalhos e na análise sistemática do seu próprio histórico.

Neste processo de evolução, o TPM surge como uma técnica de gestão global da empresa, que envolve, naturalmente, a Manutenção, mas que se não limita a ela.

Para o TPM, as pessoas são a chave do sucesso, e é pela sua directa implicação e responsabilização que o TPM passa. O operador dos equipamentos é o primeiro grande responsável pela Manutenção das máquinas (chamando a si a realização das tarefas de primeiro nível), e a sua sensibilidade deve ser estimulada e treinada para identificar e evitar todo o tipo de perdas.

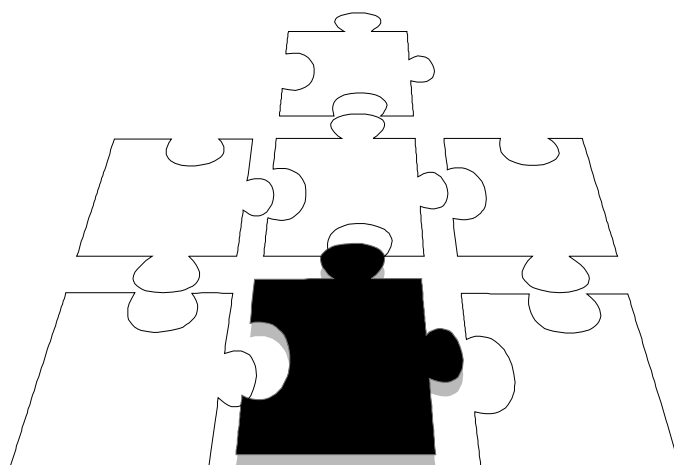
O controlo constante das perdas, seja qual for o seu tipo, é a ferramenta operacional a que o TPM recorre, a fim de identificar desvios à forma ideal de trabalho.

A manipulação dos dados torna-se bastante simples pelo uso sistemático de indicadores de gestão que, não diagnosticando os problemas, permitem identificar, rapidamente, a sua existência e apontam as causas mais prováveis, facto que muito facilita o correcto diagnóstico.

Importante é assumir que o TPM não é um modelo a ser implementado pela Manutenção, pela Produção ou por qualquer outro serviço da empresa, mas sim por toda a empresa simultaneamente, por se tratar de um Modelo de Gestão Global, que a todos respeita e todos implica.

ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Enuncie o principal objectivo do TPM.
2. Enuncie cinco das Seis Grandes Perdas da Produção.
3. Caracterize dois tipos de perdas à sua escolha, descrevendo as principais causas e correspondentes medidas correctivas.
4. Explique qual a importância do envolvimento das pessoas no TPM.
5. Diga como calcula o Índice de Rendimento Global de uma máquina, identificando as suas partes componentes.
6. Resolva, sózinho e depois em grupo, o "Caso Q. ROSCA" que a seguir se apresenta no anexo.



Anexo

CASO Q. ROSCA

1 - A crise

O Sr. Joaquim Rosca, dono da tornearia Q. ROSCA, estava preocupado com o futuro da sua empresa, pois tinha cada vez mais dificuldade em ultrapassar a concorrência crescente que invadia o mercado, e mesmo os clientes mais antigos e fiéis já hesitavam em adjudicar-lhe trabalhos.

Necessitava aumentar a sua competitividade, enquanto era tempo. Para tal, era urgente reduzir os custos e melhorar significativamente a qualidade dos seus produtos e serviços.

Há muito que pressentia que, na tornearia, se gastava demasiado tempo e material na execução dos trabalhos, pelo que resolveu começar por aí. Pegou em papel e lápis e lançou-se ao trabalho.

2 - Dados da Produção

Para iniciar o seu trabalho sem se perder no mundo dos números e das hipóteses, o Sr. Joaquim decidiu estudar o que se passava com uma das suas máquinas principais, uma das que trabalhava de forma contínua, 8 horas por dia, executando um único modelo de peça. Seria um bom ponto de partida para estudar as formas como, numa empresa, se pode perder ou ganhar dinheiro.

Escolhida a máquina, o Sr. Joaquim foi estudar os mapas da produção recente daquele posto de trabalho e descobriu que, em valores médios:

- se produziam 25 peças por dia;
- cada peça demorava 15 minutos a executar.

No entanto, nem sempre assim fora. Recordava-se que, quando a máquina foi instalada, e após o tempo de aprendizagem e adaptação necessário, aquela mesma peça demorava somente 12 minutos a fazer. Certamente que 3 minutos de diferença, por peça, não tinham grande importância, mas nunca se sabia. O melhor era tomar nota.

A propósito de tempo, o Sr. Joaquim tinha também consciência de que um trabalhador não pode estar o dia todo a 100 % do seu ritmo máximo de trabalho. Todos tinham necessidade de alguns momentos de folga ao longo do dia. Mas quanto tempo de paragem diário seria admissível? Resolveu pôr a questão aos trabalhadores mais velhos e experientes. Após algum debate e reflexão, opinaram que, em média e atendendo ao tipo de máquinas e de trabalhos com que lidavam, seriam admissíveis 30 minutos diários de paragem, por trabalhador.

O Sr. Joaquim sabia que, nestas matérias, era importante analisá-las e discutí-las com o seu pessoal mais experiente, não só porque seriam, decerto, as pessoas mais capazes para, de uma forma justa, definirem um bom critério, mas porque tinha consciência que era importante obter o seu acordo para os critérios a definir. E sempre era melhor envolvê-los no processo desde o início, que apresentar-lhes as questões de uma forma fria e definitiva, posteriormente.

Faltava, ainda, ao Sr. Joaquim Rosca contabilizar as perdas por falta de qualidade. Aqui, as coisas eram mais fáceis pois, embora consciente da existência de defeitos (pois que errar é humano), a verdade é que havia dados contabilísticos que referiam que as rejeições devidas a falta de qualidade rondavam os 5%. Mais tarde, poder-se-ia estudar formas de melhorar este indicador, mas, para já, ele era uma realidade indesmentível.

3 - Como trabalhar os dados?

Bom, o mais fácil estava feito. E agora, o que fazer com estes dados? Que resultados ou indicações é que poderia obter deles?

O Sr. Joaquim pensou que não era homem muito dado às escritas e às matemáticas, gostava mais de trabalhar com as máquinas. Mas havia de conseguir. Voltou a pegar no papel e no lápis e resolveu listar o que gostaria de saber acerca da produtividade do posto de trabalho que estava a estudar.

Escreveu:

Quanto tempo é que a máquina estava realmente em produção?

Qual era o índice de velocidade de produção por peça?

Qual o índice de tempo de operação?

E, finalmente, em letras gordas:

Qual o rendimento operacional global da máquina ?

4 - Ao trabalho

Por favor, ajude o Sr. Joaquim a responder às questões apresentadas.

Inicialmente sozinho e depois em grupo, analise os dados e procure responder a estas quatro perguntas.

Sempre que tenha dúvidas ou necessite de apoio, ponha as questões abertamente para que os seus colegas possam beneficiar também da ajuda que receber.

Bom trabalho.

BIBLIOGRAFIA



AFNOR, *Contrats de Maintenance* (Association Française de Normalization), Paris, 1988.

CORDER, A.S., *Maintenance Management Techniques* (Mcgraw-Hill), Londres, 1976.

COURTOIS, A. M. Pillet, C. Martin, *Gestão da Produção* (Cidel).

CRAVEIRO, João Taborda, “A Manutenção e o Just-in Time” (*Revista PME*), Lisboa, 1991.

CRAVEIRO, João Taborda, “A Manutenção e a Qualidade” (*Revista Dirigir*, nº 16) Lisboa, 1991.

DATINVEST, *Introdução ao Planeamento da Manutenção em Empresas Industriais* (Datinvest), Lisboa, 1986.

DRAPINSK, Janusy *Manual de Manutenção Mecânica Básica* (Mcgraw-Hill do Brasil), São Paulo, 1973.

KELLY, A., M.S.Harris, *Management of Industrial Maintenance* (Newnes-Butterworth), Londres, 1977.

LYONNET, Patrick, *La Maintenance - mathématiques et méthodes* (Technique et Documentation - Lavoisier), Paris, 1989.

MIIT, *Organização da Manutenção* (MIIT), Lisboa, 1993.

MORANGE, P., *Projecto Informático e Método Pert* (Livraria Clássica Editora), Lisboa.

NAKAJIMA, Seiichi, “*Total Productive Maintenance*” (*Astrein e IM&C*).

PEREIRA, Filipe Didelet, *A Preparação e a Eficácia da Manutenção* (*Revista Dirigir*, nº 18), Lisboa, 1991.

SOURIS, J. P., *Manutenção Industrial, Custo ou Benefício?* (Cidel), Lisboa, 1992.

ZERMATTI, Pierre, *Gestão de Stocks* (Presença), Lisboa, 1987.